BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG TRÌNH

TRẦN QUỐC THANH

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY – TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

TRẦN QUỐC THANH

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY – TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mã số: 7580202

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 1. TS. Phạm Ngọc Thịnh

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Sinh viên đóng bản "Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp" có chữ ký của Bộ môn và giáo viên hướng dẫn vào vị trí này)

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân tác giả. Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả ĐATN
Chữ ký

Trần Quốc Thanh

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Đồ án tốt nghiệp với đề tài “Tính toán, thiết kế sửa chữa nâng cấp cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cà Giây – tỉnh Lâm Đồng”, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường học tập trong suốt khóa học.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Thầy TS. Phạm Ngọc Thịnh, người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện để em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Công trình cùng toàn thể quý Thầy, Cô trong Phân hiệu đã truyền đạt những kiến thức quý báu về ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy trong suốt khóa học.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....x
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ.....xiii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH.....1
1.1 Giới thiệu chung.....1
1.1.1 Vị trí địa lý.....1
1.1.2 Nhiệm vụ công trình.....1
1.1.3 Cấp công trình.....2
1.1.4 Quy mô và kết cấu các hạng mục chính.....2
1.2 Điều kiện địa hình.....3
1.2.1 Lưu vực và lòng hồ.....3
1.2.2 Khu vực công trình đầu mối.....3
1.2.3 Đặc tính lòng hồ Z ~ F ~ W.....4
1.3 Điều kiện địa chất.....5
1.3.1 Địa tầng tuyến đập.....5
1.3.2 Địa chất tuyến tràn, cống và mang tràn sự cố.....6
1.3.3 Địa chất thủy văn.....7
1.3.4 Vật liệu xây dựng.....7
1.4 Điều kiện khí tượng, thủy văn.....7
1.4.1 Đặc trưng khí hậu.....7
1.4.2 Dòng chảy năm.....8
1.4.3 Dòng chảy lũ thiết kế.....8
1.5 Điều kiện dân sinh, kinh tế.....8
1.6 Hiện trạng công trình đầu mối.....9
1.6.1 Đập đất.....9
1.6.2 Tràn xả lũ chính.....9
1.6.3 Tràn sự cố.....10
1.6.4 Cống lấy nước.....10
1.6.5 Hệ thống quan trắc, đường và nhà quản lý.....10
1.7 Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện đồ án.....10

CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG.....13
2.1 Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế.....13
2.2 Đánh giá khả năng cấp nước của hồ.....14
2.2.1 Mực nước chết.....14
2.2.2 Phương pháp tính toán cân bằng nước toàn chuỗi.....15
2.2.3 Kết quả tính toán.....15
2.3 Tính toán điều tiết lũ với công trình tháo lũ hiện trạng.....17
2.3.1 Nguyên lý và phương pháp.....17
2.3.2 Kết quả điều tiết lũ.....18
2.4 Kiểm tra cao trình đỉnh đập.....20
2.4.1 Công thức tính toán.....20
2.4.2 Kết quả tính toán.....21
2.5 Đánh giá an toàn thấm và ổn định đập hiện trạng.....22
2.5.1 Mặt cắt và sơ đồ tính toán.....22
2.5.2 Phương pháp tính thấm.....23
2.5.3 Kết quả tính thấm hiện trạng.....23
2.5.4 Phương pháp kiểm tra ổn định mái.....25
2.5.5 Kết quả kiểm tra ổn định hiện trạng.....25
2.6 Đánh giá công trình tháo lũ và cống lấy nước.....27
2.7 Kết luận chương 2.....27
CHƯƠNG 3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP SỬA CHỮA, NÂNG CẤP.....29
3.1 Mục tiêu và yêu cầu.....29
3.2 Giải pháp cho đập đất.....29
3.2.1 Đỉnh đập.....29
3.2.2 Mái hạ lưu.....31
3.2.3 Mái thượng lưu, vai đập và thiết bị thoát nước.....32
3.3 Giải pháp cho công trình tháo lũ.....33
3.3.1 Tràn xả lũ chính.....33
3.3.2 Tràn sự cố – xử lý thấm mang tràn.....33
3.4 Giải pháp cho cống lấy nước.....34
3.5 Hệ thống quan trắc, giám sát và công trình phụ trợ.....34

3.6 Tổng hợp giải pháp được chọn.....34
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRÀN XẢ LŨ.....36
4.1 Tính toán điều tiết lũ thiết kế.....36
4.2 Tính toán thủy lực tràn chính.....37
4.2.1 Khả năng tháo qua ngưỡng.....37
4.2.2 Nối tiếp sau ngưỡng – độ sâu co hẹp.....37
4.2.3 Đường mặt nước trên dốc nước.....38
4.2.4 Tiêu năng mũi phun.....39
4.3 Tính toán thủy lực tràn sự cố.....40
4.4 Cấu tạo chi tiết sửa chữa.....40
4.5 Kiểm tra ổn định ngưỡng tràn chính.....41
4.5.1 Sơ đồ và tải trọng.....41
4.5.2 Kết quả kiểm tra.....42
4.5.3 Kiểm tra ổn định khi có neo ngưỡng vào nền.....42
4.6 Đánh giá khả năng tháo lũ khi lượng mưa, lũ biến đổi và hiệu quả của giải pháp sửa chữa công trình tháo lũ.....45
4.6.1 Biến động lượng mưa lưu vực từ khi công trình vận hành.....45
4.6.2 Mực nước lũ khi lũ đến gia tăng – so sánh với MNLTK thiết kế ban đầu...47
4.6.3 Hiệu quả của giải pháp sửa chữa đối với công trình tháo lũ.....49
CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT.....51
5.1 Xác định kích thước cơ bản của đập.....51
5.1.1 Cao trình đỉnh đập.....51
5.1.2 Bề rộng đỉnh và mái đập.....52
5.1.3 Kết cấu mặt đập và thoát nước mặt đập.....52
5.2 Tính thấm qua đập sau sửa chữa.....52
5.3 Kiểm tra ổn định mái đập sau sửa chữa.....54
5.4 Ổn định trượt nông lớp mặt mái hạ lưu.....56
5.5 Thiết kế hệ thống thoát nước mái hạ lưu.....57
5.5.1 Hiệu quả chống xói của việc chia ô mái.....57
5.5.2 Kiểm tra khả năng thoát nước của rãnh.....58
5.5.3 Cấu tạo hệ thống rãnh và lớp phủ mái.....59
5.6 Đánh giá hiệu quả của giải pháp sửa chữa đối với an toàn đập.....59

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CỐNG LẤY NƯỚC.....62
6.1 Phân tích hình thức và quy mô sửa chữa.....62
6.2 Nhiệm vụ và các thông số tính toán.....62
6.3 Tính toán thủy lực cống.....62
6.3.1 Khả năng tháo qua cửa vào.....62
6.3.2 Trạng thái chảy và đường mặt nước trong thân cống.....63
6.3.3 Kiểm tra tiêu năng sau cống.....65
6.4 Kiểm tra lực đóng mở cửa van và máy đóng mở.....65
6.5 Ngoại lực tác dụng lên mặt cắt ngang cống ngầm.....67
CHƯƠNG 7 TỔ CHỨC THI CÔNG, KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU, QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH.....69
7.1 Điều kiện và phương án tổ chức thi công.....69
7.2 Biện pháp thi công các hạng mục chủ yếu.....69
7.2.1 Công tác đất đập.....69
7.2.2 Công tác bê tông.....70
7.2.3 Công tác khoan phụt chống thấm.....70
7.2.4 Lắp đặt thiết bị.....71
7.3 Khối lượng các công tác chủ yếu.....71
7.4 Tiến độ thi công.....73
7.5 Quan trắc và quản lý vận hành sau sửa chữa.....73
7.6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường.....75
CHƯƠNG 8 CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ HỢP LÝ HÓA MÀNG KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM MANG TRÁI TRÀN SỰ CỐ.....76
8.1 Đặt vấn đề.....76
8.2 Cơ sở lý thuyết.....76
8.2.1 Mô hình toán và phương pháp phần tử hữu hạn.....76
8.2.2 Các tiêu chí thiết kế màng chống thấm.....77
8.3 Mô hình tính toán.....79
8.3.1 Hình học và địa tầng.....79
8.3.2 Vật liệu, lưới và điều kiện biên.....79
8.4 Kết quả tính toán với màng thiết kế.....80
8.5 Phân tích độ nhạy các thông số của màng.....82

8.5.1 Ảnh hưởng của chất lượng màng.....82
8.5.2 Ảnh hưởng của cao trình đáy màng.....83
8.5.3 Ảnh hưởng của tính thấm lớp đá II.....83
8.5.4 Ảnh hưởng của số hàng khoan và cao trình đỉnh màng.....83
8.6 Kiểm tra chiều dày màng và đề xuất hợp lý hóa.....85
8.7 Kết luận chuyên đề.....88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....89
Kết luận.....89
Kiến nghị.....91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....93
PHỤ LỤC.....96
Phụ lục 1. Quan hệ đặc tính lòng hồ và khả năng tháo của công trình tháo lũ.....96
Phụ lục 2. Bảng tính điều tiết lũ theo thời gian.....97
Phụ lục 3. Kết quả tính ổn định mái đập sau sửa chữa.....99
Phụ lục 4. Kết quả tính thấm bổ sung.....101
Phụ lục 5. Chương trình tính toán của đồ án.....102
Phụ lục 6. Kiểm chứng chương trình tính và phân tích độ nhạy.....103
Phụ lục 7. Số liệu mưa lưu vực hồ Cà Giây.....106

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Đường đặc tính lòng hồ: a) Z ~ F; b) Z ~ W (so sánh số liệu hồ sơ và tính lại) 5

Hình 1.2 Trình tự thực hiện và kiểm chứng kết quả tính toán của đồ án..... 12

Hình 2.1 Quá trình mực nước hồ cuối tháng khi điều tiết toàn chuỗi 44 năm (TH1 và TH1A)..... 16

Hình 2.2 Quá trình lũ đến, lưu lượng xả và mực nước hồ – lũ BCNCKT P = 1% và P = 0,2%..... 19

Hình 2.3 Quá trình lũ đến, lưu lượng xả và mực nước hồ – lũ QTVH P = 1% và P = 0,2%..... 19

Hình 2.4 Sơ đồ vật liệu và lưới phần tử hữu hạn mặt cắt lòng sông..... 23

Hình 2.5 Lưới dòng thấm và đường bão hòa hiện trạng – mực nước hồ MNLTK..... 24

Hình 2.6 Cung trượt nguy hiểm nhất mái hạ lưu hiện trạng – TH4 (thoát nước bị tắc) 26

Hình 3.1 Cấu tạo đỉnh đập sau sửa chữa, bộ phận chống thấm và cao trình khống chế (lập trên cơ sở TKCS [2]; tỷ lệ đứng phóng to 4 lần)..... 31

Hình 3.2 Mặt bằng bố trí hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu (nguồn: TKCS [2]; ô 4 × 4 m đặt xoay 45°, đường chảy dài nhất theo đường chéo ≈ 5,66 m)..... 32

Hình 4.1 Đường mặt nước trên dốc tràn chính và chiều cao tường bên hiện trạng..... 39

Hình 4.2 Lượng mưa năm và lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm của lưu vực trước và sau khi công trình vận hành..... 46

Hình 4.3 Mực nước lớn nhất trong hồ theo mức tăng lưu lượng lũ đến (tràn hiện trạng) 48

Hình 5.1 Lưới thấm và đường bão hòa sau sửa chữa – mực nước hồ MNLKT..... 53

Hình 5.2 Lưới thấm và đường bão hòa khi thiết bị thoát nước bị tắc – MNDBT..... 53

Hình 5.3 Cung trượt nguy hiểm mái hạ lưu sau sửa chữa – TH5 (MNDBT + động đất) 55

Hình 5.4 Cung trượt nguy hiểm mái thượng lưu sau sửa chữa – TH8 (hạ mực nước từ MNDBT xuống MNC)..... 55

Hình 6.1 Đường mặt nước trong thân cống lấy nước..... 64

Hình 8.1 Mặt cắt ngang đại diện khoan phụt mang tràn sự cố (nguồn: TKCS [2])..... 79

Hình 8.2 Mô hình phần tử hữu hạn mang trái tràn sự cố có màng khoan phụt..... 80

Hình 8.3 Đường đẳng cột nước và đường bão hòa khi chưa có màng – MN hồ +78,54 m (MNLKT).....81

Hình 8.4 Đường đẳng cột nước và đường bão hòa khi có màng thiết kế – MN hồ +78,54 m (MNLKT).....81

Hình 8.5 Hiệu quả giảm lưu lượng thấm theo: a) hệ số thấm màng; b) cao trình đáy màng.....83

Hình 8.6 Phạm vi thay đổi hiệu quả giảm lưu lượng thấm η theo từng thông số của màng (MNLTK).....85

Hình PL1 Cung trượt nguy hiểm – TH1: MNDBT, thấm ổn định (K_{min} = 1,647).....99

Hình PL2 Cung trượt nguy hiểm – TH2: MNLTK, thấm ổn định (K_{min} = 1,629).....99

Hình PL3 Cung trượt nguy hiểm – TH3: MNLKT, thấm ổn định (K_{min} = 1,621).....99

Hình PL4 Cung trượt nguy hiểm – TH4: MNDBT, thiết bị thoát nước bị tắc (K_{min} = 1,497).....100

Hình PL5 Cung trượt nguy hiểm – TH6: MNDBT + mưa kéo dài (K_{min} = 1,646).....100

Hình PL6 Cung trượt nguy hiểm – TH7: MNDBT, thấm ổn định (mái TL) (K_{min} = 2,296).....100

Hình PL7 Cung trượt nguy hiểm – TH9: Rút nhanh từ MNLTK xuống MNDBT (K_{min} = 2,066).....101

Hình PL8 Cung trượt nguy hiểm – TH10: MNDBT + động đất (mái TL) (K_{min} = 1,733) 101

Hình PL9 Lưới thấm sau sửa chữa – MNDBT.....101

Hình PL10 Lưới thấm sau sửa chữa – MNLTK.....102

Hình PL11 Mang trái tràn sự cố chưa có màng – MNDBT.....102

Hình PL12 Mang trái tràn sự cố có màng thiết kế – MNDBT.....102

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Thông số kỹ thuật chủ yếu của cụm công trình đầu mối hồ Cà Giây.....2

Bảng 1.2 Quan hệ Z ~ F ~ W lòng hồ Cà Giây (đoạn +64 ÷ +82 m).....4

Bảng 1.3 Chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của các lớp đất đắp và nền đập.....6

Bảng 1.4 Vận tốc gió lớn nhất theo hướng ứng với các tần suất (m/s).....7

Bảng 1.5 Đặc trưng lũ thiết kế đến hồ Cà Giây.....8

Bảng 2.1 Các chỉ tiêu thiết kế áp dụng cho công trình cấp II.....13

Bảng 2.2 Kết quả điều tiết toàn chuỗi 44 năm hồ Cà Giây (MNDBT +74,70 m; MNC +67,50 m).....15

Bảng 2.3 Kết quả điều tiết lũ với tràn hiện trạng (tràn chính 9 × 2,4 m; tràn sự cố 5 m) 18

Bảng 2.4 Kết quả tính cao trình đỉnh đập theo ba trường hợp (lũ BCNCKT).....21

Bảng 2.5 Tổng hợp cao trình đỉnh đập yêu cầu (m).....21

Bảng 2.6 Kết quả tính thấm mặt cắt lòng sông – hiện trạng.....23

Bảng 2.7 Kết quả kiểm tra ổn định mái đập hiện trạng (Bishop, mặt cắt lòng sông)…25

Bảng 2.8 Tổng hợp kết quả đánh giá an toàn công trình hiện trạng.....27

Bảng 3.1 So sánh phương án bảo vệ mái hạ lưu.....31

Bảng 3.2 Tổng hợp giải pháp sửa chữa, nâng cấp được lựa chọn.....34

Bảng 4.1 Các trị số thiết kế của công trình tháo lũ (lũ BCNCKT).....36

Bảng 4.2 Phân loại các tình huống lũ và yêu cầu đối với đỉnh đập, tường chắn sóng..36

Bảng 4.3 Khả năng tháo của tràn chính theo cột nước (m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m)....37

Bảng 4.4 Kết quả tính đường mặt nước trên dốc tràn chính.....38

Bảng 4.5 Kết quả kiểm tra ổn định ngưỡng tràn chính (dải rộng 1 m).....42

Bảng 4.6 Kiểm tra ổn định trượt ngưỡng tràn chính khi có neo (c = 0, dải rộng 1 m). 43

Bảng 4.7 Đặc trưng lượng mưa lưu vực hồ Cà Giây trước và sau khi công trình vận hành..... 45

Bảng 4.8 Mực nước lớn nhất trong hồ Z_{max} (m) và lưu lượng xả lớn nhất (m^3/s) khi lũ đến tăng k (tràn hiện trạng, đầu trận lũ ở MNDBT).....47

Bảng 4.9 So sánh các chỉ tiêu an toàn của công trình tháo lũ trước và sau sửa chữa…49

Bảng 5.1 Kết quả tính thấm mặt cắt lòng sông sau sửa chữa.....53

Bảng 5.2 Kết quả kiểm tra ổn định mái đập sau sửa chữa (Bishop).....54

Bảng 5.3 Hệ số ổn định cung trượt nông mái hạ lưu theo chiều sâu tầng bão hòa do mưa.....56

Bảng 5.4 Hệ số ổn định lớp mặt dày 1 m theo mô hình mái dốc vô hạn.....56

Bảng 5.5 Đặc trưng dòng chảy tràn trên mái hạ lưu theo chiều dài đường chảy.....58

Bảng 5.6 Kiểm tra khả năng thoát nước các loại rãnh mái hạ lưu.....59

Bảng 5.7 So sánh các chỉ tiêu an toàn của đập đất trước và sau sửa chữa (mặt cắt lòng sông).....60

Bảng 6.1 Thông số tính toán cống lấy nước.....62

Bảng 6.2 Kết quả tính đường mặt nước trong thân cống (b = 1,8 m; i = 0,03).....64

Bảng 6.3 Lực đóng mở cửa van cống và kiểm tra máy VĐ20.....66

Bảng 6.4 Nội lực và cốt thép yêu cầu của khung kín cống hộp (tham khảo, dải rộng 1 m).....68

Bảng 7.1 Khối lượng các công tác chủ yếu.....71

Bảng 7.2 Tiến độ thi công dự kiến (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6).....73

Bảng 7.3 Nội dung và tần suất quan trắc, kiểm tra đề xuất.....74

Bảng 8.1 Hệ số thấm bão hòa các vật liệu trong mô hình.....79

Bảng 8.2 Kết quả tính thấm mang trái tràn sự cố khi chưa và đã có màng khoan phụt thiết kế.....80

Bảng 8.3 Ảnh hưởng của hệ số thấm màng $K_{màng}$ (MNLTK).....82

Bảng 8.4 Ảnh hưởng của cao trình đáy màng (MNLTK; mặt lớp II tại tim ≈ +72,4 m).....83

Bảng 8.5 Ảnh hưởng của hệ số thấm lớp II (MNLTK, màng thiết kế đáy +68,3 m)....83

Bảng 8.6 Ảnh hưởng của chiều dày màng (số hàng khoan) và cao trình đỉnh màng....83

Bảng 8.7 So sánh khối lượng và hiệu quả của màng theo TKCS và theo phương án hợp lý hóa.....87

Bảng 8.8 Hiệu quả giảm lưu lượng thấm η (%) của các phương án màng theo hệ số thấm lớp II (mặt cắt đại diện, MNLTK / MNLKT).....88

Bảng PL1 Quan hệ Z ~ F ~ W lòng hồ Cà Giây (đầy đủ).....96

Bảng PL2 Quan hệ Z ~ Q xả của tràn chính và tràn sự cố (cửa van mở hoàn toàn).....96

Bảng PL3 Kết quả điều tiết lũ P = 1% (đường quá trình BCNCKT, vận hành bình thường).....97

Bảng PL4 Kết quả điều tiết lũ P = 0,2% (đường quá trình BCNCKT, vận hành bình thường)..... 98

Bảng PL5 Danh mục chương trình tính toán (ngôn ngữ Python 3).....102

Bảng PL6 Kiểm chứng kết quả tính toán của đồ án.....103

Bảng PL7 Phân tích độ nhạy các giả thiết tính toán.....104

Bảng PL8 Kiểm tra hội tụ lưới và độ nhạy tham số α (MNLKT, mặt cắt sau sửa chữa) 104

Bảng PL9 Hệ số ổn định mái đập sau sửa chữa theo hệ số động đất k_h (MNDBT)....105

Bảng PL10 Ảnh hưởng của bất đẳng hướng thấm k_h/k_v = 5 (giá trị k_h/k_v = 1 / = 5)…105

Bảng PL11 Kiểm tra tìm cung trượt nguy hiểm nhất sau sửa chữa (Bishop; Spencer trên cung tìm lại).....105

Bảng PL12 Lượng mưa năm $X_{năm}$ và lượng mưa 1 ngày lớn nhất X_{1max} của lưu vực (mm)..... 106

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

BCNCKT	Báo cáo nghiên cứu khả thi
BT	Bê tông
BTCT	Bê tông cốt thép
CB, ĐB	Tổ hợp tải trọng cơ bản, đặc biệt
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
ĐĐ-I, ĐĐ-II	Lớp đất đắp thân đập I, II (theo hồ sơ khảo sát địa chất)
FEM (PTHH)	Phương pháp phần tử hữu hạn
KTTV	Khí tượng thủy văn
Lu	Lugeon – đơn vị lượng mất nước khi ép nước (1 Lu = 1 l/phút trên 1 m hố khoan ở áp lực 1 MPa)
MN	Mực nước
MNC	Mực nước chết
MNDBT	Mực nước dâng bình thường
MNLKT	Mực nước lũ kiểm tra (mực nước lớn nhất kiểm tra – TCVN 10778:2024)
MNLTK	Mực nước lũ thiết kế (mực nước lớn nhất thiết kế – TCVN 10778:2024)
ng.đ	Ngày đêm (trong đơn vị lưu lượng thấm m^3/ng.đ/m)
PA	Phương án
QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QTVH	Quy trình vận hành hồ chứa
SC	Sửa chữa (“sau SC”: sau sửa chữa)
SCADA	Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu
TB	Trung bình
TC	Thi công (tổ hợp thi công – sửa chữa khi kiểm tra ổn định)
TCVN	Tiêu chuẩn quốc gia
TH	Trường hợp tính toán
TKCS	Thiết kế cơ sở
TL, HL	Thượng lưu, hạ lưu
TSC	Tràn sự cố
TTGH	Trạng thái giới hạn

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

1.1 Giới thiệu chung

1.1.1 Vị trí địa lý

Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cà Giây nằm trên địa bàn xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 thuộc xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Hồ được xây dựng chặn dòng suối Cà Giây, diện tích lưu vực tính đến tuyến đập F_{lv} = 141 km^2. Khu vực đầu mối có tọa độ địa lý khoảng 11°21′ vĩ độ Bắc và 108°23′ kinh độ Đông [1]; công trình được nối với tuyến đường liên huyện Suối Đá – Sông Mao bằng tuyến đường quản lý dài khoảng 3,35 km [2], [3].

Hồ chứa được thiết kế, xây dựng trước năm 2000, đưa vào sử dụng từ năm 2000 [3] và vận hành theo Quy trình vận hành điều tiết ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BNN [4]. Sau hơn hai mươi năm khai thác, nhiều hạng mục đã xuống cấp, đồng thời các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đã thay đổi (QCVN 04-05:2022/BNNPTNT, TCVN 8216:2018, TCVN 13615:2022), vì vậy công trình được đưa vào danh mục sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP [5].

1.1.2 Nhiệm vụ công trình

Theo hồ sơ thiết kế và Quy trình vận hành điều chỉnh [1], hồ chứa nước Cà Giây có các nhiệm vụ sau:

- Cấp nước tưới cho 3.965 ha đất canh tác theo nhiệm vụ ban đầu (vụ Mùa 3.965 ha, vụ Hè Thu 1.200 ha, vụ Đông Xuân 1.500 ha); khi kết hợp nguồn nước tiếp từ sau thủy điện Đại Ninh qua hồ Sông Lũy và kênh tiếp nước, nhiệm vụ tưới được mở rộng lên 8.965 ha (nhiệm vụ thiết kế) và 9.540 ha (nhiệm vụ tiềm năng);
- Cấp nước sinh hoạt với tổng lượng khoảng 3,22 triệu m^3/năm và nước cho chăn nuôi;
- Góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, cải tạo môi trường sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

1.1.3 Cấp công trình

Theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT [6], cấp của công trình đầu mối được xác định theo chỉ tiêu cao nhất trong các tiêu chí về năng lực phục vụ và đặc tính kỹ thuật. Hồ có dung tích toàn bộ ứng với MNDBT khoảng 37 triệu m^3 (nằm trong khoảng 20 ÷ 200 triệu m^3) nên thuộc **công trình cấp II**; tiêu chí diện tích tưới (2.000 ÷ 10.000 ha) cho cấp III; tiêu chí đặc tính kỹ thuật: đập đất cao lớn nhất khoảng 24,3 m (24,75 m sau nâng cấp [1]) trên nền đất sét pha nửa cứng (nền loại B, chiều cao > 15 ÷ 35 m) cũng cho cấp II, nên không thuộc trường hợp được xem xét giảm cấp theo điều 2.1.2.3a của quy chuẩn. Vậy cấp thiết kế của cụm đầu mối là **cấp II**, tương ứng tần suất lũ thiết kế P = 1%, lũ kiểm tra P = 0,2% và mức bảo đảm cấp nước tưới thiết kế P = 85%. Cấp công trình thay đổi theo các thế hệ tiêu chuẩn: khi thiết kế (1996) và lập QTVH năm 2005 theo TCVN 5060-90, hồ sơ ghi công trình cấp III [1] hoặc cấp IV [3] (không thống nhất) và đều tính lũ thiết kế P = 1%; nếu theo TCXDVN 285:2002 (thang cấp I ÷ V), công trình thuộc cấp III (dung tích 20 ÷ 200 triệu m^3; đập nền loại B cao 15 ÷ 35 m), ứng với lũ thiết kế 1,5% và lũ kiểm tra 0,5%; từ QCVN 04-05:2012 (thang cấp mới: đặc biệt, I ÷ IV) đến QCVN 04-05:2022, công trình là cấp II. Các hồ sơ sửa chữa (BCNCKT, TKCS, báo cáo KTTV, QTVH 2026) đều xác định cấp II và tần suất lũ 1% / 0,2% – phù hợp quy chuẩn; điểm chưa đúng ở bước phân cấp của BCNCKT là xét chiều cao đập 25,4 m với nền loại A (thực tế nền loại B, H = 24,75 m – kết luận cấp II không đổi) và dùng hệ số an toàn ổn định mái của cấp III cho đập (mục 2.1).

1.1.4 Quy mô và kết cấu các hạng mục chính

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình hiện trạng được tổng hợp trong Bảng 1.1 (số liệu theo hồ sơ [7], [2], [1]; các giá trị dung tích ghi theo thiết kế ban đầu).

Bảng 1.1 Thông số kỹ thuật chủ yếu của cụm công trình đầu mối hồ Cà Giây

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	**Hồ chứa**		
1	Diện tích lưu vực F_{lv}	km^2	141,0
2	Mực nước dâng bình thường MNDBT	m	+74,70
3	Mực nước chết MNC	m	+67,50
4	Dung tích toàn bộ / hữu ích / chết (thiết kế)	10^6 m^3	37,24 / 28,83 / 8,41
5	Hình thức điều tiết	–	Điều tiết năm
II	**Đập đất**		

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Kết cấu	–	Nhiều khối, có chân khay, ống khói và lăng trụ thoát nước
2	Cao trình đỉnh đập thiết kế / hiện trạng	m	+78,50 / +78,35
3	Cao trình đỉnh tường chắn sóng	m	+79,40
4	Chiều dài / bề rộng đỉnh đập	m	986 / 5,0
5	Chiều cao đập lớn nhất: hiện trạng / sau sửa chữa (đáy đập +54,0 m)	m	24,35 / 24,85
6	Hệ số mái thượng lưu / hạ lưu	–	3,0 ; 3,5 / 3,0 ; 3,5
III	**Tràn xả lũ chính**		
1	Hình thức	–	Ngưỡng thực dụng, chảy tự do
2	Cao trình ngưỡng	m	+74,70
3	Số khoang × bề rộng khoang	m	9 × 2,40 = 21,60
4	Dốc nước: chiều dài / độ dốc	m / %	60 / 8
5	Tiêu năng	–	Mũi phun – hố xói
IV	**Tràn sự cố**		
1	Hình thức	–	Ngưỡng thực dụng, cửa van phẳng
2	Cao trình ngưỡng / bề rộng	m	+71,00 / 5,0
3	Dốc nước: chiều dài / độ dốc	m / %	32 / 8
V	**Cống lấy nước**		
1	Hình thức	–	Cống hộp BTCT chảy không áp, tháp van thượng lưu
2	Kích thước B × H; chiều dài	m	1,8 × 2,0 ; 67
3	Cao trình ngưỡng; độ dốc đáy	m ; %	+65,60 ; 3
4	Lưu lượng thiết kế (BCNCKT / QTVH)	m^3/s	6,54 / 10,0
5	Máy đóng mở	–	02 máy VĐ20, trục vít D85 dài 6,0 m

1.2 Điều kiện địa hình

1.2.1 Lưu vực và lòng hồ

Lưu vực hồ có dạng hơi dài theo hướng Bắc – Nam, cao độ địa hình biến đổi từ khoảng +20 m đến +870 m. Khoảng bốn phần năm diện tích là vùng đồi núi có cao độ trên +70 m, phần còn lại là thềm sông có cao độ +20 ÷ +70 m. Lòng hồ tương đối rộng, các sườn đồi bao quanh có độ dốc vừa phải, không có yêu cầu đắp đập phụ.

1.2.2 Khu vực công trình đầu mối

Đập đất chắn ngang thung lũng suối Cà Giây; tràn xả lũ chính bố trí cách vai phải đập khoảng 850 m; tràn sự cố nằm ở vai phải đập, sát nhà quản lý; cống lấy nước đặt lệch

về phía vai trái [3]. Bình đồ khu đầu mối tỷ lệ 1/1000 và các mặt cắt ngang đập được đo vẽ trong giai đoạn lập dự án năm 2022 [2], [8].

1.2.3 Đặc tính lòng hồ Z ~ F ~ W

Quan hệ đặc tính lòng hồ được lập từ bình đồ khảo sát năm 2022. Khi kiểm tra lại bảng số liệu, đồ án nhận thấy hai điểm cần hiệu chỉnh: (i) đơn vị của cột diện tích được ghi là "ha" nhưng giá trị thực là km^2 (một hồ dung tích 37 triệu m^3 không thể có mặt thoáng khoảng 6 ha; chính biểu đồ trong TKCS cũng ghi F theo km^2); (ii) từ cao trình +70 m trở lên, cột dung tích không khớp với cột diện tích (ví dụ từ +70 đến +71 m dung tích chỉ tăng 2,81 triệu m^3 trong khi diện tích trung bình là 3,70 km^2). Vì vậy, toàn bộ đồ án sử dụng dung tích tính lại từ diện tích theo công thức hình chóp cụt:

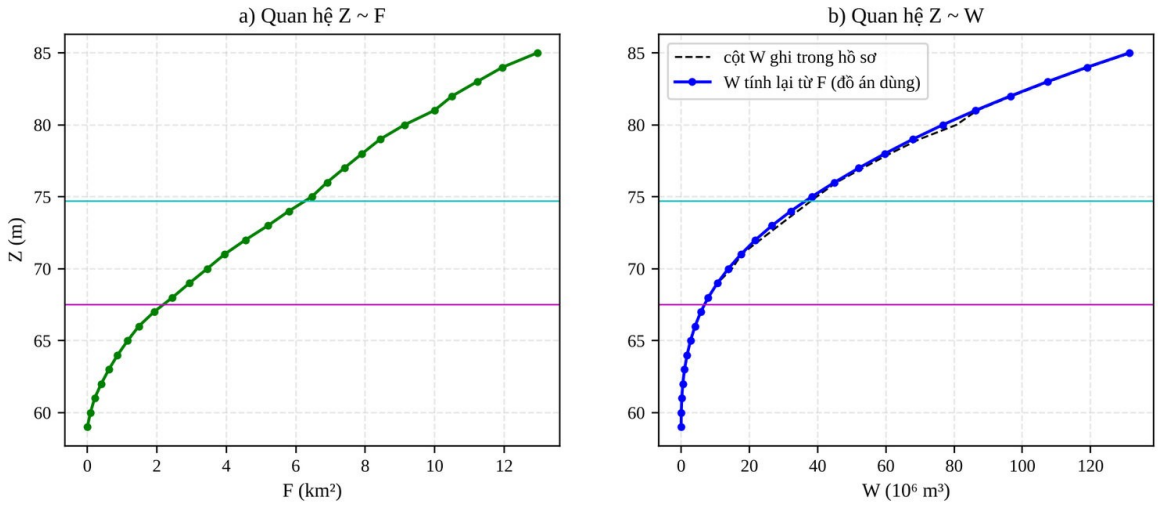
$$W_i = W_{i-1} + \frac{\Delta Z}{3}\cdot\left(F_{i-1} + F_i + \sqrt{F_{i-1}\cdot F_i}\right) \qquad (1\text{-}1)$$

Trong đó: W_i – dung tích ứng với cao trình Z_i (10^6 m^3); F_i – diện tích mặt hồ (km^2); $\Delta Z = Z_i - Z_{i-1} = 1{,}0$ m.

Bảng 1.2 Quan hệ Z ~ F ~ W lòng hồ Cà Giây (đoạn +64 ÷ +82 m)

Z (m)	F (km^2)	W hồ sơ (10^6 m^3)	W tính lại (10^6 m^3)	Chênh lệch (10^6 m^3)
64	0,87	1,72	1,72	0,00
65	1,16	2,74	2,73	-0,01
66	1,48	4,06	4,05	-0,01
67	1,92	5,75	5,75	0,00
68	2,45	7,93	7,93	0,00
69	2,94	10,63	10,62	-0,01
70	3,45	14,89	13,81	-1,08
71	3,95	17,70	17,51	-0,19
72	4,55	23,14	21,75	-1,39
73	5,20	28,63	26,62	-2,01
74	5,80	34,14	32,12	-2,02
75	6,46	39,68	38,25	-1,43
76	6,90	45,51	44,93	-0,58
77	7,40	53,27	52,08	-1,19
78	7,91	61,24	59,73	-1,51
79	8,43	69,83	67,90	-1,93
80	9,13	80,70	76,68	-4,02
81	9,99	86,73	86,23	-0,50
82	10,50	96,97	96,48	-0,49

Nguồn F: bình đồ lòng hồ năm 2022 [2], [1]; W tính lại theo công thức (1-1). Bảng đầy đủ (+59 ÷ +85 m) xem Bảng PL1 (Phụ lục 1).



Hình 1.1 Đường đặc tính lòng hồ: a) Z ~ F; b) Z ~ W (so sánh số liệu hồ sơ và tính lại)

Với bảng tính lại (Bảng 1.2, Hình 1.1), dung tích ứng với MNC = +67,50 m là 6,82 triệu m^3 và ứng với MNDBT = +74,70 m là 36,41 triệu m^3 (dung tích hữu ích 29,60 triệu m^3). Dung tích chết và dung tích toàn bộ nhỏ hơn số liệu thiết kế ban đầu (8,41 và 37,24 triệu m^3) do bồi lắng và sai khác giữa hai lần đo vẽ địa hình; riêng dung tích hữu ích lớn hơn thiết kế (28,83 triệu m^3) khoảng 0,77 triệu m^3 (2,7%) vì phần dung tích dưới MNC giảm nhiều hơn (1,59 so với 0,83 triệu m^3). Ảnh hưởng của sai khác này đến mức bảo đảm cấp nước được xét ở mục 2.2.3.

1.3 Điều kiện địa chất

1.3.1 Địa tầng tuyến đập

Theo kết quả khoan khảo sát năm 2022 (10 hố khoan CG1 ÷ CG10) [2], địa tầng thân và nền đập từ trên xuống gồm các lớp sau (chỉ tiêu cơ lý chủ yếu cho trong Bảng 1.3):

- **Lớp MĐ** – mặt đập: hỗn hợp dăm, sạn, cuội, dày 0,3 ÷ 0,8 m;
- **Lớp ĐĐ-I** – đất đắp sét pha, đôi chỗ lẫn sạn sỏi, nửa cứng; dày 2,5 ÷ 18,8 m, là thành phần chủ yếu của thân đập;
- **Lớp ĐĐ-II** – đất đắp sét pha, dẻo cứng; dày 0,9 ÷ 3,2 m, phân bố cục bộ;
- **Lớp ĐC** – đệm tiêu nước hạ lưu bằng cát hạt thô – nhỏ, dày 0,7 ÷ 0,9 m;

- **Lớp 4** – sét pha lẫn dăm sạn nguồn gốc tàn tích (eQ), nửa cứng; dày 3,5 ÷ 6,6 m;
- **Lớp 5** – đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn thành sét pha lẫn dăm sạn, dẻo cứng; dày 2,9 ÷ 3,5 m;
- **Lớp I** – đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh, mềm yếu; dày 1,0 ÷ 7,8 m;
- **Lớp KT** – đới phá hủy kiến tạo (đá cà nát), dày 0,8 m tại CG3;
- **Lớp II** – đá cát bột kết phong hóa vừa, nứt nẻ trung bình, cứng vừa; chưa khoan hết chiều dày.

Bảng 1.3 Chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của các lớp đất đắp và nền đập

Lớp	γ_w (g/cm^3)	γ' (g/cm^3)	φ_{tc}	c_{tc} (kG/cm^2)	φ_I	c_I (kG/cm^2)	K (cm/s)
ĐĐ-I	2,10	1,15	19°02′	0,270	18°27′	0,245	$2{,}02\cdot10^{-5}$
ĐĐ-II	2,07	1,09	16°18′	0,245	16°18′	0,245	$3{,}76\cdot10^{-5}$
ĐC	2,01	1,08	25°35′	0,071	25°35′	0,071	$1{,}00\cdot10^{-2}$
Lớp 4	1,99	1,06	19°14′	0,279	19°14′	0,279	$4{,}11\cdot10^{-5}$
Lớp 5	1,88	1,02	16°05′	0,248	16°05′	0,248	$6{,}79\cdot10^{-5}$
Lớp I	1,91	1,01	16°31′	0,246	15°49′	0,217	$5{,}00\cdot10^{-4}$

Nguồn: TKCS Bảng 2-1 và kết quả thí nghiệm thấm hiện trường [2]. Chỉ tiêu theo TTGH I của lớp ĐĐ-II, 4, 5 không có trong hồ sơ, đồ án lấy bằng giá trị tiêu chuẩn.

Thí nghiệm đổ nước trong hố khoan cho hệ số thấm của khối đất đắp trung bình K = $1{,}43\cdot10^{-5}$ cm/s (lớn nhất $3{,}54\cdot10^{-5}$ cm/s), lớn hơn yêu cầu K ≤ $1\cdot10^{-5}$ cm/s đối với bộ phận chống thấm; tuy nhiên dung trọng khô của đất đắp (1,74 ÷ 1,83 g/cm^3) đều lớn hơn dung trọng khô thiết kế 1,73 g/cm^3 và chưa từng xuất hiện thấm trên mái hạ lưu, nên tư vấn kết luận không cần xử lý thân đập [3].

1.3.2 Địa chất tuyến tràn, cống và mang tràn sự cố

Đáy tràn chính, tràn sự cố và cống lấy nước đều đặt trên lớp II (đá cát bột kết phong hóa vừa), có sức chịu tải và khả năng chống xói tốt. Tại mang tràn sự cố, hai hố khoan CG7 và CG8 gặp lớp 5 (K = 6,24 ÷ $6{,}54\cdot10^{-5}$ cm/s) và lớp I (K = 4,25 ÷ $4{,}35\cdot10^{-4}$ cm/s) phân bố trong khoảng cao độ +75,0 ÷ +70,1 m, nằm trên lớp II. Đây là hai lớp có tính thấm lớn nhất, phù hợp với hiện tượng thấm qua mang tràn khi mực nước hồ vượt +74,0 m [2].

1.3.3 Địa chất thủy văn

Nước dưới đất trong khu vực tồn tại chủ yếu trong các lớp phong hóa và đới nứt nẻ của đá gốc, được bổ cập từ nước mưa và nước hồ; mực nước ngầm dao động theo mùa. Tại bãi vật liệu trong lòng hồ, mực nước ngầm nông và dễ bị ngập khi mực nước hồ cao, vì vậy cần bố trí khai thác đất đắp vào mùa khô [2].

1.3.4 Vật liệu xây dựng

Đất đắp được khai thác tại bãi vật liệu trong lòng hồ, phía vai phải, cự ly vận chuyển khoảng 1,5 km. Lớp khai thác (lớp 1 – sét pha lẫn sạn sỏi, nguồn gốc tàn tích) dày 1,7 ÷ 1,8 m; khi đầm chặt $K \geq 0{,}97$ có góc ma sát trong $\varphi = 16°56'$, lực dính $c = 0{,}263$ kG/cm^2 và hệ số thấm $3{,}07 \cdot 10^{-6}$ cm/s (trạng thái bão hòa). Đá, cát, xi măng và thép mua tại thành phố Phan Thiết, cự ly vận chuyển khoảng 71 km [2].

1.4 Điều kiện khí tượng, thủy văn

1.4.1 Đặc trưng khí hậu

Khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 (lượng mưa lớn nhất rơi vào tháng 8, 9), mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa năm bình quân trên lưu vực khoảng 1.200 mm; vận tốc gió trung bình năm 3,2 m/s. Lượng mưa một ngày lớn nhất thiết kế (trạm Đại Ninh, Sông Lũy) là $X_{1\%}$ = 304,2 mm, $X_{0,2\%}$ = 381,3 mm, $X_{10\%}$ = 191,8 mm [1]. Vận tốc gió lớn nhất theo hướng và tần suất – số liệu dùng tính sóng – cho trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4 Vận tốc gió lớn nhất theo hướng ứng với các tần suất (m/s)

P	N	S	E	W	NE	SE	NW	SW
2%	15,1	16,5	22,0	21,4	19,9	16,6	17,0	20,1
4%	13,8	15,6	20,9	20,3	18,6	15,8	15,6	18,9
10%	12,0	14,2	19,2	18,7	16,7	14,6	13,6	17,2
20%	10,4	13,0	17,7	17,2	15,0	13,5	11,9	15,6
30%	9,3	12,2	16,7	16,2	13,8	12,7	10,7	14,6
50%	7,6	11,0	15,2	14,5	11,9	11,4	8,9	13,0

Nguồn: Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ, trích theo [7]. Hướng N – S – E – W tương ứng Bắc – Nam – Đông – Tây.

Tổn thất bốc hơi mặt hồ phân phối theo tháng (ΔZ, mm) dùng trong tính toán cân bằng nước lấy theo [1]: 68,4; 64,4; 76,9; 66,6; 62,3; 55,1; 49,8; 51,8; 43,9; 40,8; 52,2; 66,7 (tổng năm 698,9 mm).

1.4.2 Dòng chảy năm

Lưu vực tự nhiên 141 km^2 có lưu lượng bình quân nhiều năm Q_0 = 2,40 m^3/s (M_0 = 17 $l/s.km^2$, W_0 = 75,7 triệu m^3) [7]. Trong giai đoạn điều chỉnh Quy trình vận hành, chuỗi dòng chảy tháng đến hồ 44 năm thủy văn (1981-1982 ÷ 2024-2025) được xây dựng có kể phần nước của lưu vực khu giữa 244 km^2 và nước bổ sung từ hồ Sông Lũy qua kênh tiếp nước; tổng lượng nước đến hồ bình quân năm khoảng 220 triệu m^3 [1]. Chuỗi này được dùng để đánh giá khả năng cấp nước ở Chương 2.

1.4.3 Dòng chảy lũ thiết kế

Bảng 1.5 Đặc trưng lũ thiết kế đến hồ Cà Giây

Nguồn	Dạng đường quá trình	$Q_{1\%}$ (m^3/s)	$Q_{0,2\%}$ (m^3/s)	$Q_{0,1\%}$ (m^3/s)	$W_{1\%}$ ghi / tích phân (10^6 m^3)	$W_{0,2\%}$ ghi / tích phân (10^6 m^3)
BCNCKT 2022 [7]	Mô hình lũ 36 giờ	914	1.239	–	32,43 / 36,27	41,95 / 47,69
QTVH 2026 [1]	Thu phóng trận lũ điển hình, 72 giờ	921	1.239	1.398	46,1 / 45,52	60,2 / 60,51

"Tích phân" là tổng lượng tính từ tung độ đường quá trình theo giờ: $W = \Sigma Q_i \cdot \Delta t$.

Hai bộ số liệu (Bảng 1.5) có lưu lượng đỉnh gần như nhau ($Q_{1\%} \approx$ 914 ÷ 921 m^3/s, $Q_{0,2\%}$ = 1.239 m^3/s) nhưng khác nhau về hình dạng: đường quá trình của BCNCKT lên nhanh, kéo dài 36 giờ; đường quá trình của QTVH kéo dài 72 giờ với tổng lượng lớn hơn. Ngoài ra, tổng lượng ghi trong báo cáo BCNCKT (32,43 và 41,95 triệu m^3) nhỏ hơn tổng lượng tích phân từ chính đường quá trình (36,27 và 47,69 triệu m^3). Đồ án sử dụng trực tiếp các tung độ đường quá trình (không dùng tổng lượng ghi) và tính điều tiết lũ cho cả hai bộ số liệu; kết quả bất lợi hơn được chọn để thiết kế.

1.5 Điều kiện dân sinh, kinh tế

Vùng hưởng lợi gồm các xã Hồng Thái, Bắc Bình, Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng), dân cư chủ yếu sản xuất nông nghiệp với cây lúa, hoa màu và cây thanh long. Hạ du đập có khu dân cư, đường giao thông và đồng ruộng, nên sự cố đập có thể gây thiệt hại lớn về người

và tài sản. Việc sửa chữa, nâng cấp công trình vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn hạ du và ổn định sản xuất của địa phương.

1.6 Hiện trạng công trình đầu mối

Kết quả kiểm tra hiện trường năm 2022 [3], [2] và đối chiếu với đợt rà soát năm 2026 [1] được tóm tắt như sau.

1.6.1 Đập đất

- Mặt đập rộng 5,0 m bằng đá dăm láng nhựa đã hư hỏng, lồi lõm; mặt đập dốc ngang về phía tường chắn sóng, các lỗ thoát nước bị tắc nên nước mưa đọng trên mặt đập. Cao trình đỉnh hiện trạng khoảng +78,35 m, thấp hơn cao trình thiết kế +78,50 m do lún và bào mòn;
- Tường chắn sóng cao 0,9 m (đỉnh +79,40 m) còn tốt; gờ chắn phía hạ lưu bị lún, nứt gãy nhiều đoạn; tại vị trí tiếp giáp vai trái xuất hiện hai hố sụt đường kính khoảng 35 cm;
- Mái thượng lưu lát đá xây chia ô còn tốt;
- Mái hạ lưu không có lớp bảo vệ, bị xói mạnh, nhiều hố xói ăn sâu vào thân đập dạng "hàm ếch" phân bố khắp mái; cây bụi mọc dày, rãnh thoát nước cũ hư hỏng làm nước mưa bị giữ lại trên mái;
- Lăng trụ thoát nước bị đất lấp; khi mực nước hồ bằng MNDBT không thấy dòng thấm trên mái và chân đập; mặt đập chưa có điện chiếu sáng và mốc quan trắc lún.

1.6.2 Tràn xả lũ chính

Tràn chính có 9 khoang × 2,4 m (các trụ pin đỡ cầu giao thông), ngưỡng +74,70 m, chảy tự do – không có cửa van [1], [3], [7]; sau ngưỡng là dốc nước dài 60 m, độ dốc 8% và mũi phun. Kết cấu bê tông (ngưỡng, trụ pin, tường bên, cầu giao thông) còn tốt; đáy dốc có hiện tượng mài mòn nhẹ lớp bê tông bề mặt; kênh dẫn thượng lưu bị bồi lấp một phần. Lưu ý: hồ sơ BCNCKT năm 2022 mô tả tràn có tổng bề rộng 25 m chia 3 khoang (9 + 8 + 8 m) và dùng bề rộng này để tính điều tiết lũ, trong khi hồ sơ QTVH 2026 cập nhật hiện trạng là 9 khoang × 2,4 m = 21,6 m. Đồ án sử dụng số liệu hiện trạng 21,6 m.

1.6.3 Tràn sự cố

Tràn sự cố rộng 5 m, ngưỡng +71,00 m, có cửa van phẳng vận hành bằng tời điện. Kết cấu tràn còn làm việc bình thường; tuy nhiên khi mực nước hồ từ +74,0 m trở lên xuất hiện dòng thấm qua mang trái, quan sát được trên mái gia cố phía hạ lưu, đồng thời tường cánh hạ lưu bên trái bị lún nhẹ làm gãy các tấm lát bê tông.

1.6.4 Cống lấy nước

Cống hộp BTCT 1,8 × 2,0 m, dài 67 m, đặt trên lớp đá II; tháp van, cửa van phẳng, bể tiêu năng và cụm chia nước hạ lưu còn tốt. Cống không có hành lang kiểm tra nên chưa đánh giá được tình trạng bên trong thân cống. Hai máy đóng mở (02 máy V20 theo BCNCKT [3], TKCS [2]) đã hư hỏng, đơn vị quản lý phải sửa chữa thường xuyên để vận hành tạm.

1.6.5 Hệ thống quan trắc, đường và nhà quản lý

Hệ thống quan trắc thấm hiện có 5 tuyến (T1, T3, T5, T7, T9) với 14 hố đo thủ công; chưa có quan trắc lún, chưa có trạm đo mưa, đo mực nước tự động và hệ thống giám sát. Tuyến đường quản lý dài 3,35 km gồm đoạn đường đất đã xuống cấp nghiêm trọng (2,4 km), đoạn đá dăm láng nhựa (0,82 km) và đoạn đường đất dốc dọc mang tràn sự cố (0,13 km). Nhà quản lý còn sử dụng tốt.

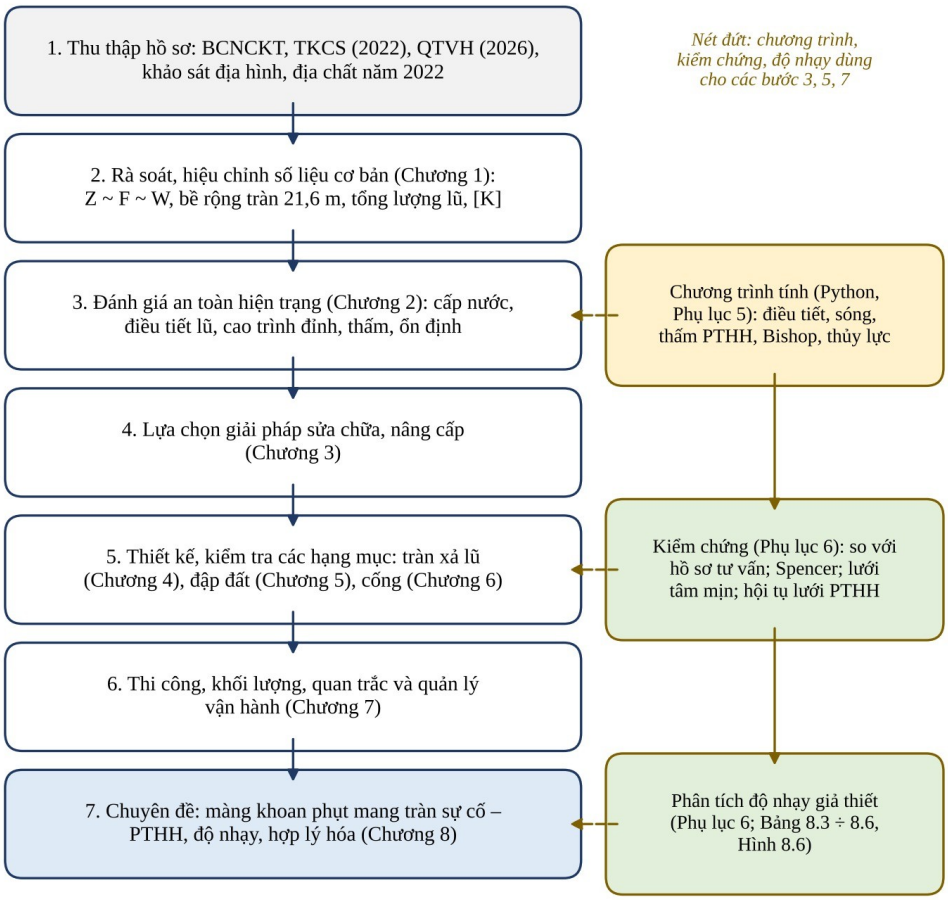
1.7 Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện đồ án

Từ hiện trạng nêu trên, đồ án đặt ra các nhiệm vụ:

- Đánh giá lại an toàn công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành: khả năng cấp nước, khả năng tháo lũ, cao trình đỉnh đập, an toàn thấm và ổn định đập (Chương 2);
- Phân tích, lựa chọn giải pháp sửa chữa, nâng cấp cho từng hạng mục (Chương 3);
- Thiết kế, kiểm tra các hạng mục: tràn xả lũ (Chương 4), đập đất (Chương 5), cống lấy nước (Chương 6);
- Biện pháp thi công, khối lượng chủ yếu, quan trắc và quản lý vận hành (Chương 7);
- Chuyên đề kỹ thuật: đánh giá hiệu quả và hợp lý hóa màng khoan phụt chống thấm mang trái tràn sự cố bằng mô hình thấm phần tử hữu hạn (Chương 8).

Các bài toán được lập trình tính toán bằng ngôn ngữ Python (thư viện NumPy, SciPy, Triangle) [9], [10] để chủ động kiểm soát giả thiết và kiểm tra chéo kết quả của hồ sơ tư vấn: điều tiết lũ bằng phương pháp lặp cân bằng nước theo bước thời gian; tính sóng theo TCVN 8421:2010; tính thấm bão hòa – không bão hòa bằng phần tử hữu hạn; ổn định mái theo phương pháp Bishop đơn giản với lưới tâm trượt, kiểm tra chéo bằng phương pháp Spencer; thủy lực dốc nước bằng phương pháp cộng trực tiếp. Mã nguồn và số liệu đầu vào được lưu kèm đồ án (thư mục *tinh_toan*) để người đọc có thể kiểm tra lại (danh mục chương trình xem Bảng PL5, Phụ lục 5).

Trình tự thực hiện và kiểm chứng kết quả được tóm tắt trên Hình 1.2. Kết quả của các chương trình được kiểm chứng theo ba cách: (i) tính lại với đúng thông số của hồ sơ tư vấn rồi so sánh với kết quả đã công bố (điều tiết lũ, thấm, ổn định); (ii) giải lại bằng phương pháp độc lập (ổn định mái theo Spencer – thỏa mãn đồng thời cân bằng lực và cân bằng mô men; tìm lại cung trượt trên lưới tâm mịn gấp đôi); (iii) kiểm tra hội tụ lưới phần tử hữu hạn. Các số liệu không có trong hồ sơ được giả thiết theo cấu tạo thông thường hoặc thiên an toàn; kết quả kiểm chứng và phân tích độ nhạy các giả thiết tổng hợp ở Phụ lục 6 (Bảng PL6 ÷ PL9).



Hình 1.2 Trình tự thực hiện và kiểm chứng kết quả tính toán của đồ án

Trong quá trình thực hiện, tác giả có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ soạn và kiểm tra mã nguồn tính toán, rà soát trình bày và đối chiếu điều khoản tiêu chuẩn. Toàn bộ số liệu đầu vào, giả thiết, kết quả tính toán và kết luận đã được tác giả chạy lại, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc; tác giả chịu trách nhiệm về nội dung của đồ án.

CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG

Chương này đánh giá lại an toàn của cụm đầu mối ở trạng thái hiện tại theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, làm cơ sở xác định nội dung và quy mô sửa chữa, nâng cấp ở các chương sau.

2.1 Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế

Với cấp công trình II (mục 1.1.3), các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu áp dụng trong đồ án được tổng hợp ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Các chỉ tiêu thiết kế áp dụng cho công trình cấp II

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Căn cứ
1	Tần suất lũ thiết kế / lũ kiểm tra / lũ vượt kiểm tra	P = 1% / P = 0,2% / P = 0,1%	QCVN 04-05:2022 [6], Bảng 4; lũ vượt kiểm tra chỉ xét khi có luận cứ (điều 2.6.3.5)
2	Mức bảo đảm cấp nước tưới / sinh hoạt	85% / 90%	QCVN 04-05:2022; QTVH [1]
3	Tần suất gió tính sóng: với MNDBT / với MNLTK	P = 4% / P = 50%	TCVN 8216:2018, Bảng 4 [11]
4	Độ vượt cao an toàn a / a′ / a″ (đập cấp II)	0,7 / 0,5 / 0,2 m	TCVN 8216:2018, Bảng 3
5	Hệ số an toàn ổn định mái nhỏ nhất cho phép [K]: tổ hợp cơ bản / đặc biệt / thi công – sửa chữa	1,30 / 1,17 / 1,24	TCVN 8216:2018, Bảng 1 (5.2.2)
6	Hệ số bảo đảm γ_n (trước đây ký hiệu K_n) – cấp II: kết cấu bê tông, BTCT / mái đất đắp	1,15 / 1,30	QCVN 04-05:2022, Bảng B.1; TCVN 4116:2023, mục 8.1.4
7	Hệ số tổ hợp tải trọng γ_{lc} (trước đây n_c): cơ bản / đặc biệt / thi công – sửa chữa	1,00 / 0,90 / 0,95	QCVN 04-05:2022, điều 2.5.3
7a	Hệ số điều kiện làm việc γ_c: kết cấu BT trên nền đá, mặt trượt qua tiếp xúc bê tông – đá / mái dốc	0,95 / 1,00	QCVN 04-05:2022, Bảng B.2
8	Hệ số thấm cho phép bộ phận chống thấm	$K \le 1 \cdot 10^{-5}$ cm/s	TCVN 8216:2018, 7.2.2
9	Gradien thấm cho phép: cửa ra khối đắp / tiếp xúc với tầng lọc	0,85 / 2,0	TCVN 8216:2018, Bảng 6 (0,85); hồ sơ [3] (2,0)
10	Hệ số động đất ngang (giả tĩnh)	k_h = 0,05 (thiên an toàn)	TCVN 9386:2012 Phụ lục H; TCVN 9386-1, -5:2025 [12]
11	Bê tông kết cấu thủy công: chỉ tiêu thiết kế; vùng chịu mài mòn, xâm thực; lớp bê tông bảo vệ cốt thép ở mặt tiếp xúc trực tiếp với nước; cường độ tính toán cốt thép R_s	Cấp độ bền chịu nén B, mác chống thấm W (mác M ghi kèm để đối chiếu); ≥ B25, W8; ≥ 60 mm và ≥ 2d; CB300-V 260 MPa, CB400-V 350 MPa	TCVN 4116:2023, mục 5.1.2, 5.1.9, 6.3.3; Bảng 11

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Căn cứ
12	Mức bảo đảm cấp nước tính toán; tổn thất thấm lòng hồ; dòng chảy tối thiểu	P = m/(n + 1); 1%/tháng; Q_{tt} = 0,027 m^3/s	TCVN 10778:2024, công thức (6), (14), Bảng 1; QTVH [1]

Lưu ý: hồ sơ BCNCKT dùng hệ số [K] = 1,13 cho các tổ hợp đặc biệt; giá trị này tương ứng công trình cấp III. Đồ án dùng [K] = 1,17 cho tổ hợp đặc biệt của đập cấp II. Hệ số động đất: theo bảng gia tốc nền tham chiếu của TCVN 9386:2012 (Phụ lục H), tại thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình cũ) a_{gR} = 0,0222g; với hệ số tầm quan trọng $\gamma_I \le 1,25$, gia tốc nền thiết kế $a_g = \gamma_I \cdot a_{gR} \le 0,028g < 0,04g$ – vùng động đất rất yếu. Đồ án vẫn kiểm tra tổ hợp động đất với k_h = 0,05 (lớn hơn khoảng 2 lần a_g/g, thiên an toàn) và phân tích độ nhạy $k_h = 0 \div 0,125$ ở mục 5.3. TCVN 8216:2018 dẫn chiếu TCVN 9386 không ghi năm nên khi lập thiết kế bản vẽ thi công cần đối chiếu với phiên bản hiện hành TCVN 9386-1:2025, TCVN 9386-5:2025 (thay thế TCVN 9386:2012) [12] và QCVN 02:2022/BXD [13]. Giai đoạn thi công – sửa chữa được kiểm tra với [K] = 1,24 (TH11, TH12 ở mục 5.3).

2.2 Đánh giá khả năng cấp nước của hồ

2.2.1 Mực nước chết

Mực nước chết của hồ MNC = +67,50 m được giữ như thiết kế và kiểm tra lại theo các yêu cầu của TCVN 10778:2024 (mục 7.1 ÷ 7.3). Theo điều kiện bồi lắng: QCVN 04-05:2022 (Bảng 9) quy định ngưỡng cửa lấy nước của hồ cấp II không bị bồi lấp trong ít nhất 75 năm; tổng lượng bùn cát đến hồ trong 75 năm khoảng 0,48·75/70 ≈ 0,51 triệu m^3 (QTVH tính cho 70 năm: 0,48 triệu m^3 [1]), nhỏ hơn nhiều dung tích dưới ngưỡng cống +65,60 m (3,52 triệu m^3 theo bình đồ 2022) nên sau thời gian khai thác mặt bùn cát vẫn thấp hơn ngưỡng cửa lấy nước và MNC. Theo điều kiện lấy nước: với ngưỡng cống +65,60 m, cột nước trên ngưỡng khi hồ ở MNC là 1,90 m; khả năng tháo của cửa vào cống khi mở hoàn toàn (tính như đập tràn đỉnh rộng, m = 0,35) là Q = 7,31 m^3/s, lớn hơn lưu lượng thiết kế 6,54 m^3/s của BCNCKT. Với lưu lượng 10 m^3/s theo nhiệm vụ mới của QTVH, mực nước hồ cần tối thiểu +67,94 m, nghĩa là ở đầu vụ khô hạn nhiệm vụ này chỉ đáp ứng được khi mực nước hồ còn trên MNC khoảng 0,44 m (xem thêm mục 6.3).

2.2.2 Phương pháp tính toán cân bằng nước toàn chuỗi

Khả năng cấp nước được đánh giá bằng điều tiết toàn chuỗi theo thời đoạn tháng [14], [15] (TCVN 10778:2024 mục 8.2.1.2: áp dụng khi chuỗi dòng chảy đến từ 15 năm trở lên) với chuỗi dòng chảy đến 44 năm thủy văn (1981-1982 ÷ 2024-2025) và nhu cầu nước của các phương án nhiệm vụ trong QTVH [1]. Phương trình cân bằng nước cho tháng thứ i:

$$V_i = V_{i-1} + W_{đến,i} - W_{dùng,i} - \Delta Z_i \cdot F(\bar{Z}_i) - k_t \cdot \bar{V}_i - W_{xả,i} \qquad (2\text{-}1)$$

Trong đó: V_i – dung tích hồ cuối tháng (10^6 m^3), giới hạn $V_c \le V_i \le V_{bt}$; $W_{đến}$, $W_{dùng}$ – lượng nước đến và lượng nước dùng trong tháng ($W_{dùng}$ gồm nhu cầu tưới, sinh hoạt theo QTVH [1]; khi kiểm tra theo công thức (6) của TCVN 10778:2024 cộng thêm lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu Q_{tt} = 0,027 m^3/s, khoảng 0,07 triệu m^3/tháng [1]); ΔZ_i – tổn thất bốc hơi phụ thêm (m); $F(\bar{Z})$ – diện tích mặt hồ ứng với mực nước bình quân tháng (km^2); k_t = 1%/tháng – tổn thất thấm (nền tương đối tốt; TCVN 10778:2024 Bảng 1: 0,5 ÷ 1,0%/tháng với địa chất lòng hồ tốt, 1,0 ÷ 1,5%/tháng với địa chất trung bình); $W_{xả}$ – lượng xả thừa khi V vượt V_{bt}.

Tháng nào V chạm dung tích chết thì phải cắt giảm cấp nước (tháng thiếu nước); năm có ít nhất một tháng thiếu nước là năm thiếu nước. Mức bảo đảm tính theo công thức tần suất kinh nghiệm P = m/(n + 1)·100% [14] – công thức (14) của TCVN 10778:2024 [15], với m – số năm đủ nước, n = 44; điều kiện đạt mức bảo đảm thiết kế P_{CN} = 85% theo công thức (9) của tiêu chuẩn là m ≥ (n + 1)·P_{CN}/100 = 38,25, tức ít nhất 39 năm đủ nước (QTVH [1] dùng P = m/n·100% – khác tiêu chuẩn; kết quả theo cả hai cách được so sánh ở mục 2.2.3).

2.2.3 Kết quả tính toán

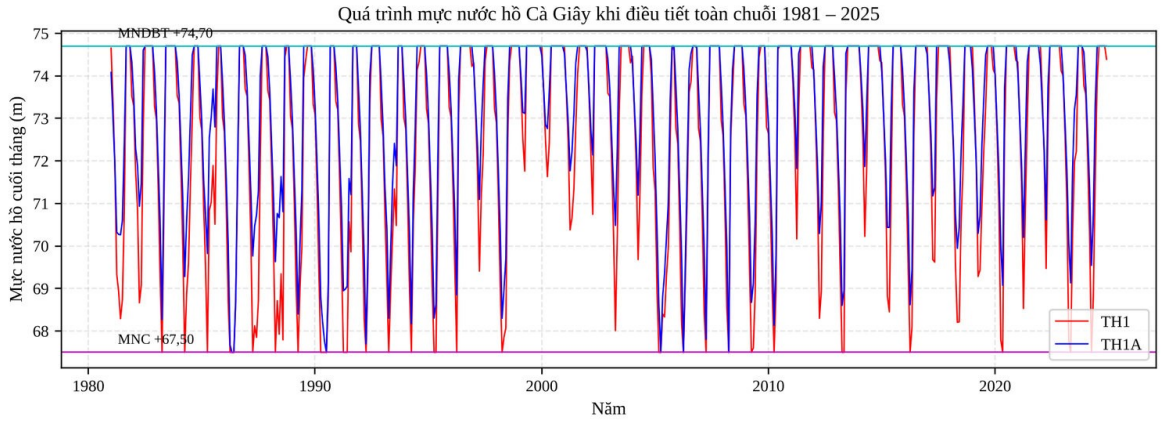
Bảng 2.2 Kết quả điều tiết toàn chuỗi 44 năm hồ Cà Giây (MNDBT +74,70 m; MNC +67,50 m)

Phương án nhiệm vụ	$W_{dùng}$ (10^6 m^3/năm)	Năm đủ / tổng	Số tháng thiếu	$\Sigma W_{thiếu}$ (10^6 m^3)	P (Z~W 2022)	P (Z~W thiết kế)	P theo QTVH
TH1 – tưới 8.965 ha, phương pháp tưới truyền thống	122,14	18 / 44	36	150,0	40,0%	40,0%	61%
TH1A – tưới 8.965 ha, 50% cây trồng cạn tưới tiết kiệm	106,64	39 / 44	6	6,8	86,7%	82,2%	93%

Phương án nhiệm vụ	$W_{dùng}$ (10^6 m^3/năm)	Năm đủ / tổng	Số tháng thiếu	$\Sigma W_{thiếu}$ (10^6 m^3)	P (Z~W 2022)	P (Z~W thiết kế)	P theo QTVH
TH2 – tưới 9.540 ha (tiềm năng), 50% tưới tiết kiệm	107,56	37 / 44	10	11,8	82,2%	77,8%	86,4%

Lượng nước đến bình quân năm của chuỗi: 220,3 triệu m^3. Cột "P theo QTVH" trích từ [1].

Hồ có hai mục tiêu cấp nước với mức bảo đảm yêu cầu khác nhau (tưới 85%, sinh hoạt 90%). Theo TCVN 10778:2024 mục 8.2.2.2 [15], khi tính chung có thể dùng mức bảo đảm bình quân theo trọng số lượng nước của từng mục tiêu: với TH1A (tưới 103,42 và sinh hoạt 3,22 triệu m^3/năm) mức bảo đảm chung cần đạt là 85,15%, tức ít nhất 39 năm đủ nước – TH1A đạt 39/44 năm (86,7%). Kết quả này không tự chứng minh mức 90% cho sinh hoạt, nên đồ án kiểm tra riêng theo quy tắc ưu tiên của QTVH: khi thiếu nước chỉ cắt giảm cấp nước tưới, giữ nguyên cấp nước sinh hoạt. Với quy tắc này sinh hoạt được cấp đủ trong cả 44 năm (P = 44/45 = 97,8% ≥ 90%); tháng thiếu nước nặng nhất vẫn cấp được 5,0 triệu m^3, lớn hơn nhiều nhu cầu sinh hoạt một tháng (≈ 0,27 triệu m^3); mức cắt giảm cấp nước tưới lớn nhất trong một tháng khoảng 30% (chương trình kt_cap_nuoc_bo_sung.py). Quy tắc ưu tiên này cần được ghi rõ trong quy trình vận hành.



Hình 2.1 Quá trình mực nước hồ cuối tháng khi điều tiết toàn chuỗi 44 năm (TH1 và TH1A)

Kết quả điều tiết (Bảng 2.2, Hình 2.1) cho thấy: (i) với phương thức tưới truyền thống (TH1), hồ không bảo đảm nhiệm vụ thiết kế (P = 40,0% < 85%); (ii) khi 50% diện tích cây trồng cạn áp dụng tưới tiết kiệm (TH1A), mức bảo đảm đạt P = 86,7% ≥ 85% (39/44 năm đủ nước – vừa đạt điều kiện m ≥ 39 năm của công thức (9) TCVN 10778:2024), mực nước dâng bình thường cần thiết để đạt 85% là +74,62 m, thấp hơn MNDBT hiện có; (iii) phương án tiềm năng TH2 đạt 82,2% < 85% – chưa đạt mức bảo đảm yêu cầu. Mức bảo đảm do đồ án tính thấp hơn kết quả của QTVH chủ yếu do đồ án kể tổn thất thấm k_t = 1%/tháng và dùng công thức P = m/(n + 1); nếu tính theo P = m/n như QTVH thì TH1 đạt 40,9%, TH1A đạt 88,6%, TH2 đạt 84,1% – kết luận không đổi. Kiểm tra theo công thức (6) của TCVN 10778:2024 có kể dòng chảy tối thiểu Q_{tt} = 0,027 m^3/s

(0,85 triệu m^3/năm [1], chưa có trong tổng nhu cầu của QTVH): số năm đủ nước và mức bảo đảm của cả ba phương án không đổi (40,0%; 86,7%; 82,2%), tổng lượng nước thiếu tăng lên 159,7; 8,9 và 14,6 triệu m^3; mực nước dâng bình thường cần thiết để TH1A đạt 85% tăng từ +74,62 m lên +74,68 m – vẫn thấp hơn MNDBT +74,70 m (chương trình kt_dong_chay_toi_thieu.py). Quan hệ Z ~ W 2022 có dung tích hữu ích lớn hơn thiết kế (mục 1.2.3) nên cho mức bảo đảm cao hơn khoảng 4,5% so với khi dùng quan hệ Z ~ W thiết kế. Kết luận chung trùng với QTVH: **giữ nguyên MNDBT = +74,70 m và MNC = +67,50 m**; việc nâng cao hiệu quả cấp nước phụ thuộc vào giải pháp tưới tiết kiệm và quy trình vận hành, không phải mục tiêu của dự án sửa chữa này.

2.3 Tính toán điều tiết lũ với công trình tháo lũ hiện trạng

2.3.1 Nguyên lý và phương pháp

Điều tiết lũ dựa trên phương trình cân bằng nước viết cho thời đoạn Δt [14], [15] (TCVN 10778:2024 mục 10.1.2; bỏ qua tổn thất bốc hơi, thấm và lưu lượng lấy nước):

$$\frac{Q_1 + Q_2}{2}\cdot\Delta t - \frac{q_1 + q_2}{2}\cdot\Delta t = V_2 - V_1 \qquad (2\text{-}2)$$

Trong đó: Q_1, Q_2 – lưu lượng lũ đến đầu và cuối thời đoạn (m^3/s); q_1, q_2 – lưu lượng xả tương ứng; V_1, V_2 – dung tích hồ (m^3); Δt – bước thời gian.

Phương trình (2-2) kết hợp với quan hệ q = q(Z) của hai tràn và V = V(Z) của lòng hồ được giải lặp (chia đôi khoảng) cho từng thời đoạn; Δt = 1 giờ được chia thành 10 bước con, lưu lượng đến nội suy tuyến tính. Sai số mực nước khi lặp nhỏ hơn nhiều giới hạn 5 cm của phương pháp tính lặp trực tiếp (TCVN 10778:2024 mục 10.2); sai số cân bằng nước toàn trận lũ nhỏ hơn 0,02 triệu m^3.

Lưu lượng qua đập tràn thực dụng chảy tự do theo TCVN 9147:2012 [16]:

$$Q = \sigma_n\cdot\varepsilon\cdot m\cdot n\cdot b\cdot\sqrt{2g}\cdot H_0^{3/2} \qquad (2\text{-}3)$$

Trong đó: $\sigma_n = 1$ – chảy không ngập (sau ngưỡng là dốc nước có $i > i_k$); m = 0,45 – hệ số lưu lượng (ngưỡng thực dụng thấp P_1 = 0,7 m, lấy thiên an toàn so với m = 0,467 tra trong BCNCKT); n, b – số khoang và bề rộng một khoang; H_0 – cột nước toàn phần (bỏ qua lưu tốc tới gần vì mặt cắt thượng lưu rộng);

$$\varepsilon = 1 - 0{,}2 \cdot \frac{\xi_{mb} + (n-1)\cdot\xi_{mt}}{n} \cdot \frac{H_0}{b} \qquad (2\text{-}4)$$

với $\xi_{mb} = 0{,}70$ – hệ số hình dạng mố bên, $\xi_{mt} = 0{,}45$ – hệ số hình dạng mố trụ đầu tròn.

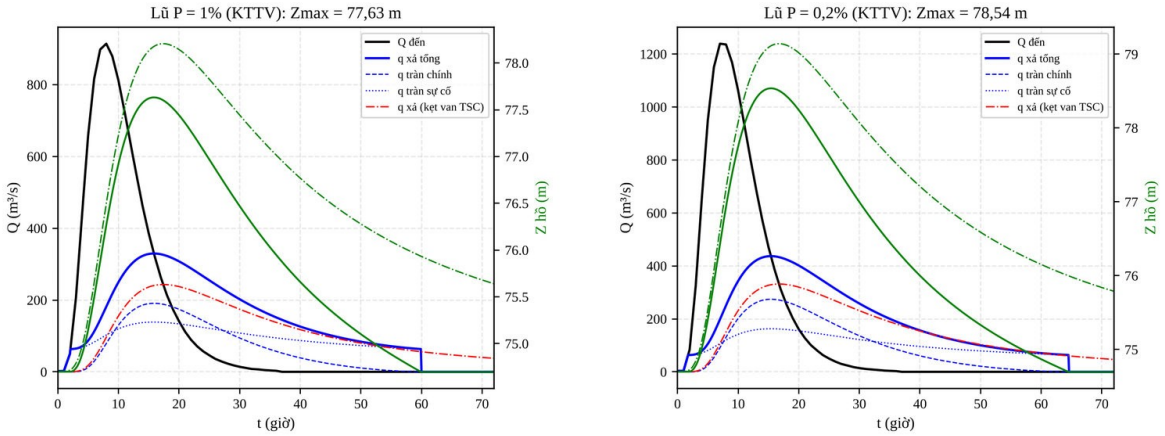
Quy tắc vận hành theo QTVH: đầu trận lũ mực nước hồ ở MNDBT; khi lũ về, mở dần cửa van tràn sự cố để xả bằng lưu lượng đến, giữ mực nước ở MNDBT cho đến khi cửa mở hết; sau đó hai tràn cùng chảy tự do. Cuối trận lũ, khi mực nước rút về MNDBT thì đóng dần cửa van để giữ mực nước. Ngoài trường hợp vận hành bình thường, đồ án tính thêm trường hợp sự cố cửa van tràn sự cố bị kẹt (không mở được) – theo CHÚ THÍCH điều 2.6.3.10 của QCVN 04-05:2022 [6], lũ thiết kế khi một cửa xả bị kẹt được xếp vào tổ hợp đặc biệt; khi tính với lũ kiểm tra, quy chuẩn không xét khả năng cửa xả bị kẹt (khoản b) và xếp lũ vượt kiểm tra vào trường hợp xét thêm (khoản d, điều 2.6.3.5). Các trường hợp lũ kiểm tra hoặc lũ vượt kiểm tra kèm kẹt van vì vậy được giữ làm thông tin đánh giá rủi ro và yêu cầu quản lý vận hành (phân loại ở Bảng 4.2). Quan hệ lưu lượng xả theo mực nước của hai tràn cho trong Bảng PL2 (Phụ lục 1).

2.3.2 Kết quả điều tiết lũ

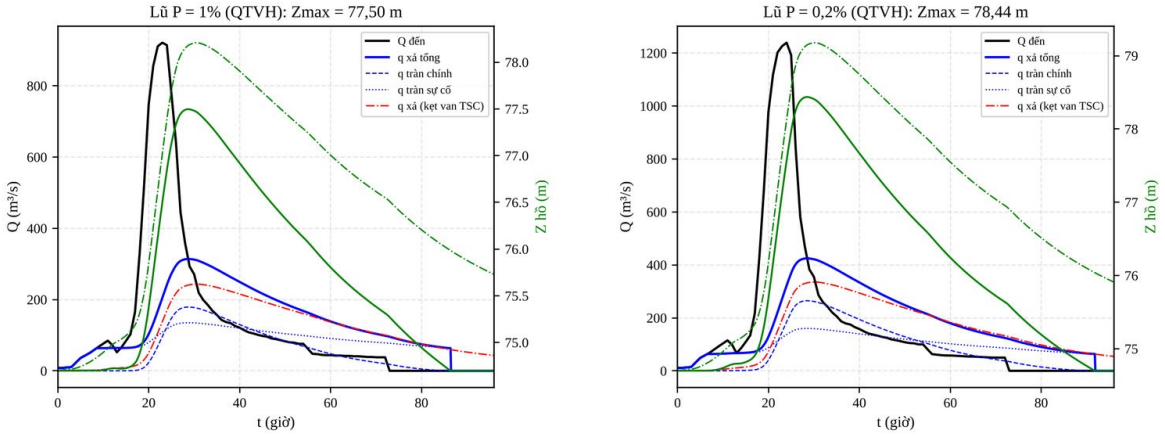
Bảng 2.3 Kết quả điều tiết lũ với tràn hiện trạng (tràn chính 9 × 2,4 m; tràn sự cố 5 m)

Lũ đến – trường hợp	Q_{max} đến (m^3/s)	Z_{max} (m)	H_{tc} (m)	q_{tc} (m^3/s)	q_{tsc} (m^3/s)	$q_{xả}$ (m^3/s)	V_{pl} (10^6 m^3)
BCNCKT – P = 1%	914	77,63	2,93	191,0	138,6	329,6	20,52
BCNCKT – P = 1% (kẹt van TSC)	914	78,21	3,51	243,2	0,0	243,2	25,04
BCNCKT – P = 0,2%	1.239	78,54	3,84	274,1	162,7	436,8	27,71
BCNCKT – P = 0,2% (kẹt van TSC)	1.239	79,14	4,44	331,7	0,0	331,7	32,76
QTVH – P = 1%	921	77,50	2,80	179,0	135,0	314,1	19,48
QTVH – P = 1% (kẹt van TSC)	921	78,21	3,51	243,5	0,0	243,5	25,06
QTVH – P = 0,2%	1.239	78,44	3,74	264,7	160,0	424,8	26,90
QTVH – P = 0,2% (kẹt van TSC)	1.239	79,18	4,48	335,2	0,0	335,2	33,07
QTVH – P = 0,1%	1.398	78,83	4,13	302,3	170,6	472,9	30,17
QTVH – P = 0,1% (kẹt van TSC)	1.398	79,59	4,89	374,5	0,0	374,5	36,62

q_{tc}, q_{tsc} – lưu lượng xả tại thời điểm Z_{max}; V_{pl} – dung tích phòng lũ (trên MNDBT).



Hình 2.2 Quá trình lũ đến, lưu lượng xả và mực nước hồ – lũ BCNCKT P = 1% và P = 0,2%



Hình 2.3 Quá trình lũ đến, lưu lượng xả và mực nước hồ – lũ QTVH P = 1% và P = 0,2%

Kết quả điều tiết lũ cho trong Bảng 2.3, Hình 2.2 và Hình 2.3; bảng tính theo thời gian xem Bảng PL3, Bảng PL4 (Phụ lục 2). Với đường quá trình lũ của BCNCKT (lên nhanh, đỉnh tập trung), mực nước lũ thiết kế MNLTK = +77,63 m và mực nước lũ kiểm tra MNLKT = +78,54 m; với đường quá trình của QTVH các giá trị tương ứng là +77,50 m và +78,44 m (lũ P = 0,1%: +78,83 m). Đường quá trình BCNCKT cho kết quả bất lợi hơn nên được chọn làm cơ sở thiết kế: **MNLTK = +77,63 m, MNLKT = +78,54 m**. Khi cửa van tràn sự cố bị kẹt, mực nước lũ P = 1% lên tới +78,21 m (BCNCKT: +78,09 m với giả thiết tràn chính rộng 25 m).

Đối chiếu với hồ sơ: BCNCKT 2022 tính được MNLTK = +77,43 m, MNLKT = +78,25 m với giả thiết tràn chính rộng 25 m; khi đồ án dùng đúng thông số của BCNCKT (B = 25 m, εm = 0,42) thì nhận được +77,48 m và +78,32 m, chênh lệch dưới 0,1 m – chứng tỏ chương trình tính của đồ án đáng tin cậy, và chênh lệch chủ yếu do bề rộng tràn hiện trạng chỉ còn 21,6 m. QTVH 2026 (B = 21,6 m) cho MNLTK = +77,43 m, MNLKT =

+78,31 m; đồ án dùng cùng thông số với QTVH nhận được +77,53 m và +78,44 m (cao hơn 0,1 m do dung tích tính lại nhỏ hơn). Với hệ số lưu lượng m = 0,467 như BCNCKT (thay cho m = 0,45 thiên an toàn), MNLTK = +77,59 m và MNLKT = +78,49 m, thấp hơn 0,04 ÷ 0,05 m – giả thiết m = 0,45 chỉ ảnh hưởng nhỏ và thiên về an toàn. Hệ số $\varepsilon \cdot m \approx 0{,}40$ (tràn chính) và 0,37 (tràn sự cố) mà QTVH dùng là tích của hệ số co hẹp và hệ số lưu lượng (ứng với $m \approx 0{,}45$ khi $\varepsilon \approx 0{,}85 \div 0{,}9$ ở cột nước lũ), không phải m = 0,40. Tuy vậy m chưa được kiểm định bằng thí nghiệm mô hình hoặc đo lũ nên đồ án kiểm tra cả phía bất lợi: nếu m của tràn chính chỉ bằng 0,40 thì MNLKT = +78,62 m và điều kiện MNLKT + 0,3 m đòi hỏi đỉnh đập +78,92 m; đỉnh đập +78,85 m còn thỏa khi $m \geq 0{,}441$ (Bảng PL7). Vì vậy cần nạo vét kênh dẫn để giữ điều kiện chảy tới ngưỡng như giả thiết và xác định m bằng đo đạc quan hệ Q ~ Z khi có lũ lớn (kiến nghị).

2.4 Kiểm tra cao trình đỉnh đập

2.4.1 Công thức tính toán

Theo TCVN 8216:2018 [11], cao trình đỉnh đập lấy giá trị lớn nhất trong ba trường hợp:

$$Z_1 = MNDBT + \Delta h + h_{sl} + a \tag{2-5}$$

$$Z_2 = MNLTK + \Delta h' + h'_{sl} + a' \tag{2-6}$$

$$Z_3 = MNLKT + a'' \tag{2-7}$$

Trong đó: Δh, Δh′ – độ dềnh do gió; h_{sl}, h'_{sl} – chiều cao sóng leo có mức bảo đảm 1% ứng với vận tốc gió tính toán lớn nhất P = 4% và vận tốc gió bình quân lớn nhất P = 50%; a, a′, a″ – độ vượt cao an toàn.

Độ dềnh do gió và sóng leo được tính theo TCVN 8421:2010 [17]:

$$\Delta h = k_w \cdot \frac{V^2 \cdot D}{g \cdot H} \cdot \cos\alpha_s \;;\quad k_w = 3 \cdot 10^{-7} \cdot (1 + 0{,}3 \cdot V) \tag{2-8}$$

$$\frac{g \cdot \bar{h}}{V^2} = 0{,}16 \cdot \left[1 - \left(1 + 0{,}006 \cdot \sqrt{\frac{gD}{V^2}}\right)^{-2}\right] \;;\quad \frac{g \cdot \bar{\tau}}{V} = 19{,}1 \cdot \left(\frac{g \cdot \bar{h}}{V^2}\right)^{0{,}625} \tag{2-9}$$

$$h_{sl1\%} = k_r \cdot k_p \cdot k_{sp} \cdot k_{run} \cdot k_\alpha \cdot h_{1\%} \;;\quad h_{1\%} = K_{1\%} \cdot \bar{h} \tag{2-10}$$

Trong đó: V – vận tốc gió tính toán ở độ cao 10 m trên mặt nước, $V = V_w = k_{fl} \cdot k_l \cdot V_l$ (TCVN 8421:2010, Phụ lục A, A.3.3), với V_l – vận tốc gió quan trắc ở trạm Phan Thiết

(Bảng 1.4), $k_l = 1{,}10 \div 1{,}09$ – hệ số quy đổi về mặt nước cho địa hình dạng A (vùng ven biển trống trải, Bảng A3), k_{fl} – hệ số quy đổi số liệu phong tiêu, lấy bằng 1 (thiên an toàn vì chưa rõ dụng cụ đo); D – đà gió (m); H – chiều sâu nước trước đập (m); $\bar{h}$, $\bar{\tau}$ – chiều cao và chu kỳ sóng trung bình (sóng nước sâu, lấy giá trị nhỏ hơn giữa điều kiện đà gió và điều kiện thời gian gió thổi t = 6 giờ); k_r, k_p – hệ số nhám và thấm của lớp gia cố mái (đá xây, $\Delta/h_{1\%} \approx 0{,}02$); k_{sp} – hệ số phụ thuộc vận tốc gió và hệ số mái m = 3; k_{run} – hệ số theo độ thoải sóng $\bar{\lambda}/h_{1\%}$; k_α – hệ số giảm sóng leo theo góc giữa front sóng và pháp tuyến mái, lấy theo Bảng 9 của tiêu chuẩn (0° – 1,00; 20° – 0,96; 40° – 0,87; 60° – 0,76); gió hướng Bắc lệch pháp tuyến mái 6,2° nên lấy $k_\alpha = 1$.

2.4.2 Kết quả tính toán

Bảng 2.4 Kết quả tính cao trình đỉnh đập theo ba trường hợp (lũ BCNCKT)

Đại lượng	**Z_1: MNDBT**	**Z_2: MNLTK**	**Z_3: MNLKT**
Mực nước tính toán (m)	+74,70	+77,63	+78,54
Vận tốc gió V_l / V_w (m/s) – hướng Bắc	13,8 / 15,18 (P = 4%)	7,6 / 8,36 (P = 50%)	–
Đà gió D (m)	2.970	3.025	–
Độ sâu nước trước đập H (m)	15,70	18,63	–
gD/V_w^2	126,4	424,6	–
Chiều cao sóng trung bình $\bar{h}$ (m)	0,460	0,237	–
Chu kỳ $\bar{\tau}$ (s) / bước sóng $\bar{\lambda}$ (m)	2,53 / 9,99	1,94 / 5,88	–
$K_{1\%}$; $h_{1\%}$ (m)	2,09 ; 0,962	2,13 ; 0,504	–
k_r ; k_p ; k_{sp} ; k_{run}	0,90 ; 0,80 ; 1,31 ; 1,50	0,83 ; 0,73 ; 1,00 ; 1,56	–
Sóng leo $h_{sl1\%}$ (m)	1,347	0,481	–
Độ dềnh Δh (m)	0,007	0,001	–
Độ vượt cao an toàn (m)	0,70	0,50	0,20
Cao trình đỉnh yêu cầu (m)	**+76,75**	**+78,61**	**+78,74**

Bảng 2.5 Tổng hợp cao trình đỉnh đập yêu cầu (m)

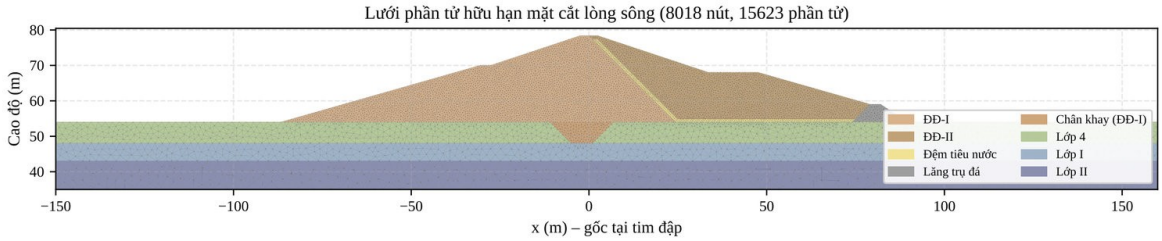
Trường hợp	**Z_1**	**Z_2**	**Z_3**	**$Z_đ$ = max**	**MNLKT + 0,3**
Hồ sơ BCNCKT (MNLTK +77,43; MNLKT +78,25)	76,75	78,41	78,45	78,45	78,55
Đồ án – lũ BCNCKT (+77,63; +78,54)	76,75	78,61	78,74	78,74	78,84
Đồ án – lũ BCNCKT, gió Đông Bắc (NE)	77,31	79,07	78,74	79,07	78,84
Đồ án – lũ QTVH (+77,50; +78,44)	76,75	78,48	78,64	78,64	78,74

Kết quả tính chi tiết cho trong Bảng 2.4 và tổng hợp trong Bảng 2.5. Tuyến đập có phương vị N96,2°E nên pháp tuyến mái thượng lưu hướng N6,2°E (lòng hồ ở phía Bắc). Ngoài hướng Bắc, đồ án kiểm tra thêm các hướng gió thổi vào mái thượng lưu với góc tới không quá 60°, dùng đà gió lớn nhất cho mọi hướng (thiên an toàn): hướng Đông Bắc (góc tới 38,8°, k_α = 0,88; $V_{4\%}$ = 18,6 m/s, $V_{50\%}$ = 11,9 m/s, tương ứng V_w = 20,3 và 13,1 m/s) cho Z_1 = +77,31 m, Z_2 = +79,07 m; hướng Tây Bắc (51,2°, k_α = 0,81) cho Z_1 = +76,74 m, Z_2 = +78,66 m; các hướng Đông, Tây gần song song tuyến đập (góc tới 84 ÷ 96°), các hướng Nam thổi từ phía hạ lưu nên không gây sóng leo lên mái thượng lưu. Như vậy trị số lớn nhất là Z_2 = +79,07 m (gió Đông Bắc). Theo TCVN 8216:2018 mục 10.1.5, đập có tường chắn sóng thẳng đứng liên kết với bộ phận chống thấm thì độ vượt cao được tính đến đỉnh tường: max(Z_1, Z_2, Z_3) = +79,07 m < +79,40 m – tường chắn sóng hiện trạng đạt yêu cầu (dự trữ 0,33 m); đồng thời đỉnh đập (không kể tường) phải cao hơn MNLKT tối thiểu 0,3 m, tức +78,84 m – đây là điều kiện quyết định cao trình đỉnh đập. Cao trình đỉnh đập hiện trạng +78,35 m **thấp hơn yêu cầu này 0,49 m và thấp hơn cả MNLKT (+78,54 m)**; như vậy khi xảy ra lũ kiểm tra, nước hồ chỉ còn được ngăn bởi tường chắn sóng. Đây là cơ sở để nâng cao trình đỉnh đập trong dự án sửa chữa (Chương 3, Chương 5).

2.5 Đánh giá an toàn thấm và ổn định đập hiện trạng

2.5.1 Mặt cắt và sơ đồ tính toán

Mặt cắt tính toán là mặt cắt lòng sông có chiều cao đập lớn nhất (cọc C16), dựng theo bản vẽ trắc ngang đập và mặt cắt đại diện quan trắc [8], [2]: đỉnh +78,35 m rộng 5 m; mái thượng lưu m = 3,0 đến cơ +70,0 m (rộng 3 m), dưới cơ m = 3,5; mái hạ lưu m = 3,0 đến cơ +68,0 m (rộng 14 m), dưới cơ m = 3,5 đến đỉnh lăng trụ +59,0 m; đáy đập +54,0 m; ống khói thoát nước dày 1,0 m nghiêng 1:1 nối với đệm tiêu nước dày 0,8 m và lăng trụ đá; chân khay sâu 6 m (đến +48,0 m). Nền gồm lớp 4 (+54,0 ÷ +48,0), lớp I (+48,0 ÷ +43,0) và lớp II. Phần thân đập phía thượng lưu ống khói (khối gia tải và khối chống thấm) gán chỉ tiêu của lớp ĐĐ-I, khối hạ lưu gán chỉ tiêu lớp ĐĐ-II. Các kích thước không có trong hồ sơ (bề rộng chân khay, chiều dày đệm) được giả thiết theo cấu tạo thông thường. Sơ đồ vật liệu và lưới phần tử hữu hạn thể hiện trên Hình 2.4.



Hình 2.4 Sơ đồ vật liệu và lưới phần tử hữu hạn mặt cắt lòng sông

2.5.2 Phương pháp tính thấm

Dòng thấm ổn định trong môi trường bão hòa – không bão hòa được mô tả bởi phương trình [18], [19]:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k(\psi)\cdot\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k(\psi)\cdot\frac{\partial H}{\partial z}\right)=0\ ;\quad \psi=H-z\ ;\quad k(\psi)=k_s\cdot k_r(\psi) \qquad (2\text{-}11)$$

Trong đó: H – cột nước tổng (m); ψ – cột nước áp lực; k_s – hệ số thấm bão hòa; k_r – hệ số thấm tương đối, $k_r = 1$ khi $\psi \geq 0$ và $k_r = \max(e^{\alpha\psi}; 10^{-4})$ khi $\psi < 0$ (hàm Gardner [20], $\alpha = 1\ m^{-1}$).

Miền tính được rời rạc bằng phần tử tam giác bậc nhất (lưới chất lượng tạo bởi thư viện Triangle [10], góc nhỏ nhất 28°); phi tuyến k(ψ) giải bằng lặp Picard có hệ số giảm dư. Điều kiện biên: mái và nền thượng lưu dưới mực nước hồ có $H = Z_{hồ}$; mái hạ lưu và mặt đất hạ lưu là biên "mặt thấm ra tiềm năng": nút có áp lực dương được gán H = z, nút có dòng đi vào miền được trả lại biên không thấm (lặp đến khi ổn định); các biên còn lại không thấm. Đường bão hòa là đường ψ = 0 nên không cần giả định trước. Lưu lượng thấm bằng tổng phản lực nút trên biên thượng lưu; gradien thấm chỉ thống kê trong vùng bão hòa, lấy trung bình theo diện tích và giá trị phân vị 95%.

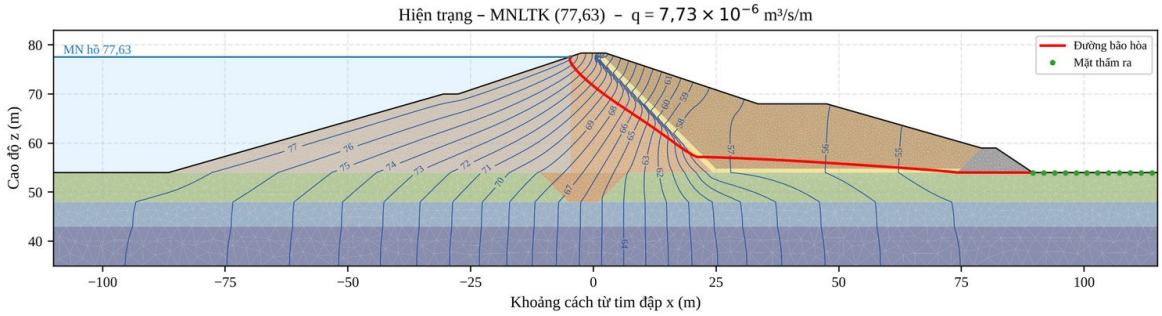
2.5.3 Kết quả tính thấm hiện trạng

Bảng 2.6 Kết quả tính thấm mặt cắt lòng sông – hiện trạng

Trường hợp	q ($m^3/s/m$)	J cửa vào TB / 95%	J tiếp xúc ống khói TB / 95%	J cửa ra TB / 95%	J chân khay TB / 95%	Z đường bão hòa tại tim (m)
MNDBT +74,70	$6{,}22\cdot10^{-6}$	0,13 / 0,52	0,80 / 1,04	0,018 / 0,054	0,26 / 0,30	65,99
MNLTK +77,63	$7{,}73\cdot10^{-6}$	0,15 / 0,61	0,87 / 1,17	0,021 / 0,065	0,33 / 0,39	71,66
MNLKT +78,54	$8{,}31\cdot10^{-6}$	0,17 / 0,66	0,88 / 1,19	0,023 / 0,069	0,34 / 0,41	73,93

Trường hợp	q (m^3/s/m)	J cửa vào TB / 95%	J tiếp xúc ống khói TB / 95%	J cửa ra TB / 95%	J chân khay TB / 95%	Z đường bão hòa tại tim (m)
MNDBT, thoát nước bị tắc	$4{,}46\cdot10^{-6}$	0,09 / 0,38	0,18 / 0,22	0,056 / 0,170	0,18 / 0,20	68,65

Kết quả BCNCKT (SEEP/W): q = $5{,}71\cdot10^{-6}$ m^3/s/m (MNDBT) và $7{,}61\cdot10^{-6}$ m^3/s/m (MNLTK) [3].



Hình 2.5 Lưới dòng thấm và đường bão hòa hiện trạng – mực nước hồ MNLTK

Kết quả tính thấm hiện trạng cho trong Bảng 2.6; lưới dòng thấm khi hồ ở MNLTK thể hiện trên Hình 2.5. Lưu lượng thấm qua mặt cắt lòng sông ở MNDBT là $6{,}22\cdot10^{-6}$ m^3/s/m, sát với kết quả của tư vấn ($5{,}71\cdot10^{-6}$ m^3/s/m). Tính cho toàn bộ chiều dài đập 986 m (thiên lớn vì dùng lưu lượng của mặt cắt cao nhất), tổng lượng thấm một tháng khoảng 15.894 m^3, nhỏ hơn nhiều so với lượng tổn thất cho phép (1 ÷ 3)% dung tích hồ mỗi tháng [14]. Đường bão hòa bị ống khói hạ thấp hoàn toàn, khối hạ lưu khô; gradien tại vùng tiếp xúc với ống khói (trung bình 0,80 ÷ 0,88, phân vị 95% ≤ 1,19; giá trị lớn nhất 1,19 tại chân ống khói, x ≈ 23,8 m, z ≈ +54,4 m) nhỏ hơn giá trị cho phép 2,0 lấy theo hồ sơ thiết kế tầng lọc [3]; gradien cửa ra rất nhỏ (trung bình ≈ 0,02, lớn nhất 0,080 tại chân lăng trụ, ≪ 0,85 – TCVN 8216:2018 Bảng 6). Giá trị lớn nhất được lấy trên toàn bộ phần tử của vùng kiểm tra (không loại điểm kỳ dị) để bổ sung cho giá trị trung bình và phân vị 95%. Khi xét bất đẳng hướng thấm $k_h/k_v = 5$ (TCVN 8216:2018 mục 11.2.2) lưu lượng thấm tăng 46 ÷ 61%, đường bão hòa tại tim dâng 0,6 ÷ 2,5 m nhưng gradien vẫn nhỏ hơn cho phép (Bảng PL10). Trường hợp ống khói và đệm tiêu nước bị tắc (hệ số thấm giảm bằng đất đắp), đường bão hòa dâng cao trong khối hạ lưu và ra tới chân lăng trụ nhưng gradien cửa ra vẫn nhỏ (≤ 0,17). Kết luận: **thân và nền đập bảo đảm an toàn về thấm**, phù hợp với thực tế không quan sát thấy thấm ở mái hạ lưu.

2.5.4 Phương pháp kiểm tra ổn định mái

Ổn định trượt mái được kiểm tra với mặt trượt trụ tròn theo phương pháp Bishop đơn giản [21], [22]:

$$K = \frac{\Sigma[c' \cdot b + (W - u \cdot b) \cdot tg\varphi'] / m_\alpha}{\Sigma\ W \cdot \sin\alpha + M_n / R + \Sigma\ k_h \cdot W \cdot y / R} \quad ; \quad m_\alpha = \cos\alpha \cdot \left(1 + \frac{tg\alpha \cdot tg\varphi'}{K}\right) \quad (2\text{-}12)$$

Trong đó: b, W – bề rộng và trọng lượng dải (kể cả nước hồ đè lên mái); u – áp lực nước lỗ rỗng tại đáy dải, lấy từ lời giải thấm $u = \gamma_w \cdot (H - z) \geq 0$; c′, φ′ – chỉ tiêu chống cắt theo TTGH I; α – góc nghiêng đáy dải; M_n – mô men của áp lực ngang nước hồ trên mái; k_h – hệ số động đất; y – cánh tay đòn của lực quán tính.

Tâm trượt nguy hiểm được tìm trên lưới tâm 28 × 26 điểm với 26 bán kính cho mỗi tâm, sau đó tinh chỉnh quanh điểm tốt nhất; loại bỏ các cung trượt cắt ra ngoài biên mô hình. Kết quả được kiểm tra chéo bằng phương pháp Spencer [23] (thỏa mãn đồng thời cân bằng lực và cân bằng mô men – nhóm phương pháp cân bằng giới hạn mà TCVN 8216:2018 mục 11.3.1 yêu cầu) và bằng cách tìm lại trên miền mở rộng (đáy cung tới cao trình +36 m), lưới lồng nhau chứa toàn bộ tâm và bán kính cũ cộng với tối ưu hóa Nelder – Mead từ 10 điểm xuất phát (mục 5.3, Phụ lục 6, Bảng PL11). Trường hợp rút nước nhanh dùng áp lực lỗ rỗng của trạng thái thấm ổn định ở mực nước cao (đường bão hòa chưa kịp hạ) và tải trọng nước theo mực nước thấp – giả thiết thiên an toàn. Trường hợp mưa kéo dài giả thiết hình thành tầng bão hòa song song mặt mái hạ lưu với dòng thấm song song mái (cột nước áp lực $(d - z) \cdot \cos^2\beta$); chiều sâu tầng bão hòa d = 3 m cho hiện trạng (mái không có lớp bảo vệ, nhiều hố xói, nước mưa bị giữ lại) và d = 1 m cho mái sau sửa chữa có hệ thống rãnh thoát nước.

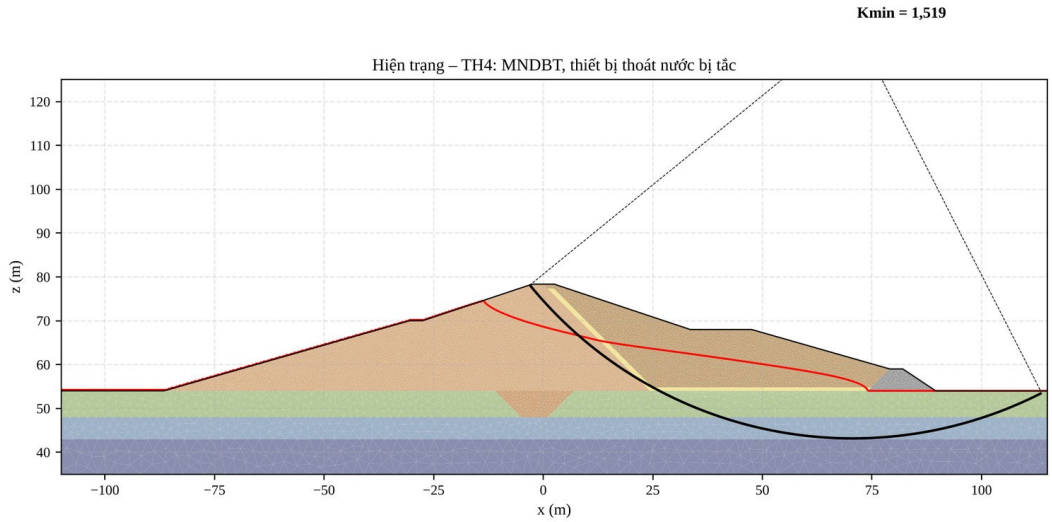
2.5.5 Kết quả kiểm tra ổn định hiện trạng

Bảng 2.7 Kết quả kiểm tra ổn định mái đập hiện trạng (Bishop, mặt cắt lòng sông)

TH	Trường hợp tính toán	Mái	Tổ hợp	K_{min}	[K]	Đánh giá	K_{min} BCNC KT
TH1	MNDBT, thấm ổn định	Hạ lưu	Cơ bản	1,667	1,30	Đạt	1,69
TH2	MNLTK, thấm ổn định	Hạ lưu	Cơ bản	1,647	1,30	Đạt	1,59
TH3	MNLKT, thấm ổn định	Hạ lưu	Đặc biệt	1,637	1,17	Đạt	1,55
TH4	MNDBT, thiết bị thoát nước bị tắc	Hạ lưu	Đặc biệt	1,519	1,17	Đạt	1,54
TH5	MNDBT + động đất	Hạ lưu	Đặc biệt	1,364	1,17	Đạt	1,616
TH6	MNDBT + mưa kéo dài	Hạ lưu	Đặc biệt	1,666	1,17	Đạt	–

TH	Trường hợp tính toán	Mái	Tổ hợp	K_{min}	[K]	Đánh giá	K_{min} BCNC KT
TH7	MNDBT, thấm ổn định (mái TL)	Thượng lưu	Cơ bản	2,330	1,30	Đạt	–
TH8	Hạ MN từ MNDBT xuống MNC (đường bão hòa chưa kịp hạ)	Thượng lưu	Cơ bản	1,510	1,30	Đạt	1,94
TH9	Rút nhanh từ MNLTK xuống MNDBT	Thượng lưu	Đặc biệt	2,100	1,17	Đạt	2,28
TH10	MNDBT + động đất (mái TL)	Thượng lưu	Đặc biệt	1,757	1,17	Đạt	2,239

Cột cuối là kết quả tương ứng của tư vấn [3] (trường hợp rút nước của tư vấn: từ MNDBT xuống MNC = 1,94; từ MNLTK xuống ngưỡng tràn = 2,28).



Hình 2.6 Cung trượt nguy hiểm nhất mái hạ lưu hiện trạng – TH4 (thoát nước bị tắc)

Kết quả kiểm tra ổn định cho trong Bảng 2.7; cung trượt nguy hiểm khi thiết bị thoát nước bị tắc thể hiện trên Hình 2.6. Tất cả các trường hợp đều có hệ số an toàn lớn hơn giá trị cho phép; trường hợp bất lợi nhất của mái hạ lưu là động đất (K = 1,364) và của mái thượng lưu là hạ mực nước từ MNDBT xuống MNC (K = 1,510). Kết quả của đồ án phù hợp với hồ sơ tư vấn ở các trường hợp thấm ổn định (sai khác 0,02 ÷ 0,09); trường hợp rút nước, đồ án cho hệ số nhỏ hơn do giả thiết đường bão hòa chưa kịp hạ. Như vậy, **ổn định tổng thể của đập hiện trạng bảo đảm**; các hư hỏng xói lở mái hạ lưu là hư hỏng bề mặt (xem đánh giá ổn định trượt nông ở Chương 5) nhưng nếu không được xử lý sẽ phát triển sâu vào thân đập và làm giảm ổn định theo thời gian.

2.6 Đánh giá công trình tháo lũ và cống lấy nước

- **Tràn chính**: kết cấu còn tốt; khả năng tháo cùng với tràn sự cố bảo đảm không để mực nước lũ kiểm tra vượt đỉnh tường chắn sóng; dốc nước có độ vượt cao tường bên đủ lớn (kiểm tra ở Chương 4); cần xử lý mài mòn đáy dốc và nạo vét kênh dẫn.
- **Tràn sự cố**: hiện tượng thấm qua mang trái khi mực nước hồ trên +74,0 m là nguy cơ xói ngầm tiếp xúc giữa đất đắp và tường bên, có thể gây sụt lún như đã xảy ra ở tường cánh hạ lưu; cần xử lý chống thấm (Chương 8).
- **Cống lấy nước**: kết cấu còn tốt, nhưng máy đóng mở hư hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành; khả năng tháo ở MNC đáp ứng lưu lượng thiết kế 6,54 m^3/s (Chương 6).

2.7 Kết luận chương 2

Kết quả đánh giá an toàn công trình hiện trạng được tổng hợp trong Bảng 2.8.

Bảng 2.8 Tổng hợp kết quả đánh giá an toàn công trình hiện trạng

Hạng mục – chỉ tiêu	Kết quả	Yêu cầu	Đánh giá
Cấp nước tưới, TH1 (tưới truyền thống)	P = 40,0%	≥ 85%	Không đạt
Cấp nước tưới, TH1A (50% cây trồng cạn tưới tiết kiệm)	P = 86,7%	≥ 85%	Đạt (có điều kiện)
Cấp nước sinh hoạt, TH1A (ưu tiên, cắt giảm tưới trước)	P = 97,8%	≥ 90%	Đạt
MNLTK hiện nay so với MNLTK thiết kế ban đầu (TK 1996)	+77,63 m	+77,24 m	Cao hơn 0,39 m (mục 4.6)
Mực nước lũ kiểm tra so với đỉnh tường chắn sóng	+78,54 m	< +79,40 m	Đạt
Cao trình đỉnh đập (không kể tường)	+78,35 m	≥ MNLKT + 0,3 = +78,84 m	Không đạt
Đỉnh tường chắn sóng so với sóng leo (mọi hướng gió)	Z_{max} = +79,07 m	≤ +79,40 m	Đạt
Gradien thấm cửa ra / tiếp xúc ống khói (phân vị 95%)	≤ 0,17 / ≤ 1,19	0,85 / 2,0	Đạt
Ổn định tổng thể mái hạ lưu / thượng lưu	K_{min} = 1,364 / 1,510	1,17 / 1,30	Đạt
Ổn định lớp mặt mái hạ lưu đã mất lực dính, bão hòa	K = 0,52 ÷ 0,76	≥ 1,17	Không đạt (đang sạt, xói)
Thấm mang trái tràn sự cố	Thấm ra trên mái khi Z > +74,0 m	Không thấm ra mái	Không đạt
Tường bên dốc tràn chính (độ vượt cao, lũ kiểm tra)	0,73 m	≥ 0,5 m	Đạt (mục 4.2.3)
Cống lấy nước: khả năng tháo ở MNC / máy đóng mở	7,31 m^3/s / hư hỏng	≥ 6,54 m^3/s / vận hành an toàn	Đạt / Không đạt

Hạng mục – chỉ tiêu	Kết quả	Yêu cầu	Đánh giá
Quan trắc, giám sát	Thủ công, thiếu lún, mưa, SCADA	TCVN 8414:2010, NĐ 114/2018	Chưa đạt

- Giữ nguyên MNDBT = +74,70 m, MNC = +67,50 m; quy mô các công trình tháo lũ hiện trạng đủ khả năng tháo lũ thiết kế và lũ kiểm tra khi vận hành đúng quy trình.
- Mực nước lũ kiểm tra +78,54 m cao hơn đỉnh đập hiện trạng +78,35 m; đỉnh đập phải cao hơn MNLKT tối thiểu 0,3 m (+78,84 m, TCVN 8216:2018 mục 10.1.5) – cần khôi phục và nâng cao đỉnh đập.
- Thân và nền đập bảo đảm an toàn về thấm và ổn định tổng thể; mái hạ lưu bị xói lở bề mặt cần sửa chữa và bảo vệ.
- Mang trái tràn sự cố bị thấm cần được xử lý; máy đóng mở cống lấy nước cần thay thế; cần bổ sung hệ thống quan trắc, giám sát, điện chiếu sáng và nâng cấp đường quản lý.

CHƯƠNG 3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP SỬA CHỮA, NÂNG CẤP

3.1 Mục tiêu và yêu cầu

Mục tiêu của dự án là khắc phục các hư hỏng, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu an toàn theo quy chuẩn hiện hành và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Các giải pháp phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

- Không thay đổi nhiệm vụ, MNDBT và MNC của hồ; hồ vẫn khai thác bình thường trong thời gian thi công (thi công trong mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 6);
- Ưu tiên giải pháp đơn giản, vật liệu sẵn có tại địa phương, thi công cơ giới kết hợp thủ công, chi phí hợp lý;
- Bảo đảm cao trình đỉnh đập theo TCVN 8216:2018 với mực nước lũ tính lại (Chương 2);
- Không làm ảnh hưởng xấu đến các hạng mục đang còn tốt (mái thượng lưu, tường chắn sóng, nhà quản lý, tháp van).

3.2 Giải pháp cho đập đất

3.2.1 Đỉnh đập

Hồ sơ TKCS [2] đề xuất giữ nguyên tường chắn sóng, san gạt, đắp bù đất đầm chặt $K \geq 0,97$ đến cao trình thiết kế cũ +78,50 m, sau đó gia cố mặt đập bằng bê tông M250 (cấp độ bền B20) dày 20 cm lót nilon, đỉnh mặt đập sau gia cố +78,75 m. Phương án này dựa trên MNLKT = +78,25 m của BCNCKT. Theo kết quả tính lại ở Chương 2: tường chắn sóng hiện trạng (+79,40 m) đủ chắn sóng với mọi hướng gió (Z_{max} = +79,07 m, gió Đông Bắc); cao trình đỉnh đập do điều kiện cao hơn MNLKT tối thiểu 0,3 m khi có tường chắn sóng quyết định: $Z_đ \geq$ +78,84 m (TCVN 8216:2018, mục 10.1.5).

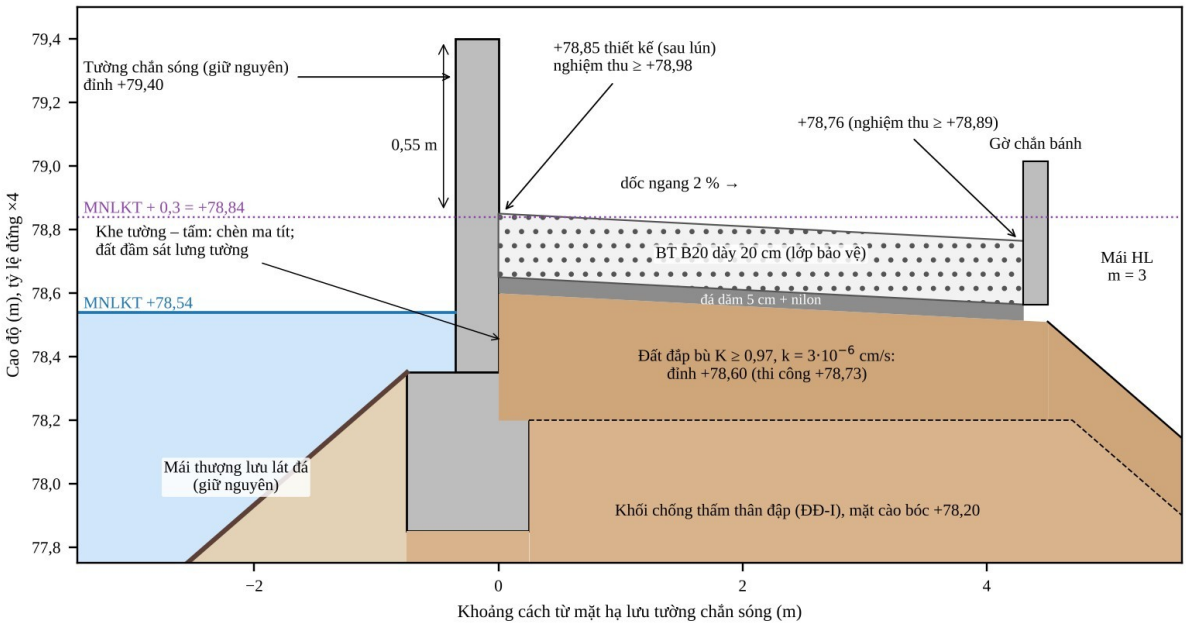
Đồ án xem xét ba phương án:

- **Phương án Đ1** – theo TKCS: đỉnh mặt đập +78,75 m, chỉ cao hơn MNLKT 0,21 m – thấp hơn điều kiện MNLKT + 0,3 m khoảng 0,09 m khi dùng lũ BCNCKT (đạt nếu dùng lũ QTVH, MNLKT = +78,44 m);

- **Phương án Đ2** – nâng tường chắn sóng, giữ đỉnh đập +78,50 m: không giải quyết được điều kiện cao trình đỉnh đập so với MNLKT, đồng thời phải phá dỡ tường chắn sóng đang còn tốt – không chọn;

- **Phương án Đ3** – như Đ1 nhưng đắp bù đất đến +78,60 m, đỉnh mặt đập sau gia cố **+78,85 m**: thỏa mãn điều kiện với cả hai bộ số liệu lũ; vì với lũ BCNCKT chỉ dư 0,01 m nên +78,85 m được quy định là cao trình thiết kế (sau lún) tại mép thượng lưu, khi thi công cộng thêm dự phòng lún 0,13 m (≥ 0,5%H theo TCVN 8216:2018 điều 11.4.4 – mục 5.1.1); khối lượng đất đắp tăng khoảng 986 × 5 × 0,1 ≈ 490 m^3 so với TKCS (chưa kể dự phòng lún), chi phí tăng không đáng kể; đỉnh tường chắn sóng +79,40 m vẫn cao hơn mặt đập 0,55 m (không quá 1,2 m theo mục 10.1.5).

Đồ án **chọn phương án Đ3** vì bảo đảm an toàn với đường quá trình lũ bất lợi hơn mà chi phí tăng thêm rất nhỏ. Kết cấu mặt đập (Hình 3.1): lớp đất đắp bù đầm chặt K ≥ 0,97; lớp cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm; lớp nilon tái sinh; bê tông B20 (M250) đá 1×2 dày 20 cm. Bộ phận chống thấm ở đỉnh đập là khối đất đắp bù (sét pha, k ≈ $3 \cdot 10^{-6}$ cm/s) liền với khối chống thấm thân đập (lớp ĐĐ-I) và đầm sát lưng tường chắn sóng; đỉnh khối đất +78,60 m (sau lún) cao hơn MNLTK 0,97 m (≥ 0,40 m theo TCVN 8216:2018 Bảng 5) và cao hơn MNDBT có kể sóng leo, nước dềnh (+76,61 m). Khe giữa tường và tấm bê tông được chèn ma tít, các khe giữa những đoạn tường được kiểm tra và trám lại – đây là điều kiện "tường chắn sóng liên kết với bộ phận chống thấm" để áp dụng điều 10.1.5. Tấm bê tông là lớp bảo vệ đỉnh đập, không tính là bộ phận chống thấm. Nước hồ chỉ tràn qua đỉnh đập khi vượt cao trình mép thượng lưu – điểm cao nhất trên đường chảy (mặt đập dốc 2% về hạ lưu), nên +78,85 m tại mép thượng lưu là cao trình khống chế; mép hạ lưu tấm (+78,76 m) thấp hơn 0,09 m do dốc ngang. Đồ án đề xuất chia tấm bằng khe co giãn khoảng 5 m/khe và tạo dốc ngang 2% về phía hạ lưu (TCVN 8216:2018, mục 10.2.3: 2 ÷ 3%) để thoát nước vào rãnh đỉnh đập, khắc phục tình trạng mặt đập dốc về phía tường chắn sóng gây đọng nước như hiện nay. Phía hạ lưu bố trí gờ chắn bánh xe BT B20 (M250) cao 0,25 m, chia đoạn dài 1,0 m cách nhau 0,30 m để thoát nước mặt; lắp 30 trụ đèn chiếu sáng cao 9 m, công suất 150 W dọc đỉnh đập.



Hình 3.1 Cấu tạo đỉnh đập sau sửa chữa, bộ phận chống thấm và cao trình khống chế (lập trên cơ sở TKCS [2]; tỷ lệ đứng phóng to 4 lần)

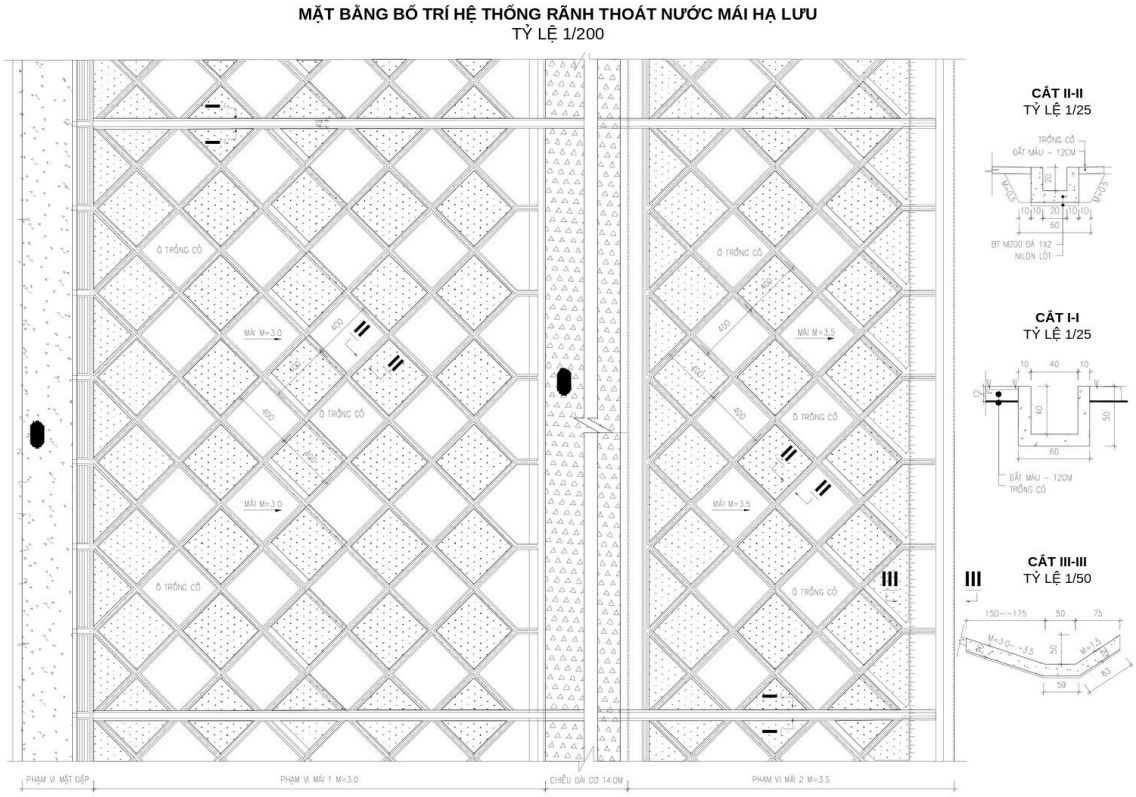
3.2.2 Mái hạ lưu

Mái hạ lưu không có lớp bảo vệ, bị xói thành rãnh và hố sâu do dòng chảy mặt khi mưa. Giải pháp gồm hai phần: (1) **sửa chữa hư hỏng**: phát quang, bóc bỏ cây bụi và lớp đất mặt tơi xốp; tại các hố xói đào mở rộng với mái m = 1,0 và đào sâu thêm 0,3 m dưới đáy hố, đắp lại bằng đất cùng loại thành từng lớp dày 25 cm, đầm cóc đạt K ≥ 0,95 để khôi phục hệ số mái thiết kế; (2) **bảo vệ mái** chống xói lâu dài. Hai phương án bảo vệ mái được so sánh trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 So sánh phương án bảo vệ mái hạ lưu

Tiêu chí	PA1 – Rãnh BT + trồng cỏ	PA2 – Neoweb + trồng cỏ
Cấu tạo	Hệ rãnh BT B15 (M200) (rãnh dọc 40×40 cm @ 40 m, rãnh xiên 20×20 cm chia mái thành ô 4×4 m, rãnh ngang trên cơ, rãnh chân đập) kết hợp trồng cỏ trong các ô	Lưới ô ngăn hình mạng (neoweb) cải tiến neo vào mái, chèn đất trồng cỏ; vẫn cần rãnh thu nước dọc
Hiệu quả chống xói	Cắt ngắn đường chảy tràn trên mái xuống ≤ 5,7 m (đường chéo ô 4 × 4 m), thu nước mặt về rãnh – hiệu quả cao	Tốt khi cỏ phát triển; giai đoạn đầu dễ xói dưới ô
Thi công	Đơn giản, thủ công kết hợp cơ giới, vật liệu sẵn có	Cần vật liệu chuyên dụng, kỹ thuật neo và căng lưới
Duy tu, bảo dưỡng	Dễ kiểm tra, sửa chữa cục bộ; dễ quan sát dòng thấm trên mái	Khó phát hiện hư hỏng dưới lớp lưới và cỏ
Chi phí	Thấp hơn: 14,38 tỷ đồng [3]	Cao hơn 11%: 15,96 tỷ đồng [3]
Kết luận	**Chọn**	Không chọn

Phương án 1 được chọn, phù hợp với đề xuất của tư vấn [2]. Bố trí hệ thống rãnh trên mặt bằng thể hiện trên Hình 3.2; tính toán kiểm tra khả năng thoát nước và hiệu quả chống xói trình bày ở Chương 5.



Hình 3.2 Mặt bằng bố trí hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu (nguồn: TKCS [2]; ô 4 × 4 m đặt xoay 45°, đường chảy dài nhất theo đường chéo ≈ 5,66 m)

3.2.3 Mái thượng lưu, vai đập và thiết bị thoát nước

- Mái thượng lưu đá xây chia ô còn tốt: giữ nguyên, chỉ trát lại các mạch vữa hư hỏng cục bộ;
- Hai hố sụt tại vai trái: đào kiểm tra đến hết phạm vi đất rời, đắp lại bằng đất sét pha đầm chặt K ≥ 0,97; nếu phát hiện hang rỗng phát triển sâu thì khoan phụt vữa sét – xi măng lấp đầy trước khi đắp;
- Lăng trụ thoát nước: dọn sạch đất lấp mặt lăng trụ, khơi thông chân lăng trụ, làm rãnh tiêu nước chân đập để thoát nước thấm và nước mưa.

3.3 Giải pháp cho công trình tháo lũ

3.3.1 Tràn xả lũ chính

Kết quả Chương 2 cho thấy khả năng tháo của hai tràn hiện trạng đủ để mực nước lũ kiểm tra không vượt cao trình đỉnh đập sau sửa chữa; vì vậy không mở rộng tràn chính. Các nội dung sửa chữa: nạo vét kênh dẫn thượng lưu bị bồi lấp; xử lý mài mòn bề mặt đáy dốc bằng vữa xi măng – polime cường độ cao sau khi đục bỏ lớp bê tông yếu và làm nhám bề mặt; vệ sinh, thay vật liệu chèn khe co giãn; thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy; khoan neo thép ngưỡng tràn vào nền đá để ổn định trượt của ngưỡng không phụ thuộc lực dính (mục 4.5.3; số lượng điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công). Kiểm tra thủy lực và ổn định ngưỡng tràn trình bày ở Chương 4.

3.3.2 Tràn sự cố – xử lý thấm mang tràn

Hai phương án xử lý chống thấm mang trái tràn sự cố được xem xét [2], [3]:

- **PA1 – Tạo màng chống thấm bằng khoan phụt vữa xi măng – sét** qua lớp đất đắp, lớp 5, lớp I và cắm vào lớp II: thi công đơn giản, hồ vẫn vận hành bình thường trong thời gian thi công, dễ kiểm soát chất lượng bằng khoan kiểm tra, giá thành thấp;
- **PA2 – Đào bỏ phần đất xấu ở mang tràn và đắp lại bằng cơ giới**: phải hạ mực nước hồ xuống dưới +70,0 m, khối lượng đào đắp lớn, mặt bằng chật hẹp, đe dọa an toàn các công trình lân cận (nhà tháp van tràn sự cố, nhà quản lý, tường cánh tràn).

Phương án 1 được chọn. Về công nghệ, phương pháp phụt truyền thống phân đoạn từ trên xuống (một nút) được ưu tiên so với phương pháp phụt hai nút (manchette) vì đã có tiêu chuẩn hướng dẫn, thiết bị phổ biến và phù hợp chiều sâu xử lý nhỏ (7,0 ÷ 11,7 m). Thông số màng theo TKCS: chiều dài xử lý 50 m (cọc C23 ÷ C22 + 13,97 m), 3 hàng hố, khoảng cách hàng 1,5 m, khoảng cách hố 3,0 m; đỉnh màng +77,00 m, đáy màng bằng cao trình chân khay hiện trạng +67,0 ÷ +70,0 m; hệ số thấm thiết kế của màng $K \leq 1 \cdot 10^{-5}$ cm/s. Hiệu quả và tính hợp lý của các thông số này được phân tích chi tiết trong chuyên đề (Chương 8), trong đó đề xuất hợp lý hóa: giữ 3 hàng ở đoạn 15 m sát tràn, đoạn còn lại 2 hàng kề nhau A, B và xác định đáy màng theo TCVN 8216:2018 mục 9.2.2.9 trên cơ sở thí nghiệm ép nước. Ngoài ra, bóc bỏ và lát lại các tấm BTCT mái bị gãy, xử lý hố sụt sau tường cánh hạ lưu.

3.4 Giải pháp cho cống lấy nước

Kết cấu cống còn tốt nên giữ nguyên. Thay thế hai máy đóng mở đã hư hỏng bằng máy vít VĐ20 (trục vít D85 dài 6,0 m, động cơ 4,5 kW, 380 V/3 pha/50 Hz, kèm tủ điện điều khiển và công tắc hành trình) [2]. Đồ án bổ sung các yêu cầu sau xuất phát từ kết quả kiểm tra lực đóng mở ở Chương 6: thay gioăng kín nước và tấm trượt của cửa van bằng vật liệu có hệ số ma sát thấp ($f \leq 0,3$); bổ sung giá đỡ trung gian cho trục vít để giảm chiều dài tự do; kiểm tra tình trạng bên trong thân cống bằng camera (robot) khi đóng cửa van trong thời gian ngừng cấp nước. Trong cùng đợt kiểm tra, đo cao độ đáy cống tại cửa vào và cửa ra để xác định độ dốc đáy (hồ sơ ghi 3% hoặc 3‰ – ảnh hưởng đến khả năng tháo không áp, mục 6.3.2).

3.5 Hệ thống quan trắc, giám sát và công trình phụ trợ

- Quan trắc thấm: thay thế 14 hố đo thủ công trên 5 tuyến T1, T3, T5, T7, T9 bằng giếng quan trắc tự động tích hợp vào hệ thống SCADA; quan trắc chuyển vị: sử dụng lại 2 mốc cơ sở, làm mới 9 mốc lún (5 mốc trên đỉnh, 4 mốc trên cơ);
- Hệ thống giám sát SCADA: 1 trạm đo mưa lưu vực, 1 trạm đo mưa kết hợp đo mực nước hồ, 2 camera giám sát, thước đo mực nước, trạm trung tâm tại nhà quản lý, phần mềm giám sát – dự báo lũ – hỗ trợ điều hành hồ theo thời gian thực;
- Đường quản lý: nâng cấp, bê tông hóa toàn tuyến dài 3.350 m, nền rộng 5,0 m, mặt đường BT B20 (M250) rộng 4,0 m dày 20 cm lót nilon [2].

3.6 Tổng hợp giải pháp được chọn

Các giải pháp sửa chữa, nâng cấp được lựa chọn cho từng hạng mục được tổng hợp trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2 Tổng hợp giải pháp sửa chữa, nâng cấp được lựa chọn

Hạng mục	Giải pháp
Đập đất	Đắp bù, gia cố mặt đập BT B20 (M250) dày 20 cm, đỉnh +78,85 m; gờ chắn bánh; điện chiếu sáng; sửa hố xói, hệ rãnh BT và trồng cỏ mái hạ lưu; xử lý hố sụt vai trái; khơi thông lăng trụ thoát nước
Tràn chính	Giữ nguyên quy mô; sửa chữa bề mặt đáy dốc, khe co giãn; nạo vét kênh dẫn; khoan neo ngưỡng D25 vào đá lớp II (điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công)
Tràn sự cố	Màng khoan phụt vữa xi măng – sét chống thấm mang trái (L = 50 m, 3 hàng theo TKCS; đề xuất hợp lý hóa: 3 hàng đoạn 15 m sát tràn + 2 hàng A, B – Chương 8); lát lại tấm BT mái

Hạng mục	Giải pháp
Cống lấy nước	Thay 2 máy đóng mở VĐ20; thay gioăng, tấm trượt; bổ sung giá đỡ trục vít; kiểm tra thân cống bằng camera, đo cao độ đáy cống
Quan trắc, SCADA	14 giếng quan trắc thấm tự động, 9 mốc lún, trạm đo mưa, đo mực nước, camera, trạm trung tâm
Đường quản lý	Bê tông hóa 3,35 km, mặt BT B20 (M250) rộng 4 m

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRÀN XẢ LŨ

4.1 Tính toán điều tiết lũ thiết kế

Theo giải pháp chọn ở Chương 3, quy mô tràn chính và tràn sự cố được giữ nguyên nên kết quả điều tiết lũ ở mục 2.3 chính là kết quả điều tiết lũ thiết kế. Các trị số dùng để thiết kế các hạng mục được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1 Các trị số thiết kế của công trình tháo lũ (lũ BCNCKT)

Trường hợp	Q_{max} đến (m^3/s)	Z_{max} (m)	H tràn chính (m)	q tràn chính (m^3/s)	H tràn sự cố (m)	q tràn sự cố (m^3/s)	q tổng (m^3/s)
Lũ thiết kế P = 1%	914	+77,63	2,93	191,0	6,63	138,6	329,6
Lũ kiểm tra P = 0,2%	1.239	+78,54	3,84	274,1	7,54	162,7	436,8
P = 1%, kẹt van TSC	914	+78,21	3,51	243,2	–	0	243,2
P = 0,2%, kẹt van TSC	1.239	+79,14	4,44	331,7	–	0	331,7

Các tình huống lũ được phân loại trong Bảng 4.2 theo điều 2.6.3.10 và 2.6.3.5 của QCVN 04-05:2022 [6]: lũ thiết kế với các cửa xả mở hoàn toàn là tổ hợp cơ bản; lũ kiểm tra (mọi công trình xả kể cả công trình xả dự phòng mở hoàn toàn, không xét kẹt van) và lũ thiết kế khi một cửa xả bị kẹt là tổ hợp đặc biệt; lũ vượt kiểm tra (P = 0,1% với công trình cấp II, Bảng 4 của quy chuẩn) chỉ bắt buộc xét với hồ từ cấp I trở lên, hồ cấp II xét khi có luận cứ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Khi cửa van tràn sự cố bị kẹt trong lũ kiểm tra (sự cố chồng sự cố), mực nước hồ vượt đỉnh đập sau sửa chữa nhưng còn thấp hơn đỉnh tường; tường chắn sóng khi đó làm việc như tường chắn nước nhưng chưa được kiểm tra chịu lực, chống thấm cho trạng thái này nên **không được coi là điều kiện bảo đảm an toàn**. QTVH cần quy định kiểm tra, chạy thử cửa van và nguồn điện dự phòng trước mùa lũ hằng năm, có phương án mở cửa van bằng tay khi mất điện.

Bảng 4.2 Phân loại các tình huống lũ và yêu cầu đối với đỉnh đập, tường chắn sóng

Tình huống	Z_{max} (m)	So với đỉnh đập +78,85	So với đỉnh tường +79,40	Phân loại	Yêu cầu, biện pháp
Lũ thiết kế P = 1%, vận hành đúng QTVH	+77,63	thấp hơn 1,22 m	thấp hơn 1,77 m	Tổ hợp cơ bản – thiết kế (QCVN 04-05:2022, điều 2.6.3.10a)	Z_2 = +79,07 ≤ đỉnh tường: đạt

Tình huống	Z_{max} (m)	So với đỉnh đập +78,85	So với đỉnh tường +79,40	Phân loại	Yêu cầu, biện pháp
Lũ kiểm tra P = 0,2%, vận hành đúng QTVH	+78,54	thấp hơn 0,31 m	thấp hơn 0,86 m	Tổ hợp đặc biệt – kiểm tra (điều 2.6.3.10b)	Đỉnh đập ≥ MNLKT + 0,3 m: đạt
P = 1% + kẹt van tràn sự cố	+78,21	thấp hơn 0,64 m	thấp hơn 1,19 m	Tổ hợp đặc biệt (CHÚ THÍCH điều 2.6.3.10)	Đỉnh đập ≥ Z_{max} + 0,3 m: đạt (dư 0,34 m)
Lũ vượt kiểm tra P = 0,1% (QTVH), vận hành đúng QTVH	+78,83	thấp hơn 0,02 m	thấp hơn 0,57 m	Xét thêm (Bảng 4; điều 2.6.3.5, 2.6.3.10d) – không bắt buộc với hồ cấp II	Không tràn đỉnh nhưng gần như hết dự trữ – xem mục 4.6
P = 0,2% + kẹt van (BCNCKT / QTVH)	+79,14 / +79,18	cao hơn 0,29 / 0,33 m	thấp hơn 0,26 / 0,22 m	Ngoài các trường hợp bắt buộc (điều 2.6.3.10b không xét kẹt van khi tính lũ kiểm tra) – đánh giá rủi ro	Không coi tường là kết cấu giữ nước; phòng ngừa bằng vận hành, nguồn điện dự phòng
P = 0,1% + kẹt van (QTVH)	+79,59	cao hơn 0,74 m	cao hơn 0,19 m	Lũ vượt kiểm tra kèm sự cố thiết bị – kịch bản khẩn cấp	Phương án ứng phó, bản đồ ngập lụt hạ du

4.2 Tính toán thủy lực tràn chính

4.2.1 Khả năng tháo qua ngưỡng

Khả năng tháo của tràn chính theo cột nước, tính theo công thức (2-3) và (2-4), cho trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3 Khả năng tháo của tràn chính theo cột nước (m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m)

H_0 (m)	ε	ε·m	Q (m^3/s)	q = Q/Σb ($m^3/s/m$)
1,00	0,960	0,432	41,3	1,91
2,00	0,920	0,414	112,1	5,19
2,50	0,900	0,405	153,2	7,09
3,00	0,881	0,396	197,0	9,12
3,50	0,861	0,387	242,6	11,23
3,84	0,847	0,381	274,4	12,71
4,00	0,841	0,378	289,6	13,41

4.2.2 Nối tiếp sau ngưỡng – độ sâu co hẹp

Độ sâu co hẹp ở chân ngưỡng (đầu dốc nước) được xác định từ phương trình năng lượng [24], [16]:

$$Q = \varphi \cdot B_d \cdot h_c \cdot \sqrt{2g \cdot (E_0 - h_c)} \; ; \quad E_0 = P + H_0 \qquad (4\text{-}1)$$

Trong đó: φ = 0,95 – hệ số lưu tốc; B_d = 31 m – bề rộng đầu dốc; P = 1,40 m – chiều cao ngưỡng so với đáy dốc. Lấy nghiệm h_c nhỏ (dòng xiết).

Kết quả: với lũ thiết kế h_c = 0,777 m (h_k trên bề rộng 31 m là 1,570 m); với lũ kiểm tra h_c = 1,023 m. Dòng chảy ở đầu dốc là dòng xiết (Fr = 2,73 ÷ 2,87).

4.2.3 Đường mặt nước trên dốc nước

Dốc nước dài 60 m, độ dốc i = 0,08, mặt cắt chữ nhật thu hẹp từ 31 m xuống 18 m trên 20 m đầu, sau đó giữ 18 m; hệ số nhám bê tông n = 0,015. Đường mặt nước được tính bằng phương pháp cộng trực tiếp từ đầu dốc xuống [25], [24]; với đoạn có bề rộng thay đổi, chọn trước ΔL = 2,5 m và thử dần độ sâu cuối đoạn thỏa mãn:

$$E_1 + i\cdot\Delta L = E_2 + \bar{J}\cdot\Delta L \;;\quad E = h + \frac{\alpha\cdot v^2}{2g} \;;\quad J = \frac{v^2\cdot n^2}{R^{4/3}} \tag{4-2}$$

Chiều sâu dòng chảy có kể hàm khí theo công thức kinh nghiệm:

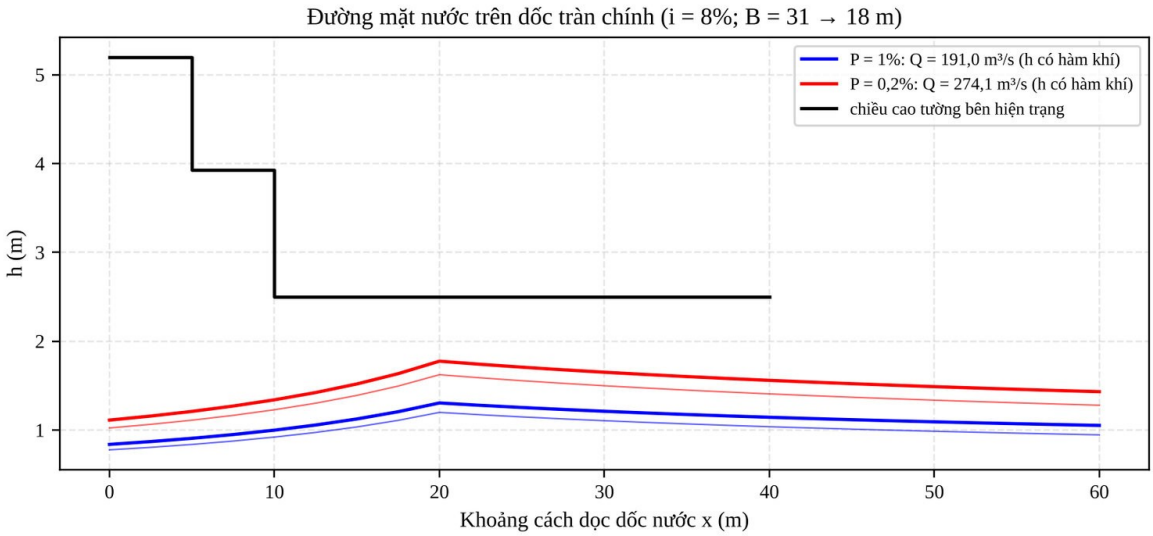
$$h_{hk} = h\cdot\left(1 + \frac{v}{100}\right) \tag{4-3}$$

với v tính bằng m/s.

Bảng 4.4 Kết quả tính đường mặt nước trên dốc tràn chính

x (m)	B (m)	h (m) P=1%	v (m/s) P=1%	h_{hk} (m) P=1%	h (m) P=0,2%	v (m/s) P=0,2%	h_{hk} (m) P=0,2%	Tường bên (m)	Độ vượt cao (m)
0,0	31,00	0,777	7,93	0,838	1,023	8,64	1,112	5,20	4,09
5,0	27,75	0,838	8,22	0,907	1,111	8,89	1,209	3,93	2,72
10,0	24,50	0,920	8,47	0,998	1,228	9,11	1,340	2,50	1,16
15,0	21,25	1,035	8,69	1,125	1,390	9,28	1,519	2,50	0,98
20,0	18,00	1,198	8,85	1,305	1,623	9,38	1,775	2,50	0,73
25,0	18,00	1,147	9,25	1,254	1,555	9,79	1,707	2,50	0,79
30,0	18,00	1,105	9,60	1,211	1,498	10,16	1,650	2,50	0,85
35,0	18,00	1,069	9,93	1,175	1,449	10,51	1,602	2,50	0,90
40,0	18,00	1,037	10,23	1,143	1,407	10,82	1,559	2,50	0,94
45,0	18,00	1,010	10,51	1,116	1,369	11,12	1,522	2,50	0,98
50,0	18,00	0,986	10,76	1,092	1,336	11,40	1,488	2,50	1,01
55,0	18,00	0,965	11,00	1,071	1,306	11,66	1,458	2,50	1,04
60,0	18,00	0,946	11,22	1,052	1,279	11,90	1,432	2,50	1,07

Chiều cao tường bên hiện trạng theo [26]; các mặt cắt sau x = 40 m giả thiết bằng 2,5 m. Độ vượt cao tính với lũ kiểm tra.



Hình 4.1 Đường mặt nước trên dốc tràn chính và chiều cao tường bên hiện trạng

Kết quả tính đường mặt nước cho trong Bảng 4.4 và Hình 4.1. Độ sâu lớn nhất có kể hàm khí xuất hiện ở cuối đoạn thu hẹp (x = 20 m): 1,30 m với lũ thiết kế và 1,77 m với lũ kiểm tra; độ vượt cao nhỏ nhất của tường bên với lũ kiểm tra là 0,73 m, lớn hơn yêu cầu tối thiểu 0,5 m. Như vậy **tường bên dốc nước đủ chiều cao, không cần nâng cấp**. Lưu tốc cuối dốc 11,2 ÷ 11,9 m/s; với lưu tốc này bề mặt bê tông đáy dốc chịu mài mòn và nguy cơ xâm thực tại các chỗ gồ ghề, khe nối – giải thích hiện tượng mài mòn nhẹ đáy dốc và là căn cứ cho yêu cầu xử lý bề mặt ở mục 4.4. Kết quả tính của tư vấn [26] cho độ vượt cao tường bên nhỏ hơn (0,16 m tại mặt cắt thứ ba với lũ kiểm tra) do dùng lưu lượng tràn chính 311 m^3/s ứng với giả thiết tràn rộng 25 m.

4.2.4 Tiêu năng mũi phun

Chiều dài phóng xa của tia nước tính theo bài toán ném xiên, có hệ số giảm 0,9 do sức cản không khí và phân tán tia:

$$L = 0{,}9 \cdot \frac{v^2}{g} \cdot \cos\theta \cdot \left[\sin\theta + \sqrt{\sin^2\theta + \frac{2g \cdot y_0}{v^2}} \right] \qquad (4\text{-}4)$$

Trong đó: v – lưu tốc tại mũi phun (m/s); θ = 25° – góc hắt của mũi phun (giả thiết); y_0 – độ cao tâm tia so với mặt nước hạ lưu, lấy a + h·cosθ/2 với a = 2,0 m (giả thiết).

Kết quả: L = 12,2 m (P = 1%, v = 11,2 m/s, q = 10,6 $m^3/s/m$) và L = 13,6 m (P = 0,2%). Chiều sâu hố xói ước tính theo Veronese [27] $t = 1{,}9 \cdot Z^{0{,}225} \cdot q^{0{,}54}$ cho 11,3 ÷ 14,0 m dưới mặt nước hạ lưu; công thức này được thiết lập cho nền rời nên cho giá trị lớn so với nền

đá lớp II, chỉ dùng tham khảo. Thực tế sau hơn 20 năm vận hành, hố xói và kênh xả hạ lưu vẫn nằm trong phạm vi thiết kế, không ảnh hưởng đến chân mũi phun; vì vậy không sửa chữa hạng mục tiêu năng, chỉ yêu cầu quan trắc địa hình hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

4.3 Tính toán thủy lực tràn sự cố

Tràn sự cố rộng 5 m, ngưỡng +71,00 m, không có bậc hạ sau ngưỡng (P = 0), dốc nước dài 32 m với i = 0,08 > i_k: mặt cắt đầu dốc là mặt cắt khống chế, độ sâu đầu dốc bằng độ sâu phân giới h_k và đường mặt nước trên dốc là đường nước hạ b_{II} bắt đầu từ h_k [24]. Phương trình (4-1) – dùng cho ngưỡng có bậc hạ phía sau – không dùng để tìm độ sâu đầu dốc ở đây: với P = 1% ($E_0 = H_0$ = 6,63 m, φ = 0,95) lưu lượng lớn nhất theo (4-1) chỉ là 138,25 m^3/s, xấp xỉ Q = 138,6 m^3/s (hệ số εm = 0,367 so với giá trị lớn nhất 0,366 ứng với φ = 0,95), tức dòng chảy ở đầu dốc ở trạng thái phân giới. Lấy độ sâu đầu dốc h = h_k = 4,28 m (P = 1%, Q = 138,6 m^3/s) và 4,76 m (P = 0,2%, Q = 162,7 m^3/s); đường mặt nước tính theo (4-2) bắt đầu từ 0,99h_k. Trên dốc dòng chảy tăng tốc, cuối dốc h = 2,56 ÷ 2,91 m, v = 10,8 ÷ 11,2 m/s. Chiều cao tường bên yêu cầu (h_{hk} + 0,5 m) giảm từ khoảng 5,5 m ở đầu dốc (lũ kiểm tra; 5,0 m với lũ thiết kế) xuống 3,7 m ở cuối dốc. Hồ sơ hiện có không ghi chiều cao tường bên dốc nước tràn sự cố; kết cấu dốc còn tốt và đã làm việc qua các mùa lũ nên đồ án không thay đổi kết cấu dốc nước tràn sự cố, nhưng cần đối chiếu chiều cao tường thực tế (hồ sơ hoàn công, đo đạc) với yêu cầu trên.

4.4 Cấu tạo chi tiết sửa chữa

- **Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính**: nạo vét lớp bồi lắng đến cao trình đáy kênh thiết kế (thấp hơn ngưỡng tối thiểu 0,7 m – cao trình sân thượng lưu +74,00 m), bảo đảm điều kiện chảy tới ngưỡng như giả thiết tính toán;

- **Đáy dốc nước**: đục bỏ lớp bê tông bề mặt bị mài mòn (dày 2 ÷ 3 cm) đến lớp bê tông chắc, làm sạch bằng phun nước áp lực, quét lớp kết dính và trát vữa xi măng – polime cường độ ≥ 40 MPa, mác chống thấm ≥ W8 (TCVN 4116:2023 mục 5.1.9: vùng có yêu cầu chống mài mòn, xâm thực dùng vật liệu tối thiểu B25, W8), hoàn thiện phẳng nhẵn (gồ ghề cục bộ ≤ 3 mm) để hạn chế xâm thực ở lưu tốc trên 10 m/s;

- **Khe co giãn**: cạo bỏ vật liệu chèn cũ, chèn lại bằng ma tít đàn hồi; kiểm tra, thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy;

- **Tràn sự cố**: bóc bỏ và lát lại các tấm BTCT mái bị gãy ở mang trái hạ lưu, xử lý hố sụt sau tường cánh sau khi đã hoàn thành khoan phụt chống thấm (Chương 8).

4.5 Kiểm tra ổn định ngưỡng tràn chính

4.5.1 Sơ đồ và tải trọng

Ngưỡng tràn chính có mặt cắt hình thang bạt góc: chiều cao so với sân thượng lưu P_1 = 0,7 m, so với đáy dốc P = 1,4 m, đỉnh rộng δ = 0,5 m, mái thượng lưu 1:3,0, mái hạ lưu 1:1,75 [3]. Ngưỡng đặt trên nền đá lớp II. Do hồ sơ không có bản vẽ kết cấu, đồ án giả thiết khối ngưỡng liền với bản đáy dày 1,0 m (đáy khối tại +72,30 m), tính cho dải rộng 1 m, bỏ qua trọng lượng trụ pin và cầu (thiên an toàn). Các lực tác dụng: trọng lượng bê tông (γ_b = 24 kN/m^3); áp lực nước thượng lưu trên mặt đứng và mặt nghiêng; trọng lượng nước trên mái và đỉnh ngưỡng; áp lực đẩy ngược phân bố tuyến tính từ $\gamma_w \cdot (Z_{hồ} - Z_{đáy})$ ở gót đến $\gamma_w \cdot (Z_{dốc} + h - Z_{đáy})$ ở mũi, trong đó h – chiều sâu nước trên đáy dốc tại chân ngưỡng: h = 0 khi hồ ở MNDBT, lấy tròn lên 1,0 m (MNLTK) và 1,2 m (MNLKT) – lớn hơn độ sâu đầu dốc kể cả hàm khí ở mục 4.2.2, 4.2.3; không kể hiệu quả của màng chống thấm, sân phủ (thiên an toàn).

Điều kiện ổn định trượt phẳng theo QCVN 04-05:2022 [6] (điều 2.5.3, công thức (1): $\gamma_{lc} \cdot F \le \gamma_c \cdot R/\gamma_n$) và TCVN 4253:2012 [28]:

$$K = \frac{f \cdot \Sigma V + c \cdot B}{\Sigma H} \ge [K] = \frac{\gamma_n \cdot \gamma_{lc}}{\gamma_c} \tag{4-5}$$

Trong đó: ΣV, ΣH – tổng lực đứng (đã trừ đẩy ngược) và tổng lực ngang (kN/m); B = 5,05 m – chiều rộng đáy; f = 0,60 – hệ số ma sát bê tông với đá phong hóa vừa; c – lực dính đơn vị trên mặt tiếp xúc; γ_n = 1,15 – hệ số bảo đảm của công trình bê tông cấp II (Bảng B.1); γ_{lc} = 1,00 (tổ hợp cơ bản) hoặc 0,90 (đặc biệt); γ_c = 0,95 – hệ số điều kiện làm việc khi mặt trượt đi qua mặt tiếp xúc bê tông – đá (Bảng B.2; lớp II có cường độ kháng nén bão hòa 10,7 ÷ 29,3 MPa > 5 MPa nên được xếp là nền đá [3]) → [K] = 1,21 (MNDBT, MNLTK) và 1,09 (MNLKT).

4.5.2 Kết quả kiểm tra

Bảng 4.5 Kết quả kiểm tra ổn định ngưỡng tràn chính (dải rộng 1 m)

Mực nước	c (kPa)	G (kN)	$W_{nước}$ (kN)	U (kN)	ΣV (kN)	ΣH (kN)	$K_{trượt}$	[K]	$K_{lật}$	σ gót / mũi (kPa)
MNDBT (+74,70)	0	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	3,29	1,211	2,48	30,6 / 30,8
MNDBT (+74,70)	50	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	12,23	1,211	2,48	30,6 / 30,8
MNLTK (+77,63)	0	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	0,82	1,211	1,48	18,7 / 33,8
MNLTK (+77,63)	50	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	3,41	1,211	1,48	18,7 / 33,8
MNLKT (+78,54)	0	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	0,65	1,089	1,38	15,0 / 35,7
MNLKT (+78,54)	50	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	2,78	1,089	1,38	15,0 / 35,7

Nhận xét (Bảng 4.5): khi bỏ qua hoàn toàn lực dính (c = 0) và kể toàn bộ áp lực đẩy ngược, hệ số ổn định trượt khi tháo lũ chỉ đạt 0,82 (MNLTK) và 0,65 (MNLKT) – nhỏ hơn [K]. Nguyên nhân là ngưỡng thấp, trọng lượng bản thân nhỏ trong khi áp lực đẩy ngược lớn. Tuy nhiên ngưỡng được đổ liền khối với bản đáy và bám dính vào nền đá; chỉ cần lực dính trên mặt tiếp xúc c ≥ 7,6 kPa (MNLTK) và c ≥ 10,4 kPa (MNLKT) là thỏa mãn – rất nhỏ so với cường độ bám dính bê tông – đá phong hóa vừa. Với c = 50 kPa hệ số ổn định đạt 2,78 ÷ 3,41. Ứng suất đáy đều là ứng suất nén ($\sigma_{min} > 0$) và rất nhỏ so với sức chịu tải của nền đá; hệ số ổn định lật $K_{lật}$ = 1,38 ÷ 1,48 > 1. Kết luận: ngưỡng tràn chính **chỉ bảo đảm ổn định trượt khi có lực dính c ≥ 10,4 kPa** trên mặt tiếp xúc với nền đá – điều kiện phù hợp với thực tế công trình làm việc bình thường hơn 20 năm nhưng chưa được kiểm chứng bằng hồ sơ hoàn công hay khoan lấy lõi. Để ổn định không phụ thuộc vào lực dính, đồ án đưa neo thép ngưỡng vào nền đá thành hạng mục thiết kế (mục 4.5.3); khi có hồ sơ hoàn công cần kiểm tra lại kích thước bản đáy, chân khay và thép neo hiện có để điều chỉnh số lượng neo.

4.5.3 Kiểm tra ổn định khi có neo ngưỡng vào nền

Neo thép CB400-V đường kính 25 mm bố trí 2 hàng song song tim tràn trong phạm vi bản đáy ngưỡng, khoảng cách 1,5 m theo mỗi hàng (n = 1,33 thanh/m dài ngưỡng); lỗ khoan D76 xuyên qua khối ngưỡng, ngàm 2,0 m vào đá lớp II, bơm vữa xi măng không co ngót kín toàn bộ lỗ – thanh neo được ngàm cả trong bê tông ngưỡng và trong đá. Đây

là neo thụ động (không căng trước): lực kéo trong thanh chỉ xuất hiện khi mặt tiếp xúc bê tông – đá bắt đầu chuyển vị; do mặt tiếp xúc nhám, chuyển vị trượt kéo theo chuyển vị tách, thanh neo bị kéo và tạo lực ép bổ sung lên mặt trượt (cơ chế ma sát – cắt). Cơ chế này là cơ sở của mô hình chịu cắt tại mặt tiếp giáp có cốt thép xuyên qua trong EN 1992-1-1, mục 6.2.5 [29], với điều kiện mặt tiếp xúc nhám và thanh được neo đủ ở cả hai phía mặt trượt; khả năng chịu cắt chốt của thanh được bỏ qua – thiên an toàn. Khi bỏ qua hoàn toàn lực dính (c = 0), điều kiện ổn định:

$$K_{neo} = \frac{f\cdot(\Sigma V + n\cdot N_{tt})}{\Sigma H} \geq [K] \qquad (4\text{-}6)$$

Trong đó: n = 1,33 thanh/m; f = 0,60 – hệ số ma sát bê tông – đá như trường hợp không neo; ΣV, ΣH như Bảng 4.5; N_{tt} – khả năng chịu kéo thiết kế của một neo, lấy giá trị nhỏ nhất của ba điều kiện: thép chảy dẻo, bám dính vữa – đá và bám dính thép – vữa trên đoạn ngàm:

$$N_{tt} = min(A_s\cdot R_s\ ;\ N_{bd}\ ;\ N_{bs})\ ;\quad N_{bd} = \pi\cdot D\cdot L_{ng}\cdot\tau_{bd}\ ;\quad N_{bs} = \pi\cdot d\cdot L_{ng}\cdot\tau_{bs} \qquad (4\text{-}7)$$

với A_s = 4,91 cm^2 (D25), R_s = 350 MPa – cường độ chịu kéo tính toán của thép CB400-V (TCVN 4116:2023, Bảng 11) → $A_s\cdot R_s$ = 171,8 kN; D = 0,076 m – đường kính lỗ khoan; d = 0,025 m; L_{ng} = 2,0 m. Cường độ bám dính giới hạn vữa – đá theo [30]: đá cát kết phong hóa 0,7 ÷ 0,8 MPa, đá phiến sét mềm 0,2 ÷ 0,8 MPa; với đá cát bột kết phong hóa vừa lấy giới hạn 0,8 MPa và hệ số an toàn 2 → τ_{bd} = 0,40 MPa → N_{bd} = 191 kN. Bám dính thép gân – vữa xi măng lấy thận trọng τ_{bs} = 2,0 MPa → N_{bs} = 314 kN. Như vậy N_{tt} = min(171,8; 191; 314) = 171,8 kN (thép quyết định). Lực kéo cần trong mỗi thanh để hệ số ổn định đạt [K] và hệ số ổn định khi mọi neo làm việc đến N_{tt} cho trong Bảng 4.6.

Bảng 4.6 Kiểm tra ổn định trượt ngưỡng tràn chính khi có neo (c = 0, dải rộng 1 m)

Mực nước	ΣV (kN)	ΣH (kN)	K không neo	Lực chống trượt cần bổ sung (kN/m)	Lực kéo cần trong 1 thanh (kN)	K có neo	[K]	Đánh giá
MNLTK (+77,63)	132,5	97,2	0,82	38,2	47,8	2,23	1,211	Đạt
MNLKT (+78,54)	128,2	118,7	0,65	52,4	65,5	1,81	1,089	Đạt

Lực kéo cần trong mỗi thanh để đạt [K] chỉ 48 ÷ 65 kN, bằng 28 ÷ 38% N_{tt}, tương ứng ứng suất trong thép 97 ÷ 133 MPa và cường độ bám dính vữa – đá cần huy động 0,10 ÷ 0,14 MPa – nhỏ hơn cả cận dưới 0,2 MPa của đá yếu [30], nên kết luận không nhạy với giả thiết τ_{bd}. Với neo thụ động, lực kéo này huy động được khi mặt tiếp xúc mở chỉ khoảng 0,1 ÷ 0,2 mm (giãn dài đàn hồi của thanh trên chiều dài truyền lực ≈ 10d mỗi phía mặt trượt) – chuyển vị rất nhỏ, không ảnh hưởng làm việc của ngưỡng. Hệ số K có neo 2,23 / 1,81 trong Bảng 4.6 ứng với trạng thái giới hạn khi mọi neo đạt N_{tt}, dùng để đánh giá dự trữ. Giải pháp neo là đề xuất có điều kiện: trước khi thi công đại trà phải thí nghiệm kéo nhổ tối thiểu 3 neo đến 100 kN (≈ 1,5 lần lực kéo cần lớn nhất) để xác nhận bám dính và khoan lõi kiểm tra mặt tiếp xúc bê tông – đá; khi hồ sơ hoàn công cho thấy ngưỡng đã có thép neo hoặc chân khay ngàm vào đá thì có thể giảm số lượng hoặc bỏ hạng mục này. Khối lượng dự kiến: 36 thanh neo, khoảng 144 m khoan và 0,6 t thép (Bảng 7.1).

Thí nghiệm kéo nhổ đến 100 kN là thí nghiệm kiểm chứng theo lực yêu cầu (tiêu chí đạt: không tuột, chuyển vị dư sau dỡ tải trong giới hạn của chỉ dẫn kỹ thuật); nó không xác nhận khả năng 171,8 kN dùng để đánh giá dự trữ (K = 2,23 / 1,81), nên trong kiểm tra ổn định thiết kế chỉ dùng lực neo không vượt lực đã thử (lực cần 48 ÷ 65 kN < 100 kN). Kiểm tra các dạng phá hoại khác: (i) phía bê tông – đoạn neo trong khối ngưỡng dài khoảng 1,0 m cho khả năng bám dính thép – vữa 157 kN và vữa – bê tông 119 kN, đều lớn hơn lực thử; (ii) nhổ khối đá – mỗi neo giữ một lăng trụ đá 1,5 × 2,5 × 2,0 m, trọng lượng đẩy nổi 121 kN (bỏ qua sức kháng cắt của đá), hệ số 1,85 với lực kéo cần lớn nhất và 1,21 với lực thử; (iii) bảo vệ chống ăn mòn – tham khảo yêu cầu mục 7.4 của TCVN 4116:2023 (quy định cho công trình neo vào nền cấp đặc biệt, cấp I): thanh neo có định vị tâm để lớp vữa bao không nhỏ hơn 25 mm trên toàn chiều dài, bơm vữa kín lỗ từ đáy lên; đầu thanh cắt thấp hơn mặt ngưỡng 60 mm và trám bằng vữa xi măng – polime mác chống thấm ≥ W8 (lớp bảo vệ ≥ 60 mm ở mặt tiếp xúc trực tiếp với dòng chảy – mục 6.3.3, 5.1.9). Hình học ngưỡng, hệ số ma sát và lực dính hiện là giả thiết, nên neo là phương án gia cường dự kiến, được chốt sau khi có hồ sơ hoàn công, khoan lõi mặt tiếp xúc và thí nghiệm kéo nhổ.

4.6 Đánh giá khả năng tháo lũ khi lượng mưa, lũ biến đổi và hiệu quả của giải pháp sửa chữa công trình tháo lũ

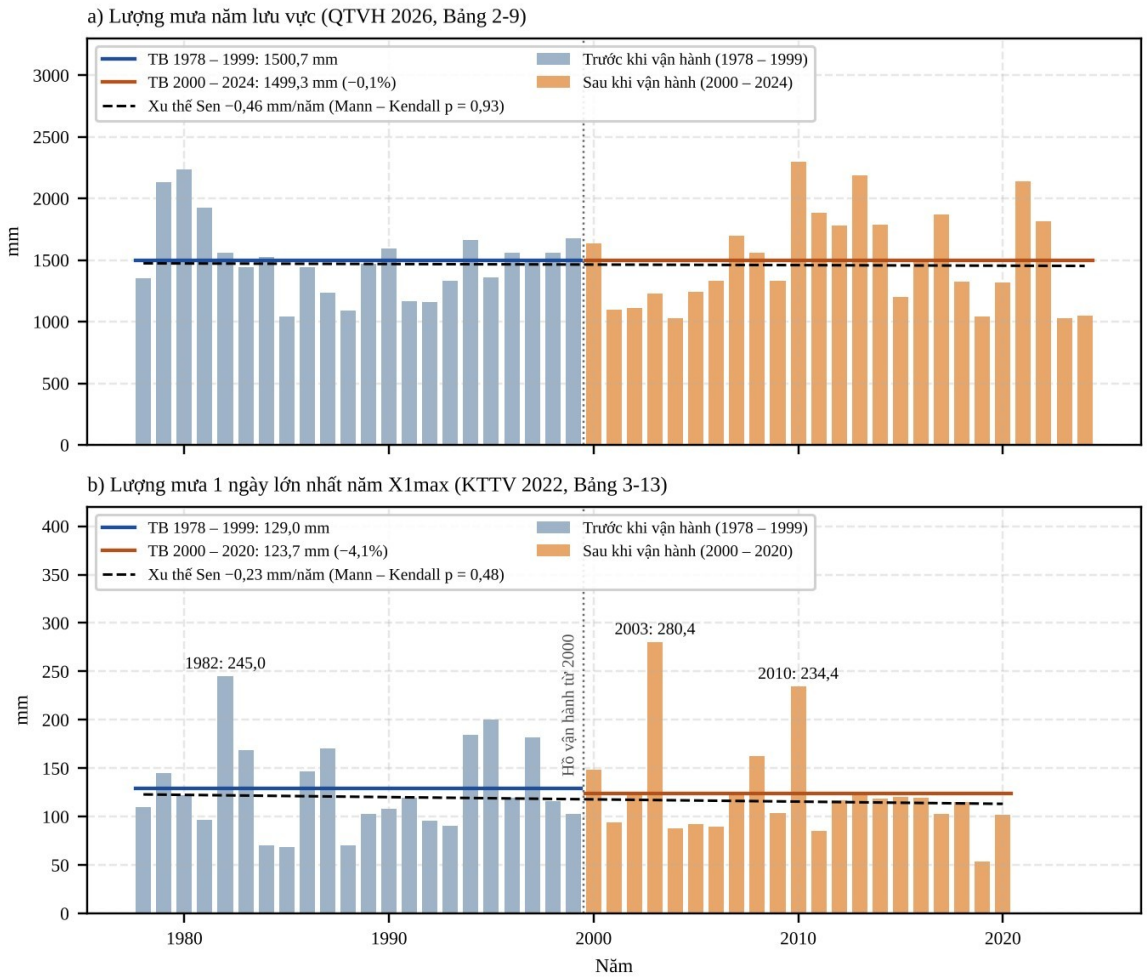
QCVN 04-05:2022 [6] yêu cầu khi xác định các chỉ tiêu dòng chảy phải dự báo khả năng diễn biến của chúng trong tương lai (điều 2.3.2.2) và lưu lượng xả tính toán phải xét sự thay đổi điều kiện hình thành dòng chảy trên lưu vực (điều 2.6.3.3). Mục này đánh giá: (1) biến động lượng mưa lưu vực từ khi công trình đưa vào vận hành (năm 2000); (2) mực nước lớn nhất trong hồ và khả năng tháo của tràn hiện trạng khi lũ đến tăng, so sánh với MNLTK thiết kế ban đầu; (3) hiệu quả của các giải pháp sửa chữa công trình tháo lũ.

4.6.1 Biến động lượng mưa lưu vực từ khi công trình vận hành

Số liệu: chuỗi lượng mưa tháng, năm của lưu vực 1978 ÷ 2024 (47 năm, QTVH [1] Bảng 2-9 – quy từ các trạm Đại Ninh, Sông Lũy) và lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm X_{1max} 1978 ÷ 2020 (43 năm, báo cáo KTTV [7] Bảng 3-13), số liệu chi tiết ở Bảng PL12 (Phụ lục 7). Chuỗi được chia thành hai giai đoạn: trước (1978 ÷ 1999) và sau khi công trình vận hành (2000 ÷ 2024). Ngoài so sánh trị bình quân, hệ số biến đổi C_v, đồ án kiểm định xu thế bằng phương pháp phi tham số Mann – Kendall (có hiệu chỉnh số liệu trùng) kèm độ dốc Sen và kiểm định Welch cho sai khác trị bình quân của hai giai đoạn (mức ý nghĩa 5%; chương trình kt_mua_lu_bien_doi.py).

Bảng 4.7 Đặc trưng lượng mưa lưu vực hồ Cà Giây trước và sau khi công trình vận hành

Đặc trưng	1978 ÷ 1999: TB (mm) ; C_v	2000 ÷ 2024: TB (mm) ; C_v	Thay đổi TB	Mann – Kendall: Z ; p ; Sen (mm/năm)	Welch: p
Lượng mưa năm	1500,7 ; 0,20	1499,3 ; 0,26	−0,1%	−0,09 ; 0,93 ; −0,46	0,99
Mưa mùa mưa (tháng V ÷ X)	1306,4 ; 0,25	1278,5 ; 0,25	−2,1%	−0,66 ; 0,51 ; −2,12	0,77
Mưa tháng lớn nhất trong năm	384,8 ; 0,29	337,5 ; 0,28	−12,3%	−1,89 ; 0,06 ; −2,20	0,12
Mưa 1 ngày lớn nhất X_{1max} (đến 2020)	129,0 ; 0,36	123,7 ; 0,41	−4,1%	−0,70 ; 0,48 ; −0,23	0,72



Hình 4.2 Lượng mưa năm và lượng mưa 1 ngày lớn nhất năm của lưu vực trước và sau khi công trình vận hành

Kết quả (Bảng 4.7, Hình 4.2): lượng mưa năm bình quân hai giai đoạn gần như không đổi (1500,7 và 1499,3 mm, −0,1%); lượng mưa mùa mưa giảm 2,1%, mưa tháng lớn nhất giảm 12,3% và X_{1max} bình quân giảm 4,1%. Không có chuỗi nào có xu thế hoặc sai khác trị bình quân có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p = 0,06 ÷ 0,93). Tuy vậy mức dao động tăng lên: C_v của lượng mưa năm tăng từ 0,20 lên 0,26, của X_{1max} từ 0,36 lên 0,41; số năm có X_{1max} > 200 mm tăng từ 1 lên 2 và trận mưa 1 ngày lớn nhất của cả chuỗi (280,4 mm, năm 2003) xảy ra sau khi công trình vận hành, trong khi số năm có X_{1max} > 150 mm giảm từ 6 xuống 3. Như vậy số liệu đo chưa cho thấy lượng mưa tăng; thay đổi chủ yếu là mưa cực trị phân tán hơn. Các nghiên cứu dự tính cho vùng Nam Trung Bộ – Tây Nguyên theo 11 mô hình khí hậu toàn cầu cho thấy lượng mưa lớn nhất 1 ÷ 7 ngày có xu hướng tăng theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5, nhưng mức tăng phân tán rất rộng giữa các mô hình (từ trên 0% đến 70 ÷ 80%) [31].

Bản thân các lần cập nhật thủy văn của công trình đã làm lũ thiết kế tăng: lưu lượng đỉnh lũ P = 1% từ 847 m^3/s (thiết kế năm 1996) lên 914 m^3/s (QTVH 2005, BCNCKT 2022) và 921 m^3/s (QTVH 2026), tức tăng 7,9 ÷ 8,7%; lũ P = 0,2% là 1.239 m^3/s và QTVH 2026 bổ sung lũ P = 0,1% là 1.398 m^3/s [1], [7].

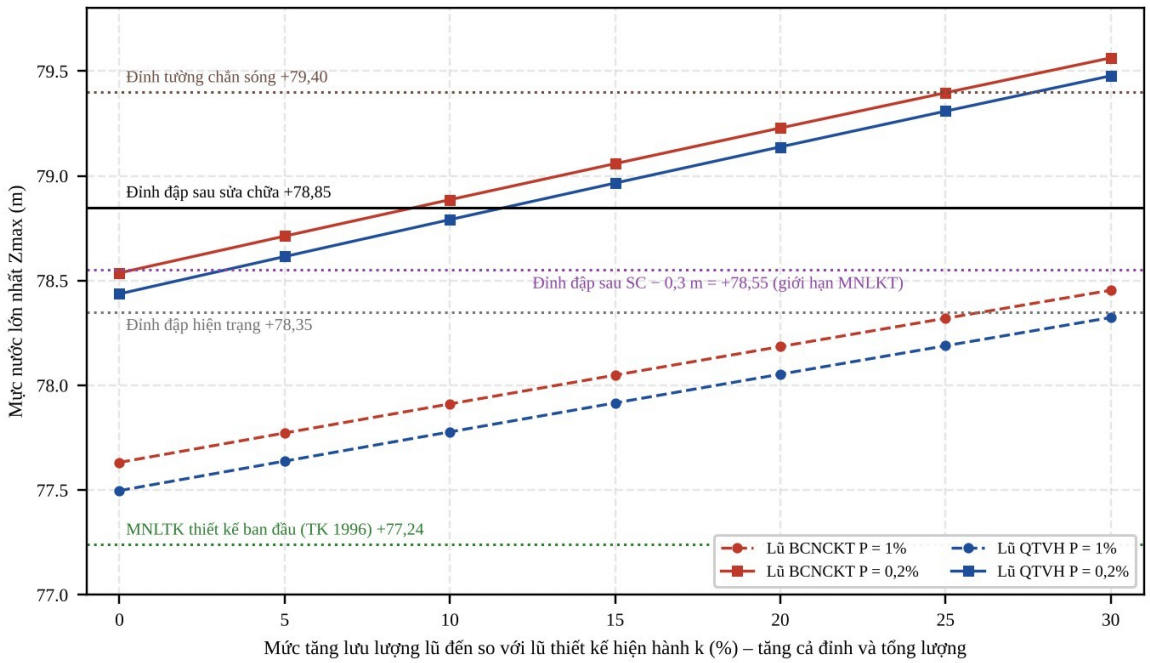
4.6.2 Mực nước lũ khi lũ đến gia tăng – so sánh với MNLTK thiết kế ban đầu

So với MNLTK thiết kế ban đầu +77,24 m (TK 1996, $Q_{1\%}$ = 847 m^3/s, tràn chính rộng 25 m [7]), MNLTK tính với hiện trạng là +77,63 m, cao hơn 0,39 m. Tách riêng từng nguyên nhân bằng cùng chương trình điều tiết: với tràn chính rộng 25 m, lũ 847 m^3/s cho +77,31 m (sát giá trị thiết kế cũ, sai khác 0,07 m do đường đặc tính lòng hồ đo lại năm 2022); thay bằng lũ cập nhật 914 m^3/s cho +77,51 m (+0,20 m); thay tiếp bằng bề rộng tràn hiện trạng 9 × 2,4 = 21,6 m cho +77,63 m (+0,12 m). Để mực nước lũ thiết kế không vượt +77,24 m với tràn hiện trạng, lũ thiết kế phải nhỏ hơn hiện nay khoảng 14%. Như vậy MNLTK đã vượt MNLTK cũ ngay với bộ số liệu lũ hiện hành, do lũ thiết kế được cập nhật lớn hơn và tràn chính thực tế hẹp hơn thiết kế ban đầu.

Do hồ không có số liệu đo lưu lượng lũ đến (lũ thiết kế được tính từ mưa), đồ án giả thiết lũ đến tăng k = 10, 20 và 30% so với lũ thiết kế hiện hành – nhân toàn bộ tung độ đường quá trình (đỉnh và tổng lượng cùng tăng). Dải giả thiết bao được mức tăng do cập nhật thủy văn (≈ 8 ÷ 9%) và phần dưới của dải dự tính biến đổi khí hậu [31]. Điều tiết với tràn hiện trạng, quy tắc vận hành như mục 2.3, đầu trận lũ ở MNDBT; kết quả trong Bảng 4.8 và Hình 4.3.

Bảng 4.8 Mực nước lớn nhất trong hồ Z_{max} (m) và lưu lượng xả lớn nhất (m^3/s) khi lũ đến tăng k (tràn hiện trạng, đầu trận lũ ở MNDBT)

Đường quá trình lũ	k = 0	k = 10%	k = 20%	k = 30%
BCNCKT, P = 1%	+77,63 (330)	+77,91 (362)	+78,19 (395)	+78,45 (427)
BCNCKT, P = 0,2%	+78,54 (437)	+78,89 (479)	+79,23 (521)	+79,56 (562)
QTVH, P = 1%	+77,50 (314)	+77,78 (346)	+78,05 (379)	+78,32 (411)
QTVH, P = 0,2%	+78,44 (425)	+78,79 (468)	+79,14 (510)	+79,48 (552)



Hình 4.3 Mực nước lớn nhất trong hồ theo mức tăng lưu lượng lũ đến (tràn hiện trạng)

Nhận xét: (1) với lũ thiết kế P = 1%, ngay cả khi lũ tăng 30% mực nước lớn nhất chỉ +78,45 m, thấp hơn đỉnh đập sau sửa chữa 0,40 m – nước lũ thiết kế chưa tràn qua đỉnh đập; nhưng mọi trường hợp đều cao hơn MNLTK cũ 0,39 ÷ 1,21 m, cần được xét khi rà soát ranh giới ngập lòng hồ và các công trình ven hồ; (2) với lũ kiểm tra P = 0,2%, mực nước hồ chạm đỉnh đập +78,85 m khi lũ tăng khoảng 9% (đường quá trình BCNCKT) hoặc 12% (QTVH), chạm đỉnh tường chắn sóng khi tăng khoảng 25%; điều kiện đỉnh đập ≥ MNLKT + 0,3 m chỉ còn dự trữ 0,01 m nên không còn thỏa khi lũ tăng quá khoảng 0,4%; với lũ thiết kế, sóng leo do gió Đông Bắc (Z_2) chạm đỉnh tường khi lũ tăng khoảng 12%; (3) lũ vượt kiểm tra P = 0,1% (QTVH) cho +78,83 m, thấp hơn đỉnh đập 0,02 m. Kết luận: theo các điều kiện cao trình đỉnh đập và tường chắn sóng, dự trữ khả năng tháo của tràn hiện trạng chỉ tương ứng mức tăng lũ khoảng 9 ÷ 12% (lũ kiểm tra chạm đỉnh đập; sóng do gió Đông Bắc khi có lũ thiết kế chạm đỉnh tường), còn điều kiện MNLKT + 0,3 m hầu như không còn dự trữ.

Biện pháp: nếu muốn giữ MNLKT + 0,3 m ≤ +78,85 m khi lũ tăng 10, 20, 30% thì mực nước đầu trận lũ phải hạ trước xuống +73,84, +72,87 và +71,77 m, tương ứng xả bỏ 5,1, 10,4 và 15,6 triệu m^3 (17 ÷ 53% dung tích hữu ích). Hạ cố định mực nước suốt mùa lũ là không phù hợp vì nhiệm vụ cấp nước TH1A chỉ vừa đạt mức bảo đảm khi hồ tích đến MNDBT (mục 2.2). Phương án khả thi là xả trước theo dự báo: mở hết cửa van tràn sự

cố (lưu lượng 64 → 44 m^3/s) hạ hồ từ +74,70 xuống +73,84 m mất khoảng 27 ÷ 44 giờ (lưu lượng đến nền 0 ÷ 20 m^3/s), phù hợp thời gian dự báo mưa lớn 2 ÷ 3 ngày; hạ sâu hơn (+72,87 m) cần 3 ÷ 7 ngày nên không thực hiện được bằng tràn sự cố. Đồ án kiến nghị: bổ sung vào quy trình vận hành quy định xả trước khi có dự báo mưa lớn diện rộng trên lưu vực trong nửa đầu mùa lũ; cập nhật tính toán thủy văn định kỳ (khoảng 5 năm hoặc sau trận lũ lớn), có xét lũ kép theo điều 2.6.1.2.3 của QCVN 04-05:2022; nếu lũ kiểm tra cập nhật tăng quá khoảng 9% thì phải nghiên cứu mở rộng tràn hoặc nâng đỉnh đập (điều 2.6.3.5d).

4.6.3 Hiệu quả của giải pháp sửa chữa đối với công trình tháo lũ

Quy mô tràn chính và tràn sự cố được giữ nguyên nên mực nước lũ thiết kế, lũ kiểm tra sau sửa chữa không đổi (Bảng 2.3, Bảng 4.1). Hiệu quả của các giải pháp được so sánh theo các chỉ tiêu an toàn trong Bảng 4.9.

Bảng 4.9 So sánh các chỉ tiêu an toàn của công trình tháo lũ trước và sau sửa chữa

Chỉ tiêu	Hiện trạng	Sau sửa chữa	Yêu cầu	Nhận xét
Khoảng cách từ MNLKT (+78,54) đến đỉnh đập	MNLKT cao hơn đỉnh đập +78,35 m 0,19 m	thấp hơn đỉnh +78,85 m 0,31 m	≥ 0,30 m (TCVN 8216:2018, 10.1.5)	Đạt (nhờ nâng đỉnh đập, Chương 5)
Ổn định trượt ngưỡng tràn chính khi c = 0 (MNLTK / MNLKT)	K = 0,82 / 0,65	K = 2,23 / 1,81 (có neo); lực neo cần 48 / 65 kN/thanh	[K] = 1,21 / 1,09	Đạt, không phụ thuộc lực dính
Đáy dốc tràn chính	Mài mòn lớp mặt 2 ÷ 3 cm	Vữa xi măng – polime ≥ 40 MPa, ≥ W8	≥ B25, W8 (TCVN 4116:2023, 5.1.9)	Đạt
Kênh dẫn thượng lưu tràn chính	Bồi lấp một phần	Nạo vét đến cao trình thiết kế	Điều kiện chảy tới ngưỡng như tính toán (m = 0,45)	Nếu m chỉ 0,40: MNLKT tăng 0,08 m
Thấm mang trái tràn sự cố (MNLTK, 50 m)	4,2 m^3/ngày đêm	1,9 m^3/ngày đêm (màng 3 hàng)	–	Giảm 54%
Gradien cửa ra lớn nhất mang tràn (MNLTK / MNLKT)	0,29 / 0,34	0,08 / 0,17	< J_{th} = 1,02	Giảm 2 ÷ 4 lần
Điểm thấm ra mái hạ lưu mang tràn (MNLTK, MNLKT)	+74,95 ÷ +75,14 m (trên mái)	Lùi về chân mái +74,75 m	Không thấm ra mái	Đạt
Cửa van tràn sự cố (nguy cơ kẹt van)	Tời điện, chưa có quy định kiểm tra	Chạy thử trước mùa lũ, nguồn điện dự phòng, mở tay	–	Giảm rủi ro các tình huống Bảng 4.2

Như vậy các giải pháp sửa chữa không làm tăng khả năng tháo mà nâng mức an toàn của cụm công trình tháo lũ: mực nước lũ kiểm tra từ chỗ cao hơn đỉnh đập trở thành thấp hơn đỉnh đập 0,31 m; ngưỡng tràn chính ổn định không phụ thuộc lực dính chưa được kiểm chứng; dòng thấm qua mang tràn sự cố được khống chế (Chương 8). Với lũ tăng trên khoảng 9% thì các giải pháp này chưa đủ – cần biện pháp vận hành (xả trước theo dự báo) hoặc công trình (mở rộng tràn) như đã nêu ở mục 4.6.2.

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT

5.1 Xác định kích thước cơ bản của đập

5.1.1 Cao trình đỉnh đập

Từ kết quả mục 2.4 và phương án chọn ở mục 3.2.1: theo TCVN 8216:2018 mục 10.1.5, độ vượt cao tính đến đỉnh tường chắn sóng: max(Z_1, Z_2, Z_3) = max(+77,31; +79,07; +78,74) = +79,07 m (gió Đông Bắc) < đỉnh tường +79,40 m; đỉnh đập (không kể tường) $Z_đ$ ≥ MNLKT + 0,3 = +78,84 m. **Chọn cao trình đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 m** – là cao trình tối thiểu sau lún của mặt bê tông tại mép thượng lưu (chân tường chắn sóng, nơi khối đắp tiếp xúc với nước nếu tường hư hỏng); mép hạ lưu tấm +78,76 m vẫn cao hơn MNLKT 0,22 m (nước chỉ tràn qua đỉnh khi vượt mép thượng lưu – mục 3.2.1). Theo TCVN 8216:2018 điều 11.4.4, với đập cao trên 20 m chiều cao dự phòng lún phải kể vào cao trình đỉnh đập khi nghiệm thu hoàn thành và không nhỏ hơn 0,5%H; QCVN 04-05:2022 điều 2.6.2.2.1a cũng yêu cầu chiều cao an toàn của đập kể cả chiều cao phòng lún. Lớp đắp bù chỉ dày 0,4 ÷ 0,5 m trên thân đập đã làm việc hơn 25 năm nên độ lún bổ sung ước tính chỉ khoảng 0,5 ÷ 1 cm (tải trọng tăng thêm ≈ 11 kPa trên dải rộng 5 m, $\int \Delta\sigma_z \cdot dz \approx 100$ kPa·m trên chiều cao đập 24 m; mô đun biến dạng của đất đắp đã cố kết giả thiết $E_{oed} \approx 10 \div 20$ MPa vì hồ sơ chưa có thí nghiệm nén cố kết: $s \approx \int \Delta\sigma_z \cdot dz / E_{oed} \approx 0,5 \div 1$ cm); tuy nhiên chưa có số liệu quan trắc chứng minh thân đập đã lún ổn định, nên đồ án áp dụng thiên an toàn dự phòng lún theo điều 11.4.4: 0,5% × 24,75 m ≈ 0,124 m, lấy 0,13 m (khối lượng đất tăng không đáng kể). Cao trình ghi trên bản vẽ là cao trình thiết kế sau lún (mép thượng lưu +78,85 m, mép hạ lưu tấm +78,76 m); cao độ hoàn thiện khi nghiệm thu (trước lún) không thấp hơn +78,98 m tại mép thượng lưu và +78,89 m tại mép hạ lưu tấm (đất đắp bù đến +78,73 m), dung sai chỉ cho phép dương; nghiệm thu bằng thủy chuẩn tại vị trí khống chế (mép thượng lưu, chân tường chắn sóng) và theo dõi bằng mốc lún mặt đập (mục 7.5). Đỉnh tường chắn sóng hiện trạng +79,40 m được giữ nguyên; sau sửa chữa tường còn nhô cao 0,42 m (ngay sau thi công) ÷ 0,55 m (sau lún) so với mặt đập (không quá 1,2 m theo mục 10.1.5).

5.1.2 Bề rộng đỉnh và mái đập

Bề rộng đỉnh đập giữ nguyên B = 5,0 m như thiết kế, đủ cho xe quản lý và xe thi công loại nhỏ lưu thông, bố trí được đèn chiếu sáng và gờ chắn bánh. Hệ số mái thượng lưu (3,0 và 3,5) và hạ lưu (3,0 và 3,5) giữ như thiết kế; các hố xói được đắp trả để khôi phục mái. Kiểm tra thấm và ổn định với mặt cắt sau sửa chữa ở mục 5.2 và 5.3. Mô hình tính thấm và ổn định sau sửa chữa lấy đỉnh +78,85 m (đã tính lại toàn bộ; so với mô hình đỉnh +78,75 m theo TKCS, hệ số ổn định mái hạ lưu giảm 0,01 ÷ 0,03 và lưu lượng thấm giảm không quá 1%).

5.1.3 Kết cấu mặt đập và thoát nước mặt đập

- Cào bóc lớp mặt đá dăm láng nhựa hư hỏng, san gạt, đầm lại nền; đắp bù đất sét pha (bãi vật liệu lớp 1) thành lớp dày ≤ 25 cm, đầm đạt K ≥ 0,97 đến cao trình thiết kế +78,60 m tại mép thượng lưu (khi thi công đắp đến +78,73 m – kể dự phòng lún 0,13 m), mặt đất đắp dốc ngang 2% như mặt bê tông;

- Rải lớp cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm, lu lèn chặt; trải nilon tái sinh chống mất nước xi măng; đổ bê tông B20 (M250) đá 1×2 dày 20 cm rộng 4,3 m, đỉnh +78,85 m tại mép thượng lưu (+78,76 m tại mép hạ lưu tấm), dốc ngang 2% về phía hạ lưu (TCVN 8216:2018, mục 10.2.3); cao độ nghiệm thu trước lún ≥ +78,98 m tại mép thượng lưu, ≥ +78,89 m tại mép hạ lưu tấm (dự phòng lún 0,13 m); khe co giãn khoảng 5 m/khe chèn ma tít;

- Gờ chắn bánh xe BT B20 (M250) cao 0,25 m phía hạ lưu, chia đoạn 1,0 m cách nhau 0,30 m để nước mặt đập chảy vào rãnh ngang đỉnh mái hạ lưu (20 × 20 cm);

- Mốc quan trắc lún gắn vào mặt bê tông tại các tuyến quan trắc; 30 cột đèn chiếu sáng cao 9 m bố trí phía hạ lưu.

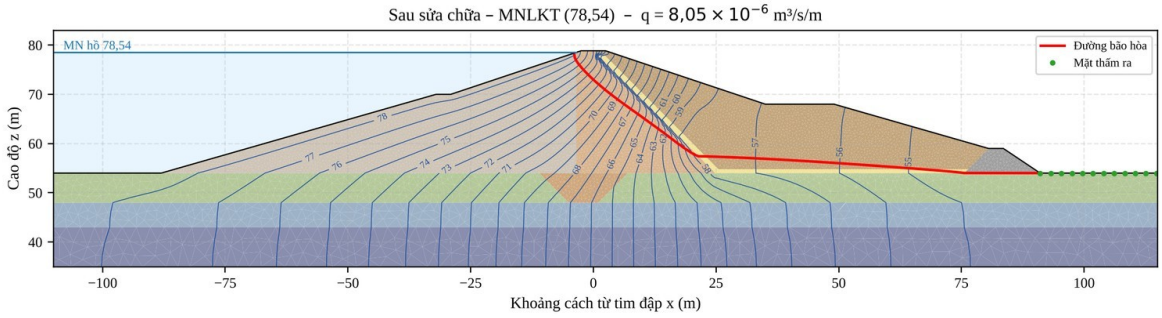
5.2 Tính thấm qua đập sau sửa chữa

Phương pháp, sơ đồ vật liệu và điều kiện biên như mục 2.5. Mặt cắt sau sửa chữa có đỉnh +78,85 m, các hố xói mái hạ lưu được đắp trả bằng đất đầm chặt (chỉ tiêu như ĐĐ-I). Kết quả cho các trường hợp tính toán trong Bảng 5.1; lưới thấm và đường bão hòa

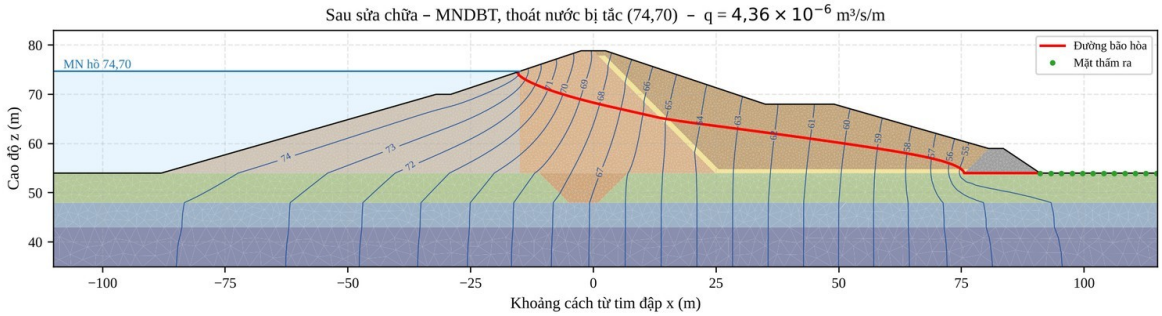
khi hồ ở MNLKT thể hiện trên Hình 5.1, các trường hợp MNDBT và MNLTK xem Hình PL9, Hình PL10 (Phụ lục 4).

Bảng 5.1 Kết quả tính thấm mặt cắt lòng sông sau sửa chữa

Trường hợp	q hiện trạng ($m^3/s/m$)	q sau SC ($m^3/s/m$)	J tiếp xúc ống khói TB / 95%	J cửa ra TB / 95%	J chân khay TB / 95%	Z bão hòa tại tim (m)
MNDBT +74,70	$6{,}22\cdot10^{-6}$	$6{,}06\cdot10^{-6}$	0,75 / 0,83	0,017 / 0,051	0,25 / 0,29	65,56
MNLTK +77,63	$7{,}73\cdot10^{-6}$	$7{,}52\cdot10^{-6}$	0,83 / 0,92	0,020 / 0,062	0,32 / 0,38	70,79
MNLKT +78,54	$8{,}31\cdot10^{-6}$	$8{,}05\cdot10^{-6}$	0,85 / 0,94	0,022 / 0,066	0,34 / 0,40	72,99
MNDBT, thoát nước bị tắc	$4{,}46\cdot10^{-6}$	$4{,}36\cdot10^{-6}$	0,17 / 0,21	0,054 / 0,164	0,17 / 0,19	68,31



Hình 5.1 Lưới thấm và đường bão hòa sau sửa chữa – mực nước hồ MNLKT



Hình 5.2 Lưới thấm và đường bão hòa khi thiết bị thoát nước bị tắc – MNDBT

So với hiện trạng, lưu lượng thấm giảm khoảng 2 ÷ 3% do mái hạ lưu được đắp trả; gradien thấm ở mọi bộ phận nhỏ hơn giá trị cho phép (phân vị 95%: tiếp xúc ống khói ≤ 0,94, cửa ra ≤ 0,16; giá trị lớn nhất 1,02 tại chân ống khói và 0,19 tại chân lăng trụ khi thoát nước bị tắc – nhỏ hơn 2,0 và 0,85). Khi ống khói và đệm tiêu nước bị tắc, đường bão hòa dâng cao khoảng 3 ÷ 8 m trong khối hạ lưu và ra tới chân lăng trụ (Hình 5.2), làm giảm hệ số ổn định mái hạ lưu (TH4); điều này nhấn mạnh yêu cầu khơi thông, bảo vệ lăng trụ thoát nước và quan trắc đường bão hòa trong quá trình vận hành.

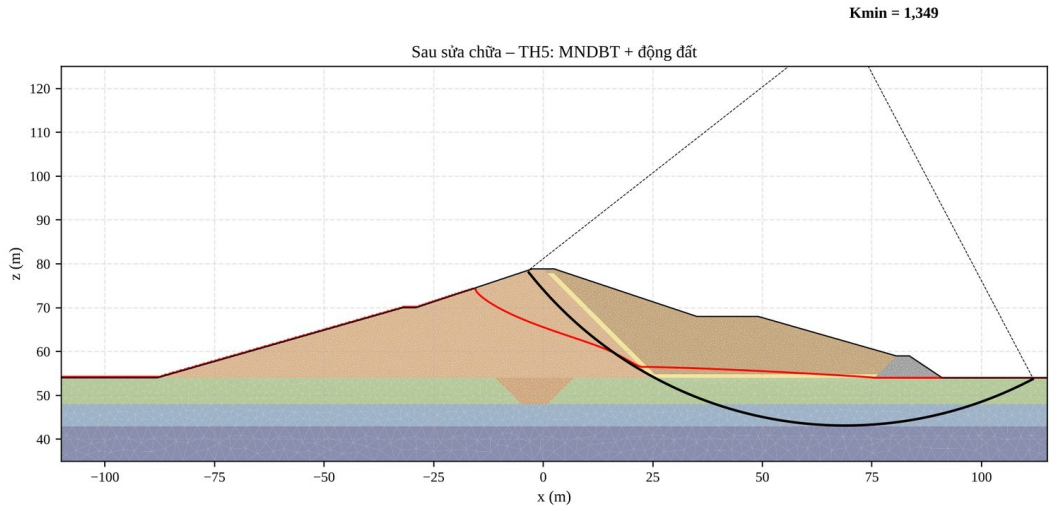
Kiểm tra độ tin cậy của lời giải (Bảng PL8): chia mịn lưới đến 4 lần (31.794 nút) làm lưu lượng thấm thay đổi khoảng 0,24% (dưới 0,3%), cao độ đường bão hòa tại tim không quá 0,15 m, gradien cục bộ tại vùng tiếp xúc ống khói hội tụ về khoảng 1,09 (< 2,0) – hội tụ của lưu lượng không đồng nghĩa với hội tụ của gradien cục bộ (phân vị 95% thay đổi 0,94 ÷ 1,09 giữa các lưới), nên khi so sánh với giới hạn đồ án dùng giá trị lớn nhất trên các lưới; thay tham số hàm thấm $\alpha = 0{,}5 \div 2\ m^{-1}$ làm lưu lượng thấm thay đổi −1,9 ÷ +3,5% và cao độ đường bão hòa tại tim thay đổi −1,2 ÷ +0,5 m – sai số này được kể đến khi đặt ngưỡng cảnh báo quan trắc (mục 7.5).

5.3 Kiểm tra ổn định mái đập sau sửa chữa

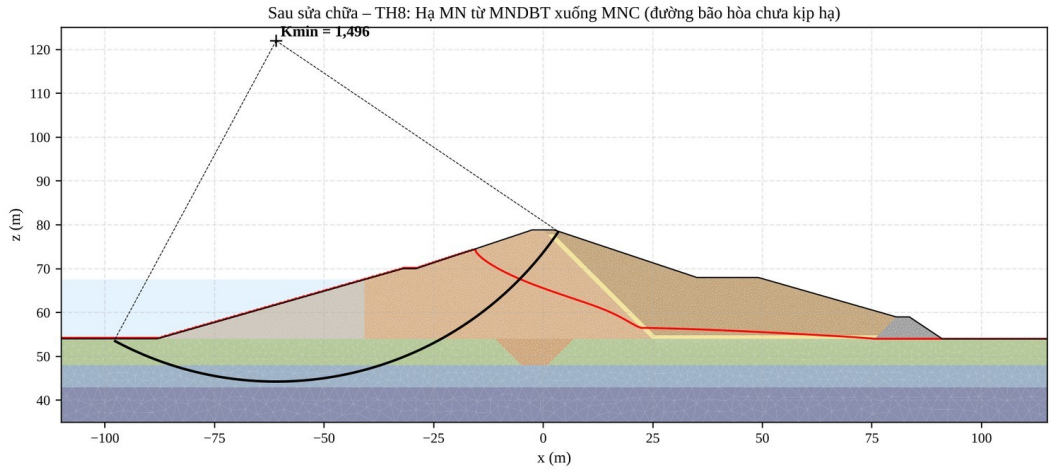
Các trường hợp tính toán, tổ hợp tải trọng và phương pháp như mục 2.5; bổ sung điều kiện thi công – sửa chữa (TCVN 8216:2018, mục 11.3.2 và Bảng 1): hồ ở MNDBT, tải trọng xe máy thi công trên toàn bề rộng đỉnh đập q = 20 kPa (lu rung 9 ÷ 16 T, ô tô vận chuyển), [K] = 1,24 (TH11, TH12). Kết quả trong Bảng 5.2.

Bảng 5.2 Kết quả kiểm tra ổn định mái đập sau sửa chữa (Bishop)

TH	Trường hợp tính toán	Mái	Tổ hợp	K hiện trạng	K sau SC	[K]	Đánh giá
TH1	MNDBT, thấm ổn định	HL	CB	1,667	1,647	1,30	Đạt
TH2	MNLTK, thấm ổn định	HL	CB	1,647	1,629	1,30	Đạt
TH3	MNLKT, thấm ổn định	HL	ĐB	1,637	1,621	1,17	Đạt
TH4	MNDBT, thiết bị thoát nước bị tắc	HL	ĐB	1,519	1,497	1,17	Đạt
TH5	MNDBT + động đất	HL	ĐB	1,364	1,349	1,17	Đạt
TH6	MNDBT + mưa kéo dài	HL	ĐB	1,666	1,646	1,17	Đạt
TH7	MNDBT, thấm ổn định (mái TL)	TL	CB	2,330	2,296	1,30	Đạt
TH8	Hạ MN từ MNDBT xuống MNC (đường bão hòa chưa kịp hạ)	TL	CB	1,510	1,496	1,30	Đạt
TH9	Rút nhanh từ MNLTK xuống MNDBT	TL	ĐB	2,100	2,066	1,17	Đạt
TH10	MNDBT + động đất (mái TL)	TL	ĐB	1,757	1,733	1,17	Đạt
TH11	Thi công: MNDBT + tải thi công 20 kPa trên đỉnh	HL	TC	–	1,634	1,24	Đạt
TH12	Thi công: MNDBT + tải thi công 20 kPa trên đỉnh	TL	TC	–	2,261	1,24	Đạt



Hình 5.3 Cung trượt nguy hiểm mái hạ lưu sau sửa chữa – TH5 (MNDBT + động đất)



Hình 5.4 Cung trượt nguy hiểm mái thượng lưu sau sửa chữa – TH8 (hạ mực nước từ MNDBT xuống MNC)

Tất cả các trường hợp đều thỏa mãn; hệ số ổn định nhỏ nhất của mái hạ lưu K = 1,349 (động đất, [K] = 1,17), của mái thượng lưu K = 1,496 (hạ mực nước, [K] = 1,30); cung trượt nguy hiểm của hai trường hợp này thể hiện trên Hình 5.3 và Hình 5.4, các trường hợp còn lại xem Phụ lục 3 (Hình PL1 ÷ Hình PL8). Các cung trượt nguy hiểm là cung sâu cắt qua thân và nền đập, vì vậy giải pháp sửa chữa bề mặt không làm thay đổi đáng kể ổn định tổng thể – điều này phù hợp với bản chất hư hỏng của đập là hư hỏng bề mặt.

Kiểm tra chéo (Bảng PL6, Bảng PL11): tìm lại cung trượt trên miền mở rộng (đáy cung tới cao trình +36 m), trên lưới lồng nhau chứa toàn bộ tâm, bán kính của lưới cơ sở và bằng tối ưu hóa Nelder – Mead từ 10 điểm xuất phát cho hệ số ổn định nhỏ nhất thấp hơn Bảng 5.2 không quá 0,83% (TH3); phương pháp Spencer trên các cung tìm lại cho hệ số nhỏ hơn Bishop không quá 0,5%, riêng TH8 (hạ mực nước, mái thượng lưu) nhỏ

hơn 2,7% (1,449 so với 1,489); mọi trường hợp vẫn lớn hơn [K]. Trong giai đoạn thi công (TH11, TH12), tải trọng xe máy trên đỉnh chỉ làm hệ số ổn định giảm 0,01 ÷ 0,03, vẫn lớn hơn nhiều [K] = 1,24.

Độ nhạy theo hệ số động đất (Bảng PL9): mái hạ lưu thỏa mãn [K] = 1,17 khi $k_h \le 0{,}09$, mái thượng lưu đạt với mọi giá trị đã tính ($k_h \le 0{,}125$). Với a_{gR} = 0,0222g của khu vực (mục 2.1), gia tốc nền thiết kế không quá 0,028g, nên hệ số tính toán k_h = 0,05 thiên an toàn và mái đập còn dự trữ đến khoảng 3 lần giá trị tương ứng với gia tốc nền.

5.4 Ổn định trượt nông lớp mặt mái hạ lưu

Hư hỏng thực tế của mái hạ lưu (rãnh xói, hố xói dạng hàm ếch, sạt lở cục bộ) liên quan đến lớp đất mặt bị phong hóa, tơi xốp và bão hòa khi mưa kéo dài – một cơ chế mà phân tích cung trượt sâu ở trên không phản ánh. Đồ án kiểm tra thêm hai mô hình:

- **Cung trượt nông** (Bishop, cung trượt nằm trong thân đập, không cắt xuống nền, giới hạn trong phạm vi mái hạ lưu) khi hồ ở MNDBT, có tầng bão hòa do mưa dày d = 0 ÷ 4 m;
- **Mái dốc vô hạn** cho lớp mặt dày z, dòng thấm song song mái với tỷ số chiều cao mực nước m_w [22]:

$$K = \frac{c' + (\gamma - m_w \cdot \gamma_w) \cdot z \cdot \cos^2\beta \cdot tg\,\varphi'}{\gamma \cdot z \cdot \sin\beta \cdot \cos\beta} \qquad (5\text{-}1)$$

Trong đó: β – góc nghiêng mái (m = 3 → β = 18,43°); γ = 20,6 kN/m^3; c′, φ′ – chỉ tiêu chống cắt lớp mặt; m_w = 0 (khô) ÷ 1 (bão hòa hoàn toàn).

Bảng 5.3 Hệ số ổn định cung trượt nông mái hạ lưu theo chiều sâu tầng bão hòa do mưa

Chiều sâu bão hòa d (m)	K hiện trạng	K sau sửa chữa
0,0	2,122	2,086
1,0	2,119	2,083
2,0	2,112	2,075
3,0	2,090	2,055
4,0	2,046	2,020

Bảng 5.4 Hệ số ổn định lớp mặt dày 1 m theo mô hình mái dốc vô hạn

Trạng thái lớp mặt	c′ (kPa)	φ′ (độ)	Điều kiện	K
Lớp mặt suy thoái, tơi xốp (hiện trạng)	0,0	18,4	khô	1,00

Trạng thái lớp mặt	c′ (kPa)	φ′ (độ)	Điều kiện	K
Lớp mặt suy thoái, tơi xốp (hiện trạng)	0,0	18,4	mưa – nửa lớp bão hòa	0,76
Lớp mặt suy thoái, tơi xốp (hiện trạng)	0,0	18,4	mưa kéo dài – bão hòa hoàn toàn	0,52
Lớp mặt suy thoái, còn lực dính nhỏ	5,0	18,4	khô	1,81
Lớp mặt suy thoái, còn lực dính nhỏ	5,0	18,4	mưa – nửa lớp bão hòa	1,57
Lớp mặt suy thoái, còn lực dính nhỏ	5,0	18,4	mưa kéo dài – bão hòa hoàn toàn	1,33
Sau sửa chữa: đắp bù, đầm K ≥ 0,95 (chỉ tiêu ĐĐ-I)	24,0	18,4	khô	4,89
Sau sửa chữa: đắp bù, đầm K ≥ 0,95 (chỉ tiêu ĐĐ-I)	24,0	18,4	mưa – nửa lớp bão hòa	4,65
Sau sửa chữa: đắp bù, đầm K ≥ 0,95 (chỉ tiêu ĐĐ-I)	24,0	18,4	mưa kéo dài – bão hòa hoàn toàn	4,41

Kết quả tính cho trong Bảng 5.3 và Bảng 5.4. Khi lớp mặt còn giữ được lực dính của đất đắp ($c' \approx 24$ kPa), cả cung trượt nông và mô hình mái dốc vô hạn đều cho hệ số an toàn lớn ($K \geq 2$). Ngược lại, khi lớp mặt đã bị phong hóa, tơi xốp, mất lực dính ($c' \to 0$), mái 1:3 chỉ ổn định ở trạng thái khô ($K \approx 1{,}0$) và mất ổn định khi bão hòa ($K \approx 0{,}5 \div 0{,}8$): đây chính là cơ chế sạt lở, xói lở lớp mặt đang xảy ra. Vì vậy giải pháp sửa chữa phải đồng thời (i) bóc bỏ lớp đất tơi xốp, đắp trả đất đầm chặt $K \geq 0{,}95$ để khôi phục lực dính và (ii) giảm thấm nước mưa, thoát nhanh nước mặt bằng hệ thống rãnh và lớp cỏ bảo vệ.

5.5 Thiết kế hệ thống thoát nước mái hạ lưu

5.5.1 Hiệu quả chống xói của việc chia ô mái

Dòng chảy tràn trên mái khi mưa được coi là dòng màng mỏng, lưu lượng đơn vị tăng tuyến tính theo chiều dài đường chảy L. Theo công thức Manning cho dòng màng mỏng [25]:

$$q = C \cdot i \cdot L \;\; ; \;\; h = \left(\frac{q \cdot n}{\sqrt{\sin \beta}} \right)^{0,6} \;\; ; \;\; \tau = \gamma_w \cdot h \cdot \sin \beta \qquad (5\text{-}2)$$

Trong đó: C = 0,6 – hệ số dòng chảy; i – cường độ mưa tính toán; n = 0,03 – hệ số nhám mặt đất trống; τ – ứng suất tiếp đáy (Pa). Cường độ mưa lấy theo lượng mưa ngày lớn nhất P = 10% (191,8 mm), mưa 30 phút bằng 30% lượng mưa ngày (giả thiết): i = 115 mm/h.

Bảng 5.5 Đặc trưng dòng chảy tràn trên mái hạ lưu theo chiều dài đường chảy

L (m)	q (m^2/s)	h (mm)	v (m/s)	τ (Pa)
4	$7{,}67 \cdot 10^{-5}$	0,59	0,13	1,82
5,66 (đường chéo ô)	$1{,}08 \cdot 10^{-4}$	0,72	0,15	2,23
8	$1{,}53 \cdot 10^{-4}$	0,89	0,17	2,75
17	$3{,}26 \cdot 10^{-4}$	1,39	0,23	4,32
34	$6{,}52 \cdot 10^{-4}$	2,11	0,31	6,55

Đặc trưng dòng chảy tràn theo chiều dài đường chảy cho trong Bảng 5.5. Khi chưa có rãnh, đường chảy dài bằng cả mái (≈ 34 m) cho ứng suất tiếp khoảng 6,6 Pa, vượt ứng suất tiếp cho phép của đất không có lớp phủ – phù hợp với hiện tượng xói rãnh trên mái. Khi chia mái thành ô 4 × 4 m bằng rãnh xiên, các ô đặt xoay 45° so với đường dốc nhất (Hình 3.2) nên đường chảy dài nhất là đường chéo của ô ≈ 5,66 m: ứng suất tiếp 2,23 Pa (1,82 Pa nếu tính theo cạnh ô 4 m) – giảm khoảng 2,9 lần; với tỷ lệ mưa 30 phút / mưa ngày thay đổi 20 ÷ 40% (i = 77 ÷ 153 mm/h), ứng suất tiếp trên ô 4 × 4 m (theo đường chéo) là 1,75 ÷ 2,66 Pa, trong khi đường chảy dài cả mái cho 5,1 ÷ 7,8 Pa. Ứng suất tiếp cho phép của đất không có lớp phủ phụ thuộc loại đất và độ chặt: khoảng 1,8 ÷ 2,3 Pa với đất pha cát, đất bụi và khoảng 3,6 Pa với đất thịt chặt [25]; khi cỏ đã phủ kín, mái chịu được ứng suất tiếp lớn hơn nhiều lần. Vì vậy ô 4 × 4 m đủ chống xói khi cỏ đã phủ kín; trong giai đoạn cỏ chưa phát triển, ứng suất tiếp khi mưa lớn (≈ 2,2 ÷ 2,7 Pa) xấp xỉ hoặc vượt giới hạn dưới của lớp đất màu mới rải, nên phải bảo vệ tạm: trồng cỏ bằng vầng (hoặc gieo hạt có phủ thảm xơ dừa cố định bằng ghim) vào đầu mùa mưa, kiểm tra và đắp bù chỗ xói sau mỗi trận mưa lớn cho đến khi cỏ phủ kín. Kích thước ô 4 × 4 m là cơ sở định lượng của giải pháp: mức giảm ứng suất tiếp (khoảng 2,9 lần theo đường chéo ô, 3,6 lần theo cạnh ô) không phụ thuộc giả thiết cường độ mưa.

5.5.2 Kiểm tra khả năng thoát nước của rãnh

Lưu lượng thiết kế của rãnh Q = C·i·A (A – diện tích hứng nước); khả năng thoát của rãnh BT (n = 0,015) tính theo công thức Manning với chiều sâu nước bằng 75% chiều cao rãnh:

$$Q_{tn} = \frac{1}{n} \cdot \omega \cdot R^{2/3} \cdot \sqrt{i} \qquad (5\text{-}3)$$

Bảng 5.6 Kiểm tra khả năng thoát nước các loại rãnh mái hạ lưu

Loại rãnh	A (m^2)	Q_{tk} (m^3/s)	Độ dốc	Q_{tn} (m^3/s)	v (m/s)
Rãnh dọc 40 × 40 cm (theo mái, @ 40 m)	1.460	0,0280	1:3	1,094	9,12
Rãnh ngang trên cơ 40 × 40 cm	680	0,0130	0,003	0,107	0,89
Rãnh xiên 20 × 20 cm (ô 4 × 4 m)	16	0,0003	≈ 0,24	0,149	4,96
Rãnh ngang đỉnh 20 × 20 cm	200	0,0038	0,003	0,017	0,56

Kết quả kiểm tra (Bảng 5.6) cho thấy các rãnh đều có khả năng thoát lớn hơn nhiều lần lưu lượng thiết kế; kích thước rãnh do yêu cầu cấu tạo và duy tu quyết định. Rãnh dọc chạy theo mái 1:3 có lưu tốc lớn: với lưu lượng thiết kế lớp nước trong rãnh chỉ dày khoảng 2,4 cm nhưng lưu tốc đã đạt 2,9 m/s (≈ 9 m/s khi đầy), nên phải bằng bê tông B15 (M200) liền khối, đáy có gờ tiêu năng hoặc bậc tại vị trí chuyển tiếp với cơ đập và lăng trụ; tại chân đập nối vào rãnh tiêu nước 50 × 50 cm bằng đá hộc xây vữa M100 (mái m = 1,0) để dẫn nước ra hai vai.

5.5.3 Cấu tạo hệ thống rãnh và lớp phủ mái

- Rãnh ngang đỉnh mái 20 × 20 cm chạy song song tim đập, thu nước mặt đập qua khe giữa các đoạn gờ chắn bánh;
- Rãnh dọc 40 × 40 cm vuông góc tim đập, khoảng cách 40 m, kéo dài từ đỉnh xuống lăng trụ thoát nước;
- Rãnh xiên 20 × 20 cm kẹp giữa các rãnh dọc, chia mái thành các ô vuông 4 × 4 m;
- Rãnh ngang trên cơ hạ lưu (+68,0 m) và trên đỉnh lăng trụ 40 × 40 cm; rãnh tiêu nước chân đập 50 × 50 cm;
- Trong các ô: rải lớp đất màu dày 10 cm, trồng cỏ bản địa (cỏ gà, cỏ lá tre) bằng vầng hoặc gieo hạt có phủ thảm xơ dừa cố định bằng ghim (mục 5.5.1); chăm sóc trong 3 tháng đầu.

5.6 Đánh giá hiệu quả của giải pháp sửa chữa đối với an toàn đập

Các kết quả tính thấm, ổn định hiện trạng (mục 2.5) và sau sửa chữa (mục 5.2 ÷ 5.5) dùng cùng chương trình, cùng mặt cắt và chỉ tiêu vật liệu nên so sánh trực tiếp được.

Các chỉ tiêu chính được tổng hợp trong Bảng 5.7; hàng cuối là kiểm tra độ nhạy khi xét bất đẳng hướng thấm $k_h/k_v = 5$ (Bảng PL10).

Bảng 5.7 So sánh các chỉ tiêu an toàn của đập đất trước và sau sửa chữa (mặt cắt lòng sông)

Chỉ tiêu	Hiện trạng	Sau sửa chữa	Yêu cầu	Nhận xét
Cao trình đỉnh đập (không kể tường) / so với MNLKT +78,54 m	+78,35 m / thấp hơn 0,19 m	+78,85 m / cao hơn 0,31 m	≥ MNLKT + 0,3 m	Không đạt → Đạt
Lưu lượng thấm q (10^{-6} $m^3/s/m$): MNDBT / MNLTK / MNLKT	6,22 / 7,73 / 8,31	6,06 / 7,52 / 8,05	–	Giảm 2,5 ÷ 3,1%
Đường bão hòa tại tim đập: MNDBT / MNLKT (m)	+65,99 / +73,93	+65,56 / +72,99	–	Hạ 0,44 ÷ 0,94 m
Gradien lớn nhất: tiếp xúc ống khói / cửa ra (MNLKT)	1,19 / 0,080	1,02 / 0,078	2,0 / 0,85	Đạt, giảm nhẹ
Thiết bị thoát nước bị tắc (MNDBT): đường bão hòa tại tim, K mái hạ lưu	+68,65 m; K = 1,519	Khơi thông lăng trụ: +65,56 m; K = 1,647 (nếu vẫn tắc: +68,31 m; K = 1,497)	K ≥ 1,17	Thấp hơn 2,8 ÷ 3,1 m; K tăng 8 ÷ 10%
K_{min} ổn định tổng thể: mái hạ lưu / thượng lưu	1,364 / 1,510	1,349 / 1,496	1,17 / 1,30	Giảm ≈ 1% do tải trọng đắp đỉnh – vẫn đạt
Ổn định lớp mặt mái hạ lưu dày 1 m, bão hòa hoàn toàn	K = 0,52 (đất tơi xốp, c′ = 0)	K = 4,41 (đắp trả đầm K ≥ 0,95)	≥ 1,17	Không đạt → Đạt
Ứng suất tiếp dòng chảy tràn trên mái (mưa 30 phút = 30% mưa ngày)	6,55 Pa (đường chảy cả mái 34 m)	1,82 ÷ 2,23 Pa (ô 4 × 4 m)	Đất có cỏ phủ ≫ 3,6 Pa	Giảm 2,9 ÷ 3,6 lần
Độ nhạy $k_h/k_v = 5$ (sau sửa chữa)	–	q tăng 44 ÷ 59%; đường bão hòa tại tim cao thêm 1,3 ÷ 2,5 m; K thay đổi −2,4 ÷ +1,2%	Như trên	Vẫn đạt

Nhận xét: (1) giải pháp sửa chữa không thay đổi hệ thống chống thấm, thoát nước của thân đập (ống khói, đệm tiêu nước, lăng trụ) nên lưu lượng thấm và gradien chỉ giảm nhẹ (2 ÷ 3%, đường bão hòa hạ 0,4 ÷ 0,9 m do mái hạ lưu được đắp trả); an toàn thấm của đập vốn đã bảo đảm ở hiện trạng; (2) hiệu quả rõ nhất là ở các hư hỏng thực tế của đập: đỉnh đập từ chỗ thấp hơn MNLKT trở thành cao hơn MNLKT 0,31 m; lớp mặt mái hạ lưu từ trạng thái mất ổn định khi bão hòa (K = 0,52) trở thành ổn định (K = 4,41); ứng suất tiếp do dòng chảy tràn giảm 2,9 ÷ 3,6 lần nhờ hệ thống rãnh và lớp cỏ; (3) việc khơi thông lăng trụ thoát nước và duy trì quan trắc đường bão hòa có ý nghĩa lớn – nếu thoát nước bị tắc, đường bão hòa tại tim dâng thêm khoảng 2,8 m và hệ số ổn định mái hạ lưu giảm khoảng 9%; (4) ổn định tổng thể giảm khoảng 1% do tải trọng đắp đỉnh

nhưng vẫn lớn hơn yêu cầu, kể cả khi xét bất đẳng hướng thấm. Các nhận xét trên giới hạn ở mặt cắt lòng sông đại diện, các tổ hợp và chỉ tiêu cơ lý đã nêu (một số chỉ tiêu cường độ lấy theo trị tiêu chuẩn do hồ sơ thiếu trị tính toán).

CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CỐNG LẤY NƯỚC

6.1 Phân tích hình thức và quy mô sửa chữa

Cống lấy nước là cống hộp BTCT chảy không áp, kích thước 1,8 × 2,0 m, dài 67 m, ngưỡng +65,60 m, điều tiết bằng cửa van phẳng đặt trong tháp van phía thượng lưu (theo BCNCKT, TKCS cống có 02 máy đóng mở V20 cần thay thế); sau cống là bể tiêu năng và cụm chia nước vào kênh chính Cà Giây và kênh tiếp nước Cà Giây – Tà Mú. Kết cấu cống còn tốt, chưa có dấu hiệu thấm hay lún dọc tuyến cống, nhưng máy đóng mở đã hư hỏng (mục 1.6.4). Vì vậy quy mô sửa chữa giới hạn ở phần cơ khí và công tác kiểm tra: thay máy đóng mở, phục hồi cửa van, kiểm tra năng lực tháo nước và điều kiện làm việc của cống khi nhiệm vụ cấp nước tăng (Q = 10 m^3/s theo QTVH).

6.2 Nhiệm vụ và các thông số tính toán

Các thông số dùng để kiểm tra thủy lực cống và lực đóng mở cửa van được tổng hợp trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1 Thông số tính toán cống lấy nước

Thông số	Ký hiệu	Đơn vị	Giá trị
Lưu lượng thiết kế	Q_{tk}	m^3/s	6,54 (BCNCKT); 10,0 (QTVH 2026)
Mực nước thượng lưu nhỏ nhất / lớn nhất khi lấy nước	Z_{TL}	m	+67,50 (MNC) / +74,70 (MNDBT)
Cao trình ngưỡng cửa vào	Z_{ng}	m	+65,60
Kích thước mặt cắt b × h	–	m	1,8 × 2,0
Chiều dài thân cống; độ dốc đáy	L ; i	m ; –	67 ; 0,03 (kiểm tra thêm 0,003)
Hệ số nhám bê tông	n	–	0,014
Chiều sâu nước kênh hạ lưu (giả thiết)	h_h	m	1,20
Máy đóng mở	–	–	02 máy VĐ20 (20 T), trục vít D85 dài 6,0 m

6.3 Tính toán thủy lực cống

6.3.1 Khả năng tháo qua cửa vào

Khi cửa van mở hoàn toàn và cửa vào chưa bị ngập, cửa vào cống làm việc như đập tràn đỉnh rộng chảy không ngập. Theo TCVN 9151:2012 [32] (điều 7.2.3), khi cột nước trên ngưỡng cửa vào H < 1,15h (h = 2,0 m – chiều cao cống, tức H < 2,30 m) cống làm việc theo sơ đồ chảy qua đập tràn; khi H ≥ 1,5h = 3,0 m cống làm việc theo sơ đồ chảy qua

lỗ, vòi hoặc ống có áp; khoảng giữa là vùng chuyển tiếp mà tiêu chuẩn lưu ý còn phụ thuộc hình dạng cửa vào (chú thích 3 điều 3.1); giáo trình [24] cho giới hạn (1,2 ÷ 1,4)h tùy dạng cửa vào. Khả năng tháo theo sơ đồ đập tràn đỉnh rộng chảy không ngập:

$$Q = m \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot H_0^{3/2} \qquad (6\text{-}1)$$

Trong đó: m = 0,35 – hệ số lưu lượng cửa vào có mép lượn; b = 1,8 m; $H_0 = Z_{TL} - Z_{ng}$ (bỏ qua lưu tốc tới gần).

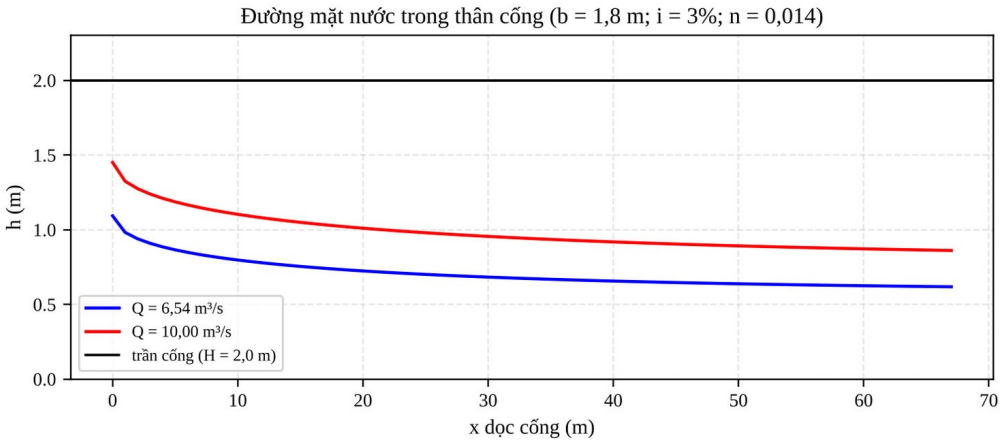
Ở MNC: H_0 = 1,90 m → Q = 7,31 m^3/s > 6,54 m^3/s: **bảo đảm lưu lượng thiết kế ban đầu**. Để tháo được 10 m^3/s cần H_0 = 2,34 m (= 1,17h – vượt nhẹ giới hạn 1,15h của sơ đồ đập tràn, thuộc vùng chuyển tiếp), tức mực nước hồ ≥ +67,94 m theo (6-1); kiểm tra thêm theo sơ đồ cửa vào ngập (chảy qua lỗ, $Q = \mu \cdot b \cdot h_c \cdot \sqrt{(2g(H_0 - \varepsilon \cdot h_c))}$, μ = 0,59, ε = 0,62 – thiên an toàn) cho +67,97 m; đồ án lấy yêu cầu +67,94 ÷ +67,97 m (hai sơ đồ chỉ sai khác 0,03 m nên kết luận không đổi). Như vậy với nhiệm vụ mới, khi mực nước hồ ở khoảng +67,50 ÷ +67,94 m cống chỉ tháo được 7,3 ÷ 10 m^3/s; điều kiện này cần được thể hiện trong quy trình vận hành. Theo điều tiết toàn chuỗi (TH1A), mực nước cuối tháng thấp hơn +67,94 m trong 10/528 tháng (6 tháng mùa khô), thuộc 7/44 năm; nhiệm vụ hiện hữu 6,54 m^3/s luôn được bảo đảm, còn nhiệm vụ 10 m^3/s của QTVH chỉ được đáp ứng đầy đủ khi mực nước hồ từ +67,94 ÷ +67,97 m trở lên. Vì mực nước cuối tháng (Hình 2.1) không thể hiện mực nước thấp nhất trong tháng và thời điểm phát sinh nhu cầu lớn nhất, kết luận "không cần cải tạo cống" chỉ áp dụng cho nhiệm vụ hiện hữu; với nhiệm vụ mới cần lập lịch cấp nước theo ngày khi lập quy trình vận hành. Khi mực nước hồ cao, cống làm việc với cửa van mở một phần (chảy dưới cửa van), lưu lượng được điều chỉnh bằng độ mở.

6.3.2 Trạng thái chảy và đường mặt nước trong thân cống

Với độ dốc đáy i = 0,03, độ sâu dòng đều h_0 = 0,586 m (Q = 6,54 m^3/s) và 0,797 m (Q = 10 m^3/s), nhỏ hơn độ sâu phân giới h_k = 1,104 m và 1,465 m: dốc nước, dòng chảy trong cống là dòng xiết. (BCNCKT [3] và QTVH [1] ghi i = 3%, một số tài liệu khác ghi 3‰; đồ án lấy i = 3% và kiểm tra thêm trường hợp 3‰ ở cuối mục này.) Đường mặt nước tính bằng phương pháp cộng trực tiếp từ mặt cắt cửa vào ($h \approx h_k$) xuống cuối cống:

Bảng 6.2 Kết quả tính đường mặt nước trong thân cống (b = 1,8 m; i = 0,03)

Q (m^3/s)	h đầu cống (m)	h cuối cống (m)	v cuối cống (m/s)	Khoảng lưu không nhỏ nhất (m)	Mức đầy h/H
6,54	1,093	0,618	5,88	0,91	55%
10,00	1,451	0,861	6,45	0,55	73%



Hình 6.1 Đường mặt nước trong thân cống lấy nước

Kết quả tính (Bảng 6.2, Hình 6.1) cho mức đầy lớn nhất 55 ÷ 73% và khoảng lưu không ≥ 0,55 m, Số Froude cuối cống $Fr = v^2/(g \cdot h)$ = 5,7 (Q = 6,54 m^3/s) và 4,9 (Q = 10 m^3/s) < 10, nên theo TCVN 9151:2012 (Bảng 3) độ đầy giới hạn của ống không áp là 0,90 và không bắt buộc cấp khí bổ sung (chú thích 1 điều 7.2.6 chỉ áp dụng khi L/h > 10 và Fr > 10). Đồ án vẫn dùng giới hạn thiên an toàn: khoảng lưu không ≥ 0,4 m và độ đầy ≤ 75%, vì ở đầu cống chiều sâu xấp xỉ chiều sâu phân giới và độ đầy 0,73 > 0,7 với Fr < 5 – trường hợp tiêu chuẩn lưu ý có thể phát sinh sóng trong cống (chú thích 3 điều 7.2.8); cần giữ lỗ thông khí sau cửa van thông thoáng và quan sát dòng chảy khi vận hành thử với lưu lượng lớn. Lưu tốc cuối cống 5,9 ÷ 6,5 m/s nằm trong giới hạn chống mài mòn của bê tông B15 (M200) trở lên.

Trường hợp độ dốc đáy chỉ là 3‰: độ sâu dòng đều h_0 = 1,39 m (Q = 6,54 m^3/s) và 1,96 m (Q = 10 m^3/s), lớn hơn h_k – dòng êm; với Q = 6,54 m^3/s khoảng lưu không còn 0,61 m (mức đầy 69%) – vẫn đạt, nhưng với Q = 10 m^3/s khoảng lưu không chỉ còn 0,04 m, dòng chảy chuyển sang bán áp không ổn định. Khi i = 3‰, năng lực của cống theo kiểm tra dòng đều ở độ đầy giới hạn 75% là 7,2 m^3/s (dòng êm, Fr < 5 – giới hạn 0,75 theo chú thích 3 điều 7.2.8 TCVN 9151:2012); đây không phải khả năng tháo lớn nhất tuyệt đối vì chế độ chảy thực tế còn phụ thuộc chiều dài cống, điều kiện cửa vào, cửa ra và

mực nước hạ lưu – cần tính lại khi có trắc dọc đo đạc. Vì vậy, nếu kết quả đo cao độ đáy cống (mục 3.4) cho i = 3‰ thì nhiệm vụ Q = 10 m^3/s của QTVH chỉ thực hiện được sau khi kiểm tra cống làm việc có áp (độ kín khớp nối, áp lực trong thân cống), nếu không phải giới hạn lưu lượng ≤ 7,2 m^3/s.

6.3.3 Kiểm tra tiêu năng sau cống

$$h'' = \frac{h_1}{2}\cdot\left(\sqrt{1 + 8\cdot Fr_1^2} - 1\right) ; \quad L_n = 4{,}5\cdot h'' \tag{6-2}$$

Với dòng chảy ra khỏi cống: Q = 6,54 m^3/s: h_1 = 0,618 m, Fr_1 = 2,39, độ sâu liên hiệp h″ = 1,80 m; Q = 10 m^3/s: h_1 = 0,861 m, Fr_1 = 2,22, h″ = 2,31 m. Do độ sâu kênh hạ lưu (≈ 1,2 m, giả thiết) nhỏ hơn h″ (hệ số ngập σ = 0,52 ÷ 0,67 < 1,05), nước nhảy phóng xa nếu không có bể tiêu năng. Để nước nhảy ngập trong bể, chiều sâu đào bể cần khoảng d ≈ 1,05·h″ − h_h ≈ 0,7 ÷ 1,2 m, chiều dài bể ≈ (0,7 ÷ 0,8)·L_n = 5,7 ÷ 8,3 m. Bể tiêu năng hiện có đang làm việc tốt với lưu lượng thực tế; khi vận hành với Q = 10 m^3/s cần đối chiếu kích thước bể theo hồ sơ hoàn công với yêu cầu trên, nếu thiếu thì bổ sung tường tiêu năng cuối bể.

6.4 Kiểm tra lực đóng mở cửa van và máy đóng mở

Do hồ sơ không có bản vẽ cửa van, đồ án giả thiết hai cửa van có cùng kích thước lỗ cống và kiểm tra cho cửa chịu cột nước lớn nhất: cửa van phẳng kéo trượt (b × h = 1,8 × 2,0 m), lực nâng cửa xác định theo TCVN 8299:2009 và TCVN 8301:2009 [33], [34]:

$$P_{mở} = n_G\cdot G + n_{ms}\cdot\left(T_1 + T_2\right) + W_h ; \quad T_1 = f\cdot W ; \quad W = \gamma_w\cdot h_c\cdot b\cdot h \tag{6-3}$$

Trong đó: G = 20 kN – trọng lượng cửa van (ước tính); n_G = 1,1; n_{ms} = 1,2 – hệ số vượt tải của lực ma sát; W – tổng áp lực nước lên cửa; h_c – độ sâu tâm cửa; f – hệ số ma sát trượt của gối trượt; T_2 – ma sát của gioăng cao su hai bên (f_g = 0,7, bề rộng tiếp xúc 4 cm); W_h = 5 kN – lực hút do dòng chảy dưới cửa.

Bảng 6.3 Lực đóng mở cửa van cống và kiểm tra máy VĐ20

Mực nước hồ	f	W (kN)	T_1+T_2 (kN)	$P_{mở}$ (kN)	$P_{mở}$ (T)	So với 20 T	$P_{đóng}$ (kN)	$K_{ođ}$ trục L = 6 m	$K_{ođ}$ có gối trung gian (μ = 1,0): 1 gối, L = 3 m / 2 gối, L = 2 m
MNDBT (+74,70)	0,30	286,1	94,7	140,7	14,34	Đạt	95,7	1,62	3,17 / 7,14
MNDBT (+74,70)	0,40	286,1	123,3	175,0	17,84	Đạt	130,0	1,19	2,34 / 5,26
MNDBT (+74,70)	0,50	286,1	151,9	209,3	21,34	Vượt	164,3	0,94	1,85 / 4,16
MNLTK (+77,63)	0,30	389,5	129,0	181,8	18,53	Đạt	136,8	1,13	2,22 / 5,00
MNLTK (+77,63)	0,40	389,5	167,9	228,5	23,29	Vượt	183,5	0,84	1,66 / 3,72
MNLTK (+77,63)	0,50	389,5	206,9	275,3	28,06	Vượt	230,3	0,67	1,32 / 2,97

Ổn định của trục vít chịu nén khi đóng cưỡng bức kiểm tra theo công thức Euler:

$$P_{th} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J}{(\mu \cdot L)^2} \;;\quad J = \frac{\pi \cdot d_1^4}{64} \;;\quad K_{ođ} = \frac{P_{th}}{P_{đóng}} \geq [K_{ođ}] = 2 \qquad (6\text{-}4)$$

Trong đó: $E = 2{,}1 \cdot 10^5$ MPa; $d_1 = 72$ mm – đường kính chân ren trục D85 (ước tính); μ = 0,7 – hệ số chiều dài tính toán (một đầu ngàm, một đầu khớp); L – chiều dài tự do của trục. Khi bổ sung giá đỡ dẫn hướng trung gian, mỗi đoạn trục giữa hai gối chỉ bị giữ chuyển vị ngang, không bị giữ xoay, nên lấy μ = 1,0 (hai đầu khớp) – thiên an toàn; giữ μ = 0,7 cho đoạn ngắn hơn là không có cơ sở. Đường kính chân ren, đặc tính máy và lực đóng cưỡng bức cần được xác nhận theo hồ sơ thiết bị khi lắp đặt.

Nhận xét (Bảng 6.3): (i) ở MNDBT, máy VĐ20 đủ sức nâng cửa khi hệ số ma sát gối trượt f ≤ 0,4 ($P_{mở}$ = 14,3 ÷ 17,8 T), nhưng khi gối trượt bị gỉ, kẹt (f = 0,5) lực nâng vượt 20 T – phù hợp với tình trạng máy thường xuyên hư hỏng hiện nay; khi mực nước hồ cao (MNLTK) chỉ đảm bảo với f ≤ 0,3; (ii) với chiều dài tự do 6 m, hệ số ổn định trục vít khi đóng cưỡng bức chỉ đạt 0,7 ÷ 1,6 < 2. Vì vậy, ngoài việc thay máy đóng mở như TKCS, đồ án kiến nghị: thay tấm trượt bằng vật liệu ma sát thấp (đồng – graphit hoặc polime UHMW, f ≤ 0,3), thay gioăng cao su; bổ sung hai giá đỡ dẫn hướng trung gian chia trục thành ba đoạn L ≤ 2 m (với μ = 1,0: $K_{ođ}$ = 3,7 ÷ 7,1 khi f ≤ 0,4; trường hợp bất lợi nhất f = 0,5 ở MNLTK đạt 2,97 > 2; nếu chỉ dùng một gối giữa, L = 3 m thì $K_{ođ}$ =

1,32 ÷ 3,17, không đạt khi f = 0,5 ở MNDBT và khi f ≥ 0,4 ở MNLTK); lắp công tắc hành trình và rơ le bảo vệ quá tải cho động cơ; quy định trong QTVH chỉ vận hành cống khi mực nước hồ ≤ MNDBT, trừ trường hợp khẩn cấp.

6.5 Ngoại lực tác dụng lên mặt cắt ngang cống ngầm

Mặt cắt nguy hiểm của thân cống là mặt cắt dưới tim đập, nơi chiều cao đất đắp trên đỉnh cống lớn nhất. Với đỉnh cống tại đây khoảng +67,10 m (giả thiết chiều dày bản nắp 0,4 m) và đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 m, chiều cao đất đắp H = 11,75 m. Các tải trọng trên 1 m dài cống:

- Áp lực đất thẳng đứng trên nắp cống: $q = K_đ \cdot \gamma \cdot H = 1,0 \times 20,6 \times 11,75 = 242$ kPa, trong đó $K_đ$ – hệ số tập trung áp lực đất; với cống cứng đặt trên nền đá, đất đắp hai bên lún nhiều hơn nên $K_đ$ có thể lớn hơn 1 – đồ án xét $K_đ = 1,0 \div 1,3$ (q = 242 ÷ 315 kPa);

- Áp lực đất ngang lên tường cống: $e = K_0 \cdot \gamma \cdot z$, $K_0 = 1 - \sin\varphi = 0,674$; tại đỉnh tường $e_1 = 163$ kPa, tại đáy tường $e_2 = 202$ kPa; khi tính nội lực xét thêm trường hợp áp lực ngang chỉ bằng $0,5 \cdot K_0$ (bất lợi cho mô men giữa nhịp bản nắp, bản đáy);

- Áp lực nước ngoài: đường bão hòa tại tim đập ở cao trình +65,6 ÷ +73,0 m (Bảng 5.1), gây áp lực nước bên ngoài và đẩy nổi lên cống; áp lực nước bên trong theo đường mặt nước không áp (h ≤ 1,45 m);

- Trọng lượng bản thân kết cấu và phản lực nền.

Việc nâng đỉnh đập từ +78,35 m lên +78,85 m làm áp lực đất đứng trên cống tăng khoảng 10,3 kPa (≈ 4,4%). Do hồ sơ không có bản vẽ kết cấu, đồ án tính nội lực tham khảo của mặt cắt ngang cống như một khung kín đối xứng (nhịp tim 2,2 m, chiều cao tim 2,425 m; giả thiết bản nắp, tường dày 0,40 m, bản đáy dày 0,45 m), giải bằng phương pháp lực với hai ẩn là mô men góc trên và góc dưới, phản lực nền phân bố đều; cốt thép yêu cầu ước tính từ điều kiện bền (35) của TCVN 4116:2023 [35]: $A_s \approx \gamma_{lc} \cdot \gamma_n \cdot M / (\gamma_c \cdot R_s \cdot z)$, $z \approx 0,9h_0$, với $\gamma_n = 1,15$ (cấp II), $\gamma_{lc} = 1,0$ (tổ hợp cơ bản, thời kỳ khai thác), $\gamma_c = 1,0$; thép CB300-V $R_s = 260$ MPa (Bảng 11), lớp bê tông bảo vệ ≥ 60 mm ở mặt tiếp xúc trực tiếp với nước theo TCVN 4116:2023 mục 6.3.3 [35], lấy khoảng cách từ mép đến trọng tâm

cốt thép a = 7 cm; bỏ qua hệ số điều kiện làm việc của cốt thép γ_{s2} = 1,1 (Bảng 13 của tiêu chuẩn) – thiên an toàn. Kiểm tra với giả thiết thận trọng bê tông thân cống cấp B15 (R_b = 8,9 MPa, Bảng 2): chiều cao vùng nén tương đối $\xi = x/h_0 = 0{,}11 \div 0{,}14 \ll \xi_R = 0{,}70$ (Bảng 21) – cấu kiện phá hoại dẻo, cánh tay đòn thực $z = 0{,}93 \div 0{,}94h_0$ nên lấy $z = 0{,}9h_0$ là thiên an toàn. Kết quả cho trong Bảng 6.4.

Bảng 6.4 Nội lực và cốt thép yêu cầu của khung kín cống hộp (tham khảo, dải rộng 1 m)

Trường hợp tải trọng	M góc trên (kNm)	M góc dưới (kNm)	M giữa nắp (kNm)	M giữa đáy (kNm)	A_s giữa nắp (cm^2)	A_s góc (cm^2)	A_s giữa đáy (cm^2)
Sau SC: K_d = 1,0; K_0 = 0,674	93,7	101,1	58,8	64,7	8,8	14,0	8,4
Sau SC: K_d = 1,0; 0,5·K_0	70,5	77,4	82,0	88,4	12,2	10,5	11,4
Sau SC: K_d = 1,3; 0,5·K_0	84,4	91,4	112,0	118,4	16,7	12,6	15,3
Trước SC: K_d = 1,3; 0,5·K_0 (so sánh)	80,9	87,9	107,4	113,8	16,0	12,1	14,7

Cốt thép yêu cầu sau sửa chữa khoảng 8 ÷ 17 cm^2/m (tương đương 5Ø16 ÷ 6Ø20 mỗi mét), lớn hơn trước sửa chữa khoảng 4%. Đây là kết quả tham khảo, dùng làm tiêu chí đối chiếu khi kiểm tra cống: kết hợp camera (robot) quan sát vết nứt, rò nước tại khớp nối khi đóng cửa van giữa hai vụ và khoan lõi, dò cốt thép tại cửa ra để xác định chiều dày, cốt thép thực tế; nếu cốt thép thực tế nhỏ hơn yêu cầu hoặc phát hiện nứt, rò nước thì tính toán kết cấu chi tiết và xử lý khớp nối, vết nứt bằng vữa, keo epoxy hoặc ống lót. Kết luận về thân cống vì vậy là "chưa kiểm tra chịu lực theo hồ sơ thực tế". Theo TCVN 4116:2023 (mục 7.2, 9.2), kết cấu BTCT của cống còn phải kiểm tra bề rộng khe nứt ở trạng thái giới hạn thứ hai ($\gamma_n = \gamma_{lc}$ = 1,0): bề rộng cho phép lấy theo Bảng 23, 24 của tiêu chuẩn (phụ thuộc thành phần hóa học của nước và gradien cột nước), nhân 1,6 với công trình cấp II, nhân 0,5 với kết cấu thành mỏng (chiều dày < 1,5 m) và không quá 0,5 mm – việc này cần cốt thép và kết quả phân tích nước thực tế. Bề rộng khe nứt tính toán gần như tỷ lệ với ứng suất cốt thép nên sau khi nâng đỉnh đập chỉ tăng khoảng 4 ÷ 5% so với hiện trạng; kết quả quan sát vết nứt hiện trạng vì vậy là chỉ dấu trực tiếp. Nếu phải gia cường, tính toán dùng cường độ bê tông thực tế (khoan lõi) và trạng thái ứng suất hiện có (mục 7.15). Cống có mặt cắt 1,8 × 2,0 m, lớn hơn kích thước tối thiểu 1,2 × 1,6 m để quan sát, sửa chữa (TCVN 9151:2012 mục 5.15) nên có thể kiểm tra trực tiếp khi tháo cạn giữa hai vụ.

CHƯƠNG 7 TỔ CHỨC THI CÔNG, KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU, QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

7.1 Điều kiện và phương án tổ chức thi công

- Công trình đang khai thác, các hạng mục sửa chữa độc lập và có khối lượng không lớn nên có thể thi công song song; toàn bộ công tác được bố trí trong mùa khô (tháng 1 ÷ tháng 6), khi mực nước hồ thấp hơn MNDBT và giảm dần theo cấp nước;
- Không cần dẫn dòng: công tác trên đỉnh và mái hạ lưu đập, khoan phụt từ mặt đập, sửa chữa dốc nước tràn chính đều nằm trên mực nước hồ mùa khô; riêng công tác tại tháp van cống bố trí trong các đợt ngừng cấp nước ngắn giữa hai vụ;
- Vật liệu: đất đắp khai thác ở bãi vật liệu lòng hồ (cự ly 1,5 km) vào đầu mùa khô khi mực nước ngầm còn thấp; cát, đá, xi măng, thép, bentonite mua tại Phan Thiết (71 km); điện thi công lấy từ lưới điện nhà quản lý, bổ sung máy phát; nước thi công lấy từ hồ;
- Mặt bằng: lán trại, bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông bố trí tại khu đất trống gần nhà quản lý, vai phải đập; đường thi công dùng chính tuyến đường quản lý (được bê tông hóa trước tiên) và mặt đập.

7.2 Biện pháp thi công các hạng mục chủ yếu

7.2.1 Công tác đất đập

- Phát quang, bóc bỏ cây bụi, rễ cây và lớp đất mặt tơi xốp trên mái hạ lưu bằng thủ công kết hợp máy đào 0,4 m^3; vận chuyển đất thải ra bãi thải quy định;
- Xử lý hố xói: đào mở rộng mái m = 1,0, đào sâu thêm 0,3 m; đắp đất thành lớp dày 25 cm (trước đầm), đầm bằng đầm cóc đạt K ≥ 0,95; đánh xờm mặt tiếp giáp giữa các lớp và với đất cũ, tưới ẩm khi mặt đất khô;
- Đắp bù mặt đập: rải đất bằng máy ủi, lớp dày 25 cm, đầm bằng lu rung 9 ÷ 16 T đạt K ≥ 0,97; kiểm tra độ ẩm của đất trước khi đắp (sai lệch so với độ ẩm tốt nhất trong phạm vi ±2%), kiểm tra độ chặt mỗi lớp bằng phương pháp dao vòng hoặc rót cát;

- Hố sụt vai trái: đào kiểm tra theo dạng bậc, xác định phạm vi đất rời, đắp lại như trên; nếu có hang rỗng sâu thì khoan phụt vữa sét – xi măng áp lực thấp trước khi đắp.

7.2.2 Công tác bê tông

Bê tông mặt đập, rãnh, gờ chắn bánh và mặt đường quản lý dùng bê tông thương phẩm hoặc trộn tại trạm trộn công trường, vận chuyển bằng xe chuyên dụng; mặt đập đổ theo từng tấm xen kẽ, đầm bằng đầm bàn kết hợp đầm dùi, hoàn thiện mặt nhám; rãnh trên mái đổ tại chỗ bằng ván khuôn định hình, đổ từ dưới lên; bảo dưỡng ẩm tối thiểu 7 ngày. Bê tông đáy dốc tràn chính: đục bỏ lớp mặt yếu bằng máy đục cầm tay, làm sạch bằng máy phun nước áp lực cao, trát vữa xi măng – polime theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Khoan neo ngưỡng tràn chính: khoan lỗ D76 bằng máy khoan xoay – đập, thổi rửa lỗ, đặt thanh neo D25 có định vị tâm (lớp vữa bao ≥ 25 mm), bơm vữa xi măng không co ngót từ đáy lỗ lên; cắt đầu thanh thấp hơn mặt ngưỡng 60 mm và trám bằng vữa xi măng – polime ≥ W8; trước khi thi công đại trà, thí nghiệm kéo nhổ tối thiểu 3 neo với lực kéo thử 100 kN (≈ 1,5 lần lực kéo yêu cầu lớn nhất 65 kN) để xác nhận bám dính vữa – đá.

7.2.3 Công tác khoan phụt chống thấm

- Khoan phụt thí nghiệm tại vùng phụt thử (khoảng giữa tuyến, 10 hố) để xác định áp lực, tỷ lệ và nồng độ vữa, khoảng cách hố hợp lý; kết quả thí nghiệm là căn cứ điều chỉnh thiết kế đại trà;

- Trình tự đại trà: đoạn 3 hàng phụt hàng hạ lưu C, hàng thượng lưu A trước, hàng giữa B sau; nếu áp dụng phương án hợp lý hóa (Chương 8), đoạn 2 hàng phụt hàng B (hạ lưu) trước, hàng A sau; trong mỗi hàng phụt hố thứ tự I trước, hố thứ tự II xen giữa sau (phương pháp chia đôi khoảng cách); phân đoạn phụt từ trên xuống, mỗi đoạn dài 2 ÷ 3 m [36], [37];

- Vữa xi măng – bentonite cho đoạn trong đất và lớp 5, lớp I; vữa xi măng cho đoạn trong đá lớp II; vữa bắt đầu từ loãng và đặc dần; áp lực phụt khống chế không vượt quá áp lực gây nứt tách đất, tăng dần theo chiều sâu, theo dõi chuyển vị mặt đập trong khi phụt;

- Điều kiện kết thúc đoạn phụt: lượng tiêu hao vữa nhỏ hơn giá trị quy định trong thời gian quy định dưới áp lực thiết kế; lấp hố khoan bằng vữa xi măng – sét;
- Kiểm tra chất lượng: khoan kiểm tra (3 hố), thí nghiệm đổ nước, ép nước; màng đạt yêu cầu khi hệ số thấm $K \le 1 \cdot 10^{-5}$ cm/s (đoạn trong đá tương ứng lượng mất nước q ≤ 0,8 Lu theo quy đổi 1 Lu ≈ $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ cm/s [38]); đồng thời ép nước lớp II tại các hố phụt thí nghiệm để xác định cao trình đáy màng theo TCVN 8216:2018 mục 9.2.2.9.

7.2.4 Lắp đặt thiết bị

Tháo dỡ 02 máy đóng mở cũ, kiểm tra cửa van; thay gioăng, tấm trượt, sơn chống gỉ; lắp 02 máy VĐ20 mới, giá đỡ trục trung gian, tủ điện và công tắc hành trình; chạy thử không tải và có tải. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, trạm đo mưa, đo mực nước, camera và trạm trung tâm; kết nối, hiệu chỉnh và đào tạo chuyển giao cho đơn vị quản lý. Trong đợt ngừng cấp nước, kiểm tra bên trong thân cống bằng camera (robot) và đo cao độ đáy cống tại cửa vào, cửa ra (mục 6.3.2, 6.5).

7.3 Khối lượng các công tác chủ yếu

Khối lượng chủ yếu được tác giả tính từ kích thước thiết kế ở các chương trước (dài đập 986 m, rộng đỉnh 5 m; diện tích mái hạ lưu ước tính bằng 60% diện tích ứng với mặt cắt cao nhất do chiều cao đập giảm dần về hai vai); khối lượng khoan phụt, thiết bị quan trắc và SCADA lấy theo TKCS [2]. Kết quả tổng hợp trong Bảng 7.1.

Bảng 7.1 Khối lượng các công tác chủ yếu

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	**Đập đất**		
1	Cào bóc mặt đập đá dăm láng nhựa cũ (dày 15 cm, rộng 4,70 m)	m^3	695
2	Đất đắp bù mặt đập K ≥ 0,97 (đến +78,73 m, kể dự phòng lún 0,13 m; dốc 2%)	m^3	2.190
3	Cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm (rộng 4,3 m)	m^3	212
4	Nilon tái sinh lót móng	m^2	4.240
5	Bê tông B20 (M250) mặt đập dày 20 cm (rộng 4,3 m)	m^3	848
6	Bê tông B20 (M250) gờ chắn bánh (20 × 50 cm, đoạn 1,0 m cách 0,30 m)	m^3	76
7	Cột đèn chiếu sáng cao 9 m, bóng 150 W	cột	30
8	Phát quang, bóc lớp mặt mái hạ lưu dày 10 cm	m^3	3.952
9	Đào, đắp xử lý hố xói, đắp áp trúc mái hạ lưu (K ≥ 0,95): tổng đất đắp theo TKCS ≈ 25.000 m^3 trừ phần nâng đỉnh lên +78,50 m của TKCS (≈ 986 × 4,7 × 0,30 ≈ 1.390 m^3) đã tính ở dòng 2	m^3	≈ 23.600
10	Rãnh dọc BT B15 (M200) 40 × 40 cm	m	1.212

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng
11	Rãnh xiên BT B15 (M200) 20 × 20 cm (ô 4 × 4 m)	m	19.759
12	Rãnh ngang trên cơ, trên lăng trụ BT B15 (M200) 40 × 40 cm	m	1.972
13	Rãnh ngang đỉnh mái 20 × 20 cm	m	986
14	Rãnh tiêu nước chân đập đá hộc xây VM100 50 × 50 cm	m	1.106
15	Trồng cỏ mái hạ lưu (kể đất màu 10 cm)	m^2	36.357
II	**Tràn xả lũ**		
1	Xử lý bề mặt đáy dốc tràn chính bằng vữa xi măng – polime dày 3 cm	m^2	1.210
2	Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính (ước tính)	m^3	≈ 500
3	Bóc bỏ, lát lại tấm BTCT mái tràn sự cố [3]	m^2	1.474
4	Khoan tạo lỗ trong đất đắp và lớp phong hóa / trong đá lớp II	m	333,25 / 146,69
5	Phụt vữa xi măng – sét / vữa xi măng	m	256,75 / 146,69
6	Xi măng PC40 / bentonite	kg	14.853 / 15.405
7	Hố khoan kiểm tra; thí nghiệm đổ nước, ép nước	hố ; đoạn	3 ; 9
8	Khoan neo ngưỡng tràn chính: thanh neo D25 (khoan D76, ngàm 2,0 m vào đá lớp II); chiều dài khoan; thép neo	thanh ; m ; t	36 ; 144 ; 0,6
III	**Cống lấy nước**		
1	Máy đóng mở VĐ20 (kèm tủ điện, công tắc hành trình)	bộ	2
2	Thay gioăng, tấm trượt; 02 giá đỡ dẫn hướng trục trung gian cho mỗi máy; sơn cửa van	bộ	2
3	Kiểm tra thân cống bằng camera (robot); đo cao độ đáy cống tại cửa vào, cửa ra	lần	1
IV	**Quan trắc, SCADA, đường quản lý**		
1	Mốc quan trắc lún mặt / giếng quan trắc thấm tự động (14 giếng thân đập theo TKCS + 2 giếng đo áp hạ lưu màng mang tràn sự cố, mục 8.6)	mốc ; giếng	9 ; 14 + 2
2	Trạm đo mưa; trạm đo mưa – mực nước; camera; trạm trung tâm	trạm	1 ; 1 ; 2 ; 1
3	Bê tông B20 (M250) mặt đường quản lý (dài 3.350 m, rộng 4 m, dày 20 cm)	m^3	2.680

Khối lượng khoan phụt tổng hợp từ Bảng 2-2 TKCS (khoan phụt thí nghiệm + đại trà + kiểm tra); khối lượng đập đất và tràn chính do tác giả ước tính, cần cập nhật theo bình đồ và mặt cắt chi tiết. Khối lượng mặt đập tính theo chi tiết bản vẽ BV-04 (tấm bê tông rộng 4,3 m, gờ chắn bánh, đất đắp bù từ +78,20 m sau cào bóc đến +78,73 m – kể dự phòng lún 0,13 m, dốc 2%). Nếu áp dụng phương án hợp lý hóa màng khoan phụt (Chương 8, Bảng 8.7), chiều dài khoan giảm 27,85% và chiều dài phụt giảm 29,01% – đây là tỷ lệ khối lượng, chưa phải tỷ lệ tiết kiệm chi phí (chi phí còn gồm phụt thí nghiệm, kiểm tra, vật liệu, huy động và xử lý bổ sung).

Theo BCNCKT [3], vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ Cà Giây khoảng 48,69 tỷ đồng. Các điều chỉnh của đồ án làm thay đổi chi phí không đáng kể (tăng khoảng 800 m^3 đất đắp mặt đập so với TKCS – kể cả dự phòng lún 0,13 m – và 36 neo ngưỡng tràn); nếu áp dụng phương án hợp lý hóa màng khoan phụt (Chương 8), chiều dài khoan, phụt giảm 27,85 ÷ 29,01%. Khái toán chi tiết cần đơn giá năm 2026 của địa phương, thực hiện ở bước thiết kế bản vẽ thi công.

7.4 Tiến độ thi công

Bảng 7.2 Tiến độ thi công dự kiến (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6)

Công việc	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Chuẩn bị, lán trại, bê tông hóa đường quản lý	■■	■				
Khoan phụt thí nghiệm và đại trà mang tràn sự cố		■■	■■	■		
Phát quang, xử lý hố xói mái hạ lưu	■	■■	■■			
Đắp bù và đổ bê tông mặt đập (đoạn mang tràn sự cố sau khi khoan phụt xong), gờ chắn, điện chiếu sáng			■■	■■	■	
Hệ thống rãnh, trồng cỏ mái hạ lưu			■	■■	■■	■
Sửa chữa đáy dốc, khoan neo ngưỡng tràn chính, nạo vét kênh dẫn		■■	■■			
Thay máy đóng mở, phục hồi cửa van; kiểm tra thân cống, đo cao độ đáy			■	■		
Quan trắc, SCADA; chạy thử, hoàn thiện, bàn giao				■	■■	■■

Tiến độ thi công dự kiến thể hiện trên Bảng 7.2; tổng tiến độ 06 tháng không kể thời gian chuẩn bị thủ tục và giải phóng mặt bằng, phù hợp đề xuất của TKCS.

Trình tự bắt buộc: (i) khoan phụt mang tràn sự cố hoàn thành trước khi đổ bê tông mặt đập đoạn mang tràn (các hố khoan đi qua mặt đập) và trước khi lát lại tấm mái tràn sự cố; (ii) xử lý hố xói, đắp trả và rãnh mái hạ lưu hoàn thành trước mùa mưa (tháng 5); trồng cỏ bằng vầng (hoặc gieo hạt có phủ thảm xơ dừa) vào đầu mùa mưa để cỏ bén rễ và bảo vệ mặt ô khi cỏ chưa phủ kín (mục 5.5.1); trong tháng 5 – 6 phải che phủ mặt đất mới đắp, khơi thông rãnh tạm và theo dõi bản tin dự báo để ứng phó lũ sớm; (iii) sửa chữa đáy dốc, khoan neo ngưỡng tràn chính khi mực nước hồ thấp hơn ngưỡng +74,70 m.

7.5 Quan trắc và quản lý vận hành sau sửa chữa

Công tác quan trắc thực hiện theo TCVN 8414:2010 [39] và Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Kết quả tính thấm của đồ án được dùng làm “giá trị dự báo” để so sánh với số liệu quan trắc: cao độ đường bão hòa tại tim đập mặt cắt lòng sông khoảng +65,6 m khi hồ ở MNDBT, +70,8 m khi hồ ở MNLTK và +73,0 m khi hồ ở MNLKT. Trong năm đầu sau sửa chữa cần lập đường cơ sở (quan hệ giữa cao độ đường bão hòa tại từng giếng và mực nước hồ), sau đó cảnh báo theo độ lệch so với đường cơ sở, tốc độ tăng và lưu lượng, độ đục của nước thấm. Ngưỡng đề xuất: (1) **cấp I** – tăng tần suất quan trắc, kiểm tra hiện trường khi cao độ đo được vượt giá trị dự báo từ 1,0 m (lớn hơn sai số của mô hình khoảng −1,2 ÷ +0,5 m do tham số hàm thấm, mục 5.2); (2) **cấp II** – báo cáo cấp có

thẩm quyền, kiểm tra thiết bị thoát nước khi vượt từ 2,0 m (khi ống khói, đệm tiêu nước bị tắc, đường bão hòa tại tim dâng khoảng 2,8 m, Bảng 5.1) hoặc khi xuất hiện dòng thấm đục ở mái, chân đập, mang tràn sự cố; (3) **lún mặt đập** – khi lún so với cao độ nghiệm thu vượt dự phòng lún 0,13 m hoặc lún lệch giữa hai mốc liền kề trên 1 cm thì kiểm tra lại cao trình đỉnh đập so với điều kiện MNLKT + 0,3 m. Nội dung và tần suất quan trắc, kiểm tra đề xuất cho trong Bảng 7.3.

Bảng 7.3 Nội dung và tần suất quan trắc, kiểm tra đề xuất

Đối tượng	Phương pháp	Tần suất
Mực nước hồ, lượng mưa	Tự động (SCADA)	Liên tục; 15 phút/lần trong mùa lũ
Đường bão hòa thân đập (14 giếng) và hạ lưu màng mang tràn sự cố (2 giếng)	Tự động	1 lần/ngày; 4 lần/ngày khi mực nước hồ > MNDBT
Lún mặt đập (9 mốc)	Thủy chuẩn hạng III	3 tháng/lần năm đầu; 6 tháng/lần các năm sau
Thấm mang tràn sự cố, chân đập	Quan sát, đo lưu lượng thấm	Hằng tuần; hằng ngày khi mực nước hồ > +74,0 m
Hố xói sau mũi phun	Đo địa hình	Sau mỗi trận lũ lớn
Cửa van, máy đóng mở, nguồn điện dự phòng	Kiểm tra, chạy thử	Trước mùa lũ và hằng tháng trong mùa lũ
Cập nhật tính toán thủy văn, lũ thiết kế	Tính lại với chuỗi mưa, lũ mới; kiểm tra lũ kép	5 năm/lần hoặc sau trận lũ lớn (mục 4.6)

- Cập nhật quy trình vận hành: quy định rõ thao tác mở cửa van tràn sự cố khi mực nước hồ vượt MNDBT, kiểm tra cửa van và nguồn điện trước mùa lũ; xả trước qua tràn sự cố khi có dự báo mưa lớn diện rộng trên lưu vực (mục 4.6.2); kiểm tra, dọn vật cản ở 9 khoang tràn chính và kênh dẫn trước mùa lũ; ưu tiên cấp nước sinh hoạt khi thiếu nước (mục 2.2.3); giới hạn vận hành cống khi mực nước hồ cao (mục 6.4) và giới hạn lưu lượng cống ≤ 7,2 m^3/s nếu đo kiểm tra cho độ dốc đáy 3‰ (mục 6.3.2);

- Duy tu hằng năm: phát cỏ, khơi thông rãnh mái, lăng trụ thoát nước; trám vá khe nứt mặt đập; kiểm tra khe co giãn tràn;

- Lập bản đồ ngập lụt hạ du và phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP [5].

7.6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường

- Thành lập bộ phận an toàn trên công trường; huấn luyện và trang bị bảo hộ cho người lao động; rào chắn, biển báo khu vực thi công trên mái dốc và gần mép nước; làm việc trên mái dốc phải có dây an toàn;
- Không tập kết vật liệu, máy móc nặng trên mái đập; hạn chế tải trọng xe trên mặt đập khi chưa hoàn thành lớp bê tông; tải trọng xe máy trên đỉnh đập trong thi công đã được kiểm tra với [K] = 1,24 (TH11, TH12 – mục 5.3).
- Thu gom vữa thải, dung dịch khoan phụt vào hố lắng, không xả trực tiếp xuống hồ; vật liệu thải đổ đúng nơi quy định; tưới nước giảm bụi trên đường thi công; hoàn trả mặt bằng sau thi công.

CHƯƠNG 8 CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ HỢP LÝ HÓA MÀNG KHOAN PHỤT CHỐNG THẤM MANG TRÁI TRÀN SỰ CỐ

8.1 Đặt vấn đề

Mang trái tràn sự cố là vị trí tiếp giáp giữa khối đất đắp, sườn đồi tự nhiên và kết cấu bê tông của tràn – một vị trí điển hình dễ phát sinh dòng thấm tập trung và xói ngầm tiếp xúc. Theo đơn vị quản lý, khi mực nước hồ từ +74,0 m trở lên xuất hiện dòng thấm trên mái gia cố phía hạ lưu, đồng thời tường cánh hạ lưu bị lún làm gãy tấm lát [3]. Kết quả khoan khảo sát cho thấy lớp 5 ($K = 6{,}5\cdot10^{-5}$ cm/s) và lớp I ($K = 4{,}3\cdot10^{-4}$ cm/s) phân bố trong khoảng +75,0 ÷ +70,1 m là đường dẫn nước chính [2]. Giải pháp được chọn là màng chống thấm bằng khoan phụt vữa xi măng – sét với các thông số: dài 50 m, 3 hàng (a = 1,5 m), khoảng cách hố A = 3,0 m, chiều dày hiệu quả T = 4,8 m, đỉnh màng +77,00 m, đáy màng +67,0 ÷ +70,0 m (bằng cao trình chân khay đập), $K_{màng} \le 1\cdot10^{-5}$ cm/s.

Các thông số trên được xác định chủ yếu theo công thức kinh nghiệm. Chuyên đề đặt ra ba câu hỏi:

- Màng khoan phụt thiết kế giảm được bao nhiêu lưu lượng thấm và gradien thấm cửa ra, có loại trừ được dòng thấm ra trên mái hạ lưu khi tháo lũ hay không?
- Các thông số chiều sâu, chiều dày (số hàng), cao trình đỉnh màng đã hợp lý chưa, có thể tối ưu được không?
- Thông số nào quyết định hiệu quả của màng, từ đó cần tập trung kiểm soát chất lượng ở khâu nào?

Để trả lời, chuyên đề xây dựng mô hình thấm phần tử hữu hạn hai chiều cho mặt cắt đại diện khoan phụt và phân tích độ nhạy theo các thông số của màng.

8.2 Cơ sở lý thuyết

8.2.1 Mô hình toán và phương pháp phần tử hữu hạn

Dòng thấm ổn định bão hòa – không bão hòa được mô tả bằng phương trình (2-11) (Chương 2). Áp dụng phương pháp Galerkin với phần tử tam giác bậc nhất [19], ma trận dẫn thấm của phần tử e và hệ phương trình tổng thể:

$$\left[K_e\right] = k_e \cdot A_e \cdot \left[B\right]^T \left[B\right] \;;\quad \left[K\right] \cdot \left\{H\right\} = \left\{Q\right\} \tag{8-1}$$

Trong đó: A_e – diện tích phần tử; [B] – ma trận đạo hàm hàm dạng (hằng số trong phần tử); $k_e = k_s \cdot k_r(\psi_e)$ – hệ số thấm phần tử tính với áp lực trung bình; {H} – cột nước tại nút; {Q} – lưu lượng nút (bằng 0 tại nút trong, là phản lực tại nút biên có H cho trước).

Hệ phi tuyến được giải lặp; biên mặt thấm ra được xác định lặp như Chương 2. Lưu lượng thấm qua mặt cắt q ($m^3/s/m$) bằng tổng {Q} tại các nút biên thượng lưu; gradien thấm tính trong từng phần tử $J = |\nabla H|$.

8.2.2 Các tiêu chí thiết kế màng chống thấm

(1) **Chiều dày màng theo gradien cho phép**: dòng thấm qua màng không được phá hoại vật liệu màng:

$$T \geq \frac{\Delta H_m}{\left[J_m\right]} \tag{8-2}$$

Trong đó: ΔH_m – tổn thất cột nước qua màng (m); $[J_m]$ – gradien cho phép của màng vữa xi măng – sét. Hồ sơ TKCS lấy ΔH_m bằng toàn bộ cột nước H = 16,5 m (từ MNLTK đến đáy chân khay) và nhận được T_1 = 4,60 m [2], tương ứng $[J_m] \approx 3{,}6$. TCVN 8216:2018 (mục 10.4.2) yêu cầu chiều dày lõi màng phụt trong thân đập (chỉ áp dụng cho đập từ cấp II trở xuống) không nhỏ hơn 1/10 cột nước làm việc, tức T ≥ 1,65 m [11]; mục 9.2.3.2 cho gradien cho phép của màng vữa xi măng – sét J = 3 ÷ 4, phù hợp với $[J_m] \approx 3{,}6$ mà TKCS sử dụng.

(2) **Chiều dày hiệu quả theo bố trí hố** (quy phạm SDJ 218-84 [40]):

$$T = B_b + 0{,}6 \cdot A \tag{8-3}$$

Trong đó: B_b – khoảng cách giữa hai hàng biên (m); A – khoảng cách hố trong hàng (m). Với 3 hàng, khoảng cách hàng 1,5 m: $B_b = 2 \times 1{,}5 = 3{,}0$ m (hồ sơ ghi B_b = 1,5 m nhưng thay số 3,0 m – cần ghi lại cho đúng), A = 3,0 m → T = 4,8 m; với 2 hàng kề nhau (khoảng cách 1,5 m, hố so le): T = 1,5 + 1,8 = 3,3 m; với 1 hàng: T = 0,6 × 3,0 = 1,8 m. Công thức (8-3) chỉ đúng khi các hàng kề nhau đủ gần để vùng vữa lan của các hàng giao nhau; nếu bỏ hàng giữa và giữ hai hàng biên A, C (cách nhau 3,0 m) thì giữa

hai hàng còn dải đất chưa được phụt và không thể coi màng có chiều dày 3,0 + 1,8 = 4,8 m.

(3) **Chiều sâu màng**: màng phải cắt qua hết các lớp thấm mạnh và cắm vào tầng tương đối không thấm một đoạn đủ để không tạo "cửa sổ" dưới chân màng [38], [41], [42]. TCVN 8216:2018 (mục 9.2.2.9) quy định độ sâu màng xác định theo tính toán thấm; khi lớp cách nước nằm nông thì màng cắm vào lớp này khoảng 5 m, nhưng với đập từ cấp II trở xuống phạm vi khoan phụt không vượt quá vị trí nền có lượng mất nước (5 ÷ 7) Lu cộng thêm 3 m, và trong mọi trường hợp không sâu quá 1H. Với quy đổi 1 Lu ≈ $1{,}3\cdot10^{-5}$ cm/s [38], lớp II có K ≈ $1\cdot10^{-5}$ cm/s (≈ 0,8 Lu) thuộc vùng ít thấm, nên một phương án thử là đáy màng khoảng 3 m dưới mặt lớp II nếu thí nghiệm ép nước xác nhận q ≤ 5 Lu – trị số "cộng thêm 3 m" là giới hạn phạm vi khoan của điều 9.2.2.9 đối với đập từ cấp II trở xuống, không phải công thức chọn đáy màng; chiều sâu chọn phải được đánh giá bằng địa chất, thí nghiệm và tính toán thấm. Quy đổi 1 Lu ≈ $1{,}3\cdot10^{-5}$ cm/s chỉ là gần đúng (phụ thuộc sơ đồ thí nghiệm, chiều dài đoạn ép và mức nứt nẻ), nên đồ án trình bày riêng lượng mất nước đo được (Lu) và hệ số thấm dùng trong mô hình.

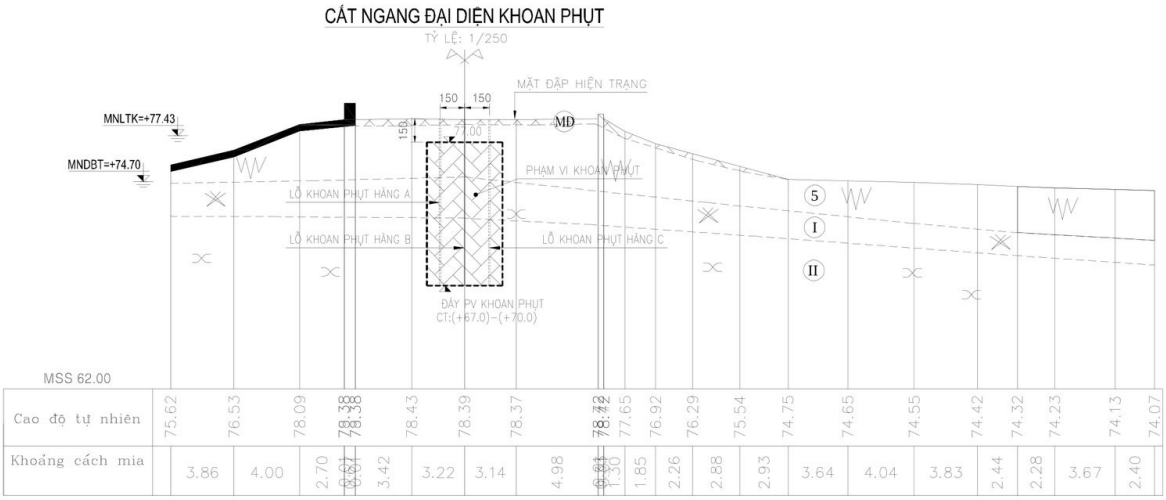
(4) **Chất lượng màng**: hệ số thấm sau khi phụt $K_{màng} \le 1\cdot10^{-5}$ cm/s, nhỏ hơn hệ số thấm lớp 5 khoảng 6,5 lần và lớp I khoảng 43 lần; được kiểm tra bằng hố khoan kiểm tra, thí nghiệm đổ nước và ép nước [36]. Hiệu quả của màng được đánh giá qua hệ số giảm lưu lượng:

$$\eta = 1 - \frac{q_{SC}}{q_{HT}} \tag{8-4}$$

với q_{HT}, q_{SC} – lưu lượng thấm khi chưa và khi đã có màng.

8.3 Mô hình tính toán

8.3.1 Hình học và địa tầng



Hình 8.1 Mặt cắt ngang đại diện khoan phụt mang tràn sự cố (nguồn: TKCS [2])

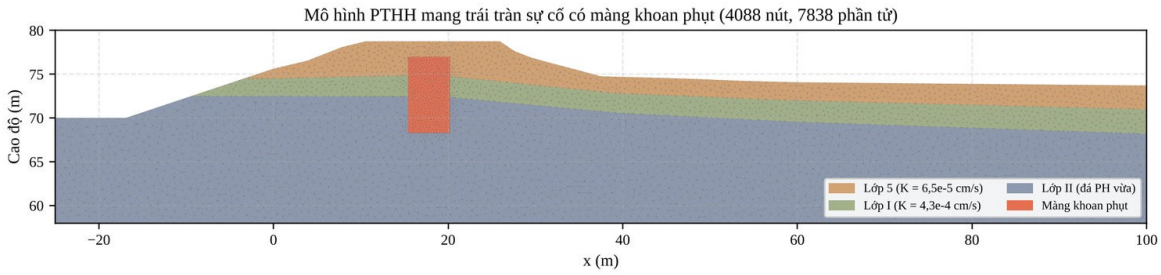
Mặt cắt tính toán lấy theo "Cắt ngang đại diện khoan phụt" (Hình 8.1, tỷ lệ 1/250): gốc tọa độ x = 0 tại mép trái bản vẽ (mái thượng lưu, cao độ +75,62 m), x tăng về hạ lưu. Cao độ mặt đất lấy theo hàng "Cao độ tự nhiên – khoảng cách mia"; mặt đập lấy theo cao trình sau sửa chữa (+78,75 m trong mô hình; tính lại với +78,85 m, lưu lượng thấm và hiệu quả màng thay đổi không quá 0,4%) để so sánh hai trạng thái có và không có màng; tường chắn sóng tại x = 10,56 m, mép hạ lưu mặt đập tại x = 25,93 m, chân mái hạ lưu tại x = 37,48 m (+74,75 m). Mái thượng lưu được kéo dài xuống đáy hồ +70,0 m với m = 3, biên trái tại x = −25 m; mặt đất hạ lưu kéo dài đến x = 100 m. Ranh giới lớp 5/I và I/II được số hóa từ bản vẽ (sai số khoảng 0,2 m): tại tim đập (x = 17,8 m, hàng khoan B) mặt lớp I ở ≈ +74,8 m, mặt lớp II ở ≈ +72,4 m; về hạ lưu các lớp hạ dần (tại x = 60 m: +72,0 m và +69,6 m). Đáy mô hình +58,0 m.

8.3.2 Vật liệu, lưới và điều kiện biên

Bảng 8.1 Hệ số thấm bão hòa các vật liệu trong mô hình

Vật liệu	K (cm/s)	Nguồn
Lớp 5 – đá phong hóa hoàn toàn thành sét pha lẫn dăm sạn	$6{,}54\cdot10^{-5}$	Đổ nước hiện trường CG7 [2]
Lớp I – đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ mạnh	$4{,}35\cdot10^{-4}$	Đổ nước hiện trường CG7
Lớp II – đá cát bột kết phong hóa vừa	$1\cdot10^{-5}$	Giả thiết (phân tích độ nhạy $10^{-6} \div 10^{-4}$)
Màng khoan phụt (vùng 3 hàng, T = 4,8 m)	$1\cdot10^{-5}$	Thiết kế; độ nhạy $10^{-6} \div 10^{-4}$

Hệ số thấm bão hòa của các vật liệu trong mô hình cho trong Bảng 8.1. Màng được mô hình là một dải chữ nhật đồng nhất rộng T = 4,8 m, tâm tại hàng B (x = 15,41 ÷ 20,21 m), từ đỉnh +77,00 m đến đáy +68,30 m (cao trình đáy màng tại mặt cắt đại diện đọc trên bản vẽ). Lưới tam giác chất lượng có kích thước phần tử ≤ 0,3 m^2 trong lớp 5, lớp I và ≤ 0,08 m^2 trong màng (Hình 8.2). Điều kiện biên: mặt mái thượng lưu và đáy hồ dưới mực nước có H = $Z_{hồ}$ (đến vị trí tường chắn sóng); mái hạ lưu và mặt đất hạ lưu là biên mặt thấm ra tiềm năng; biên đáy, biên phải và mặt đập là biên không thấm. Hàm thấm không bão hòa như Chương 2 (α = 1 m^{-1}). Bốn mực nước hồ được tính: +74,00 m (ngưỡng bắt đầu quan sát thấy thấm), MNDBT +74,70 m, MNLTK +77,63 m và MNLKT +78,54 m.



Hình 8.2 Mô hình phần tử hữu hạn mang trái tràn sự cố có màng khoan phụt

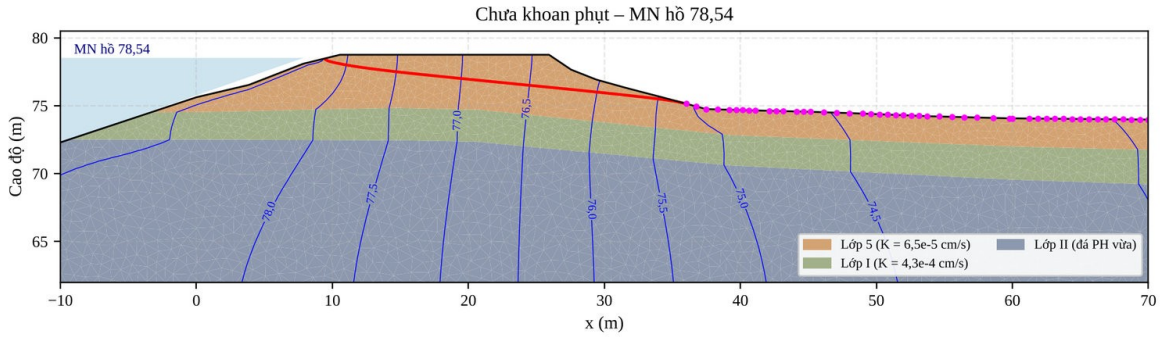
Hạn chế của mô hình: bài toán phẳng không mô tả được dòng thấm ba chiều vòng quanh tường bên tràn và đường thấm tiếp xúc dọc mặt bê tông; ranh giới lớp và hệ số thấm lớp II chưa được khảo sát đầy đủ. Vì vậy kết quả được dùng để so sánh tương đối giữa các phương án và xác định thông số nhạy cảm, không dùng để dự báo tuyệt đối lưu lượng thấm.

8.4 Kết quả tính toán với màng thiết kế

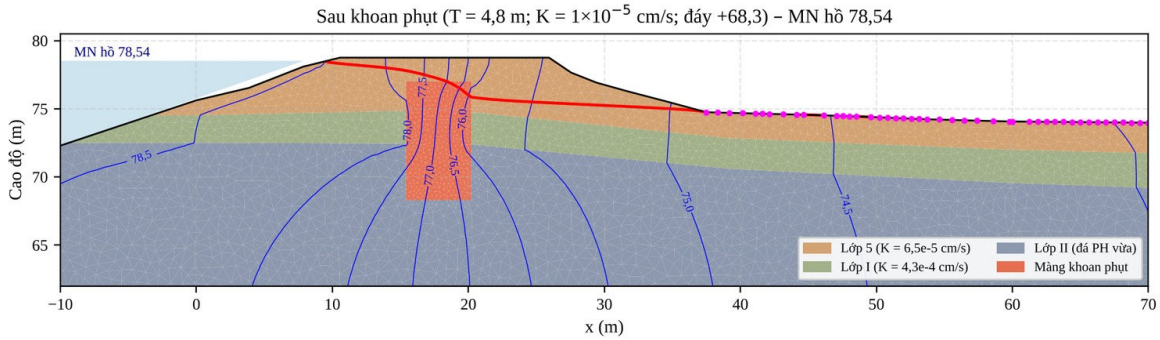
Bảng 8.2 Kết quả tính thấm mang trái tràn sự cố khi chưa và đã có màng khoan phụt thiết kế

MN hồ (m)	q chưa có màng (m^3/ng.đ/m)	q có màng (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra} chưa có màng	J_{ra} có màng	Đỉnh mặt thấm ra – chưa có màng	Đỉnh mặt thấm ra – có màng	ΔH_m max (m)	J_m TB
+74,00	0,0026	0,0016	37%	0,02	0,02	chân xa	chân xa	0,12	0,02
+74,70	0,0103	0,0062	40%	0,03	0,03	chân xa	chân xa	0,43	0,06
+77,63	0,0835	0,0387	54%	0,29	0,08	+74,95	+74,75	1,93	0,31
+78,54	0,1177	0,0562	52%	0,34	0,17	+75,14	+74,75	2,46	0,40

"chân xa": dòng thấm chỉ thoát ra ở vùng đất trũng xa phía hạ lưu (x > 60 m), không ra trên mái đập.



Hình 8.3 Đường đẳng cột nước và đường bão hòa khi chưa có màng – MN hồ +78,54 m (MNLKT)



Hình 8.4 Đường đẳng cột nước và đường bão hòa khi có màng thiết kế – MN hồ +78,54 m (MNLKT)

Phân tích kết quả (Bảng 8.2; Hình 8.3, Hình 8.4; trường hợp MNDBT xem Hình PL11, Hình PL12 ở Phụ lục 4):

- Khi mực nước hồ thấp (+74,0 ÷ +74,7 m), lưu lượng thấm rất nhỏ và dòng thấm chỉ thoát ở vùng trũng xa phía hạ lưu. Khi mực nước lên tới MNLTK, MNLKT, lưu lượng thấm khi chưa có màng tăng 8 ÷ 11 lần so với ở MNDBT, đường bão hòa dâng cao trong lớp 5 và **điểm ra của dòng thấm nằm trên mái hạ lưu ở cao trình +74,95 ÷ +75,14 m**, tức mô hình thể hiện được cơ chế thấm ra trên mái khi mực nước lũ cao nhưng chưa tái hiện được ngưỡng xuất hiện thấm quan sát được từ khoảng +74,0 m (ở +74,0 ÷ +74,7 m mô hình chỉ cho thấm ra ở vùng trũng xa, x > 60 m) – sai khác cho thấy vai trò của dòng thấm tập trung theo mặt tiếp xúc đất – bê tông và hiệu ứng ba chiều mà mô hình phẳng không mô tả;

- Màng thiết kế giảm lưu lượng thấm 52 ÷ 54% ở các mực nước lũ, hạ đường bão hòa phía sau màng khoảng 0,9 ÷ 1,1 m; dòng thấm không còn thoát ra trên mái hạ lưu

(điểm ra lùi về chân mái +74,75 m); gradien cửa ra lớn nhất giảm từ 0,29 xuống 0,08 (MNLTK) và từ 0,34 xuống 0,17 (MNLKT);

- Tổn thất cột nước qua màng lớn nhất ΔH_m = 2,46 m (MNLKT), tập trung ở đoạn màng cắt qua lớp I (cao trình +72,5 ÷ +74,5 m); gradien trung bình trong màng J_m = 0,40, giá trị phân vị 95% = 0,59 – nhỏ hơn nhiều so với gradien cho phép của màng vữa xi măng – sét (≈ 3,6 theo TKCS);

- Lưu lượng thấm tuyệt đối nhỏ (tính cho 50 m chiều dài mang tràn khi hồ ở MNLTK: khoảng 4,2 m^3/ngày đêm khi chưa có màng và 1,9 m^3/ngày đêm khi có màng) – mục tiêu của màng là **an toàn thấm (chống xói ngầm, xói tiếp xúc)** chứ không phải giảm tổn thất nước.

Gradien cửa ra khi chưa có màng (0,29 ÷ 0,34) nhỏ hơn gradien tới hạn của lớp 5, $J_{th} = (\Delta - 1)(1 - n) = (2,69 - 1)(1 - 0,398) \approx 1,02$; như vậy theo mô hình phẳng, đất nền mang tràn chưa có nguy cơ mất ổn định thấm dạng đẩy trồi do lực thấm; phép kiểm tra này không bao quát xói tiếp xúc và sự di chuyển hạt mịn (cần cấp phối hạt và kiểm tra theo TCVN 8216:2018 mục 11.2.3). Việc thực tế đã xuất hiện lún sụt sau tường cánh gợi ý có dòng thấm tập trung theo đường tiếp xúc đất – bê tông và theo các khe nứt của lớp I (hiệu ứng ba chiều mà mô hình phẳng không thể hiện), làm gradien cục bộ lớn hơn nhiều. Điều này cho thấy sự cần thiết của màng, đặc biệt ở đoạn sát tường bên tràn.

8.5 Phân tích độ nhạy các thông số của màng

Các phân tích sau thực hiện với mực nước hồ MNLTK = +77,63 m (trừ khi ghi khác); các thông số khác giữ như màng thiết kế. Kết quả cho trong Bảng 8.3 ÷ Bảng 8.6 và Hình 8.5.

8.5.1 Ảnh hưởng của chất lượng màng

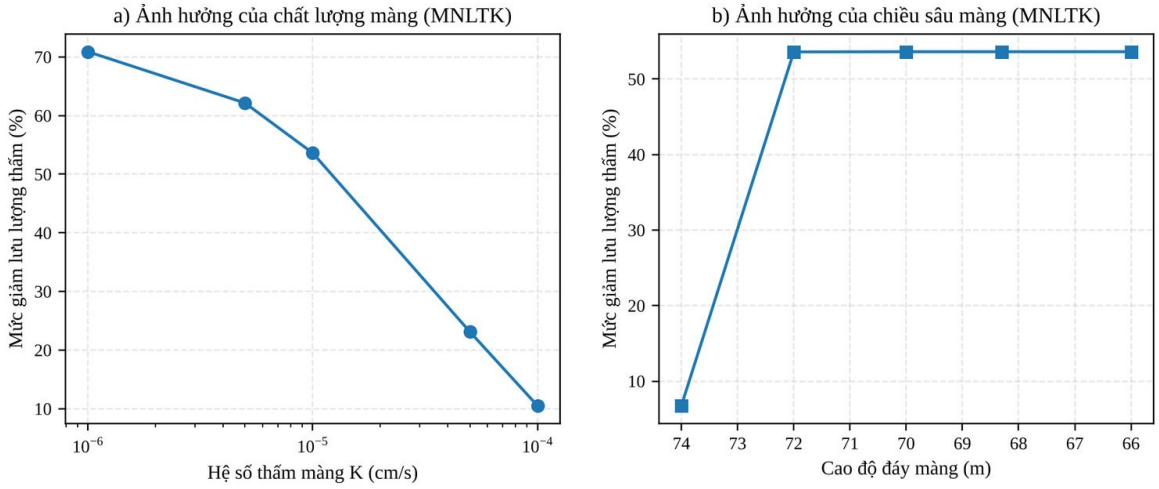
Bảng 8.3 Ảnh hưởng của hệ số thấm màng $K_{màng}$ (MNLTK)

$K_{màng}$ (cm/s)	q (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra}	J_m TB
$1 \cdot 10^{-6}$	0,0243	71%	0,04	0,45
$5 \cdot 10^{-6}$	0,0316	62%	0,04	0,36
$1 \cdot 10^{-5}$	0,0387	54%	0,08	0,31
$5 \cdot 10^{-5}$	0,0642	23%	0,22	0,15
$1 \cdot 10^{-4}$	0,0747	11%	0,27	0,10

8.5.2 Ảnh hưởng của cao trình đáy màng

Bảng 8.4 Ảnh hưởng của cao trình đáy màng (MNLTK; mặt lớp II tại tim ≈ +72,4 m)

Cao trình đáy màng (m)	q (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra}	J_m TB
+74,0	0,0779	7%	0,28	0,13
+72,0	0,0388	54%	0,07	0,38
+70,0	0,0387	54%	0,08	0,34
+68,3	0,0387	54%	0,08	0,31
+66,0	0,0387	54%	0,08	0,27



Hình 8.5 Hiệu quả giảm lưu lượng thấm theo: a) hệ số thấm màng; b) cao trình đáy màng

8.5.3 Ảnh hưởng của tính thấm lớp đá II

Bảng 8.5 Ảnh hưởng của hệ số thấm lớp II (MNLTK, màng thiết kế đáy +68,3 m)

K lớp II (cm/s)	q chưa có màng (m^3/ng.đ/m)	q có màng (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra} chưa có màng	J_{ra} có màng
$1\cdot10^{-6}$	0,0770	0,0290	62%	0,29	0,04
$1\cdot10^{-5}$	0,0835	0,0387	54%	0,29	0,08
$1\cdot10^{-4}$	0,1454	0,1080	26%	0,31	0,23

8.5.4 Ảnh hưởng của số hàng khoan và cao trình đỉnh màng

Bảng 8.6 Ảnh hưởng của chiều dày màng (số hàng khoan) và cao trình đỉnh màng

MN hồ (m)	Bố trí	Đỉnh màng (m)	q (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra}	ΔH_m (m)	J_m TB
+77,63	1 hàng (T = 1,8 m)	+77,00	0,0522	37%	0,14	1,34	0,48
+77,63	1 hàng (T = 1,8 m)	+78,00	0,0501	40%	0,13	1,40	0,51
+77,63	2 hàng (T = 3,3 m)	+77,00	0,0441	47%	0,10	1,70	0,37
+77,63	2 hàng (T = 3,3 m)	+78,00	0,0412	51%	0,09	1,78	0,39
+77,63	3 hàng (T = 4,8 m)	+77,00	0,0387	54%	0,08	1,93	0,31

MN hồ (m)	Bố trí	Đỉnh màng (m)	q (m^3/ng.đ/m)	η	J_{ra}	ΔH_m (m)	J_m TB
+77,63	3 hàng (T = 4,8 m)	+78,00	0,0359	57%	0,06	2,01	0,32
+78,54	1 hàng (T = 1,8 m)	+77,00	0,0752	36%	0,26	1,71	0,61
+78,54	1 hàng (T = 1,8 m)	+78,00	0,0708	40%	0,24	1,84	0,67
+78,54	2 hàng (T = 3,3 m)	+77,00	0,0638	46%	0,21	2,16	0,47
+78,54	2 hàng (T = 3,3 m)	+78,00	0,0581	51%	0,18	2,32	0,51
+78,54	3 hàng (T = 4,8 m)	+77,00	0,0562	52%	0,17	2,46	0,40
+78,54	3 hàng (T = 4,8 m)	+78,00	0,0504	57%	0,14	2,61	0,42

Từ các kết quả phân tích độ nhạy rút ra:

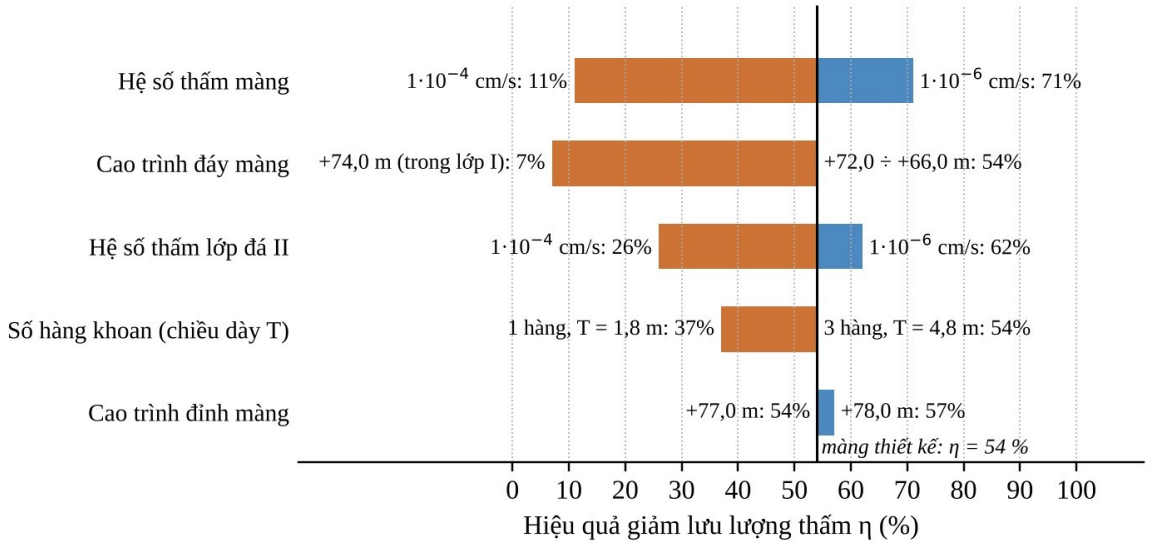
- **Chất lượng màng là yếu tố quyết định.** Khi $K_{màng}$ đạt $1\cdot10^{-5}$ cm/s, η = 54%; nếu phụt không đạt, $K_{màng} = 5\cdot10^{-5}$ cm/s (gần bằng lớp 5) thì η chỉ còn 23% và gradien cửa ra tăng gần gấp ba; với $K_{màng} = 1\cdot10^{-4}$ cm/s màng gần như không có tác dụng (η = 11%). Ngược lại, giảm $K_{màng}$ xuống $1\cdot10^{-6}$ cm/s chỉ tăng η lên 71%.

- **Màng phải cắt hết lớp I.** Màng chỉ đến +74,0 m (trong lớp I) hầu như vô hiệu (η = 7%); khi đáy màng cắm qua mặt lớp II (+72,0 m) hiệu quả đạt η = 54%, và hạ đáy sâu hơn (+70,0; +68,3; +66,0 m) **không tăng thêm hiệu quả** khi lớp II có hệ số thấm bằng màng ($1\cdot10^{-5}$ cm/s).

- **Tính thấm của lớp II quyết định chiều sâu hợp lý.** Nếu lớp II nứt nẻ có $K = 1\cdot10^{-4}$ cm/s, dòng thấm vòng qua chân màng và hiệu quả giảm còn 26%; khi đó cần phụt sâu vào lớp II như thiết kế (hoặc sâu hơn). Nếu $K_{II} \le 1\cdot10^{-5}$ cm/s, trong mô hình chỉ cần cắm màng vào lớp II khoảng 1,0 ÷ 1,5 m là đạt hiệu quả gần tối đa – đây là kết quả độ nhạy của mô hình phẳng, không phải chiều sâu thiết kế (phương án đề xuất ở mục 8.6 cắm 3 m, chờ thí nghiệm ép nước).

- **Chiều dày màng có ảnh hưởng vừa phải.** Từ 1 hàng (T = 1,8 m) lên 2 hàng (T = 3,3 m) η tăng khoảng 10 điểm phần trăm; từ 2 lên 3 hàng (T = 4,8 m) η tăng thêm khoảng 6 điểm phần trăm. Nâng đỉnh màng từ +77,0 lên +78,0 m chỉ tăng η thêm 3 ÷ 5 điểm phần trăm do phần trên là lớp 5 ít thấm và mặt đập được gia cố bê tông. Vị trí dải màng 2 hàng (A – B, B – C hay đối xứng qua tim) hầu như không ảnh hưởng: η = 47,2 ÷ 47,4% (MNLTK) và 45,6 ÷ 46,0% (MNLKT).

Mức độ ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả màng được tổng hợp trên Hình 8.6: chất lượng phụt ($K_{màng}$) và việc cắt hết lớp I là hai yếu tố quyết định, tiếp theo là tính thấm lớp II; số hàng khoan và cao trình đỉnh màng ảnh hưởng ít.



Hình 8.6 Phạm vi thay đổi hiệu quả giảm lưu lượng thấm η theo từng thông số của màng (MNLTK)

8.6 Kiểm tra chiều dày màng và đề xuất hợp lý hóa

Theo kết quả mô hình, tổn thất cột nước qua màng lớn nhất chỉ ΔH_m = 2,46 m (khoảng 15% tổng cột nước H = 16,5 m mà TKCS dùng), vì phần lớn cột nước đã tiêu hao trong lớp 5 và lớp I phía thượng lưu và hạ lưu màng. Áp dụng (8-2) với $[J_m]$ = 3,6: T ≥ 2,46 / 3,6 = 0,68 m. Như vậy cả ba điều kiện chiều dày: T ≥ $\Delta H_m/[J_m]$ = 0,68 m; T ≥ H/10 = 1,65 m và T theo (8-3) đều thỏa mãn với 2 hàng hố (T = 3,3 m). Cách xác định T_1 = 4,60 m của TKCS (lấy toàn bộ cột nước tác dụng lên màng) là thiên an toàn.

Trên cơ sở đó, chuyên đề đề xuất hợp lý hóa thiết kế màng như sau:

- **Giữ 3 hàng khoan** trên đoạn 15 m sát tường bên tràn sự cố (từ cọc C23 về phía đập), nơi dòng thấm tập trung theo mặt tiếp xúc đất – bê tông, có sụt lún và khả năng tồn tại hang rỗng; kết hợp phụt tiếp xúc dọc lưng tường bên bằng các hố khoan nghiêng sát tường;

- **Đoạn còn lại (khoảng 35 m) có thể giảm còn 2 hàng kề nhau A, B** (khoảng cách hàng 1,5 m, hố so le, A = 3,0 m; bỏ hàng hạ lưu C) nếu kết quả phụt thí nghiệm cho thấy màng 2 hàng đạt K ≤ $1\cdot10^{-5}$ cm/s; không bỏ hàng giữa B vì hai hàng biên A, C

cách nhau 3,0 m không tạo được màng liên tục; tại mặt cắt đại diện hiệu quả chống thấm chỉ giảm khoảng 6 điểm phần trăm (η = 47,4% so với 53,6%, MNLTK, K lớp II = $1 \cdot 10^{-5}$ cm/s);

- Điều kiện để chuyển phương án hợp lý hóa thành phương án chọn – cả ba phải thỏa: (1) phụt thí nghiệm cho màng 2 hàng liên tục, K ≤ $1 \cdot 10^{-5}$ cm/s qua khoan kiểm tra, ép nước; (2) ép nước lớp II cho q ≤ 1 Lu và tính lại với K đo được cho thấy gradien cửa ra, đường thấm vòng qua đầu và chân màng đạt yêu cầu; (3) nếu điều kiện (1) hoặc (2) không đạt thì giữ 3 hàng trên toàn tuyến như TKCS (phương án dự phòng). Mức giảm lưu lượng 47% so với 54% không đồng nghĩa với tương đương về an toàn chống xói – vì vậy đoạn sát tràn (dòng thấm tập trung theo mặt tiếp xúc) luôn giữ 3 hàng và phụt tiếp xúc;

- Cao trình đáy màng chọn trên cơ sở thí nghiệm ép nước tại các hố phụt thí nghiệm, trong giới hạn phạm vi khoan của TCVN 8216:2018 mục 9.2.2.9: phương án thử tại mặt cắt đại diện là đáy màng thấp hơn mặt lớp II 3,0 m (+69,4 m, so với +68,3 m của TKCS) nếu lớp II có lượng mất nước q ≤ 5 Lu ngay từ mặt lớp, nhưng không sâu hơn đáy màng TKCS – đây là phương án được đánh giá bằng tính toán (Bảng 8.8), không phải cao trình bắt buộc của tiêu chuẩn; nếu lớp II nứt nẻ (q > 5 Lu) thì đáy màng thấp hơn vị trí đạt q = 5 Lu 3,0 m. Các trị số η của chuyên đề ứng với giả thiết K lớp II = $1 \cdot 10^{-5}$ cm/s (≈ 0,8 Lu); khi đó nâng đáy màng lên +69,4 m không làm giảm η (53,6% với 3 hàng, 47,4% với 2 hàng, MNLTK). Tiêu chí 5 Lu tương ứng K lớp II tới khoảng $6{,}5 \cdot 10^{-5}$ cm/s; tính lại (Bảng 8.8) cho thấy khi lớp II thấm hơn, η của mọi phương án giảm mạnh vì dòng thấm vòng qua chân màng trong lớp II – với K = $6{,}5 \cdot 10^{-5}$ cm/s màng TKCS còn 32%, phương án hợp lý hóa còn 26% (MNLTK), và ở MNLKT dòng thấm vẫn thoát ra trên mái hạ lưu ở cao trình +74,95 m (sát chân mái) với mọi phương án màng; nâng đáy màng làm η giảm thêm 1 ÷ 2 điểm phần trăm, bỏ hàng C giảm 4 ÷ 6 điểm phần trăm. Vì vậy phụt thí nghiệm phải đo được q (K) của lớp II: nếu q ≤ 1 Lu thì giữ các kết luận hiệu quả của chuyên đề (với q = 1 Lu: η = 50,2 ÷ 51,5% với 3 hàng, 43,8 ÷ 45,4% với 2 hàng – Bảng 8.8); nếu 1 Lu < q ≤ 5 Lu thì đáy màng theo mục 9.2.2.9 vẫn phù hợp quy phạm nhưng hiệu quả chống thấm giảm dần,

còn 26 ÷ 32% khi q = 5 Lu, phải tính lại với K đo được và cân nhắc giữ 3 hàng trên toàn tuyến;

- **Giữ đỉnh màng +77,00 m** như thiết kế; phần thân đập phía trên được bảo vệ bằng mặt bê tông mới;
- **Kiểm soát chất lượng**: ưu tiên kiểm tra hệ số thấm của màng (khoan kiểm tra, đổ nước/ép nước theo đoạn), đặc biệt trong lớp I – đoạn có tổn thất cột nước lớn nhất; áp lực phụt khống chế tăng dần theo chiều sâu, không vượt quá áp lực gây nứt tách đất đắp (TKCS khuyến cáo phổ biến 0,75 ÷ 5,0 kG/cm^2), theo dõi đẩy trồi mặt đập và tường bên trong khi phụt;
- **Quan trắc sau xử lý**: bố trí 2 giếng đo áp phía hạ lưu màng (bổ sung ngoài 14 giếng quan trắc thân đập – Bảng 7.1, Bảng 7.3) (sau hàng hạ lưu của màng khoảng 5 m) để so sánh với cao độ đường bão hòa dự báo trong Bảng 8.2 và theo dõi dòng thấm ở mái hạ lưu khi mực nước hồ vượt +74,0 m.

Khối lượng và hiệu quả của màng theo TKCS và theo phương án hợp lý hóa được so sánh trong Bảng 8.7.

Bảng 8.7 So sánh khối lượng và hiệu quả của màng theo TKCS và theo phương án hợp lý hóa

Phương án	Số hố	Khoan (m)	Phụt (m)	Trong đó phụt trong đá II (m)	η MNLTK / MNLKT	J_{ra} MNLTK / MNLKT
TKCS: 3 hàng toàn tuyến, đáy theo TKCS	51	506,0	430,9	176,2	54% / 52%	0,08 / 0,17
Hợp lý hóa: 3 hàng đoạn 15 m + 2 hàng A, B; đáy theo TKCS	40	391,4	332,3	142,2	47% / 46%	0,10 / 0,20
Hợp lý hóa + đáy màng theo mục 9.2.2.9 (mặt lớp II − 3 m)	40	365,1	305,9	115,8	47% / 46%	0,10 / 0,20

Khối lượng tính theo hình học cắt dọc tuyến màng (BV-05), cùng một cách tính cho các phương án (51 hố của TKCS gồm cả 10 hố phụt thí nghiệm; không kể 3 hố kiểm tra); tổng khoan, phụt theo cách tính này lớn hơn Bảng 2-2 TKCS (479,9 m; 403,4 m) khoảng 5 ÷ 7%, chỉ dùng để so sánh tương đối giữa các phương án; η, J_{ra} tại mặt cắt đại diện (thuộc đoạn 2 hàng).

Ảnh hưởng của tính thấm lớp II đến hiệu quả các phương án màng – tính lại theo tiêu chí 5 Lu của mục 9.2.2.9 (1 Lu ≈ 1,3·10^{-5} cm/s [38]) – cho trong Bảng 8.8.

Bảng 8.8 Hiệu quả giảm lưu lượng thấm η (%) của các phương án màng theo hệ số thấm lớp II (mặt cắt đại diện, MNLTK / MNLKT)

K lớp II (cm/s)	q (Lu)	3 hàng, đáy TKCS	3 hàng, đáy theo mục 9.2.2.9	2 hàng A, B, đáy TKCS	2 hàng A, B, đáy theo mục 9.2.2.9
$1\cdot10^{-5}$	0,8	53,6 / 52,3	53,6 / 52,3	47,4 / 45,6	47,4 / 45,6
$1{,}3\cdot10^{-5}$	1,0	51,5 / 50,3	51,3 / 50,2	45,4 / 43,9	45,3 / 43,8
$3\cdot10^{-5}$	2,3	42,5 / 42,2	41,4 / 41,3	37,2 / 36,6	36,4 / 35,8
$6{,}5\cdot10^{-5}$	5,0	31,8 / 32,3	29,7 / 30,3	27,8 / 27,9	26,1 / 26,2
$1\cdot10^{-4}$	7,7	25,7 / 26,5	23,2 / 24,0	22,6 / 22,9	20,5 / 20,7

Đáy TKCS +68,3 m, đáy theo mục 9.2.2.9 +69,4 m (mặt lớp II − 3 m); đỉnh màng +77,00 m, K màng = $1\cdot10^{-5}$ cm/s; chương trình kt_lop_II_lu.py.

8.7 Kết luận chuyên đề

- Mô hình thấm phần tử hữu hạn hai chiều cho thấy cơ chế thấm ra trên mái hạ lưu mang trái tràn sự cố khi mực nước lũ cao (chưa tái hiện được ngưỡng xuất hiện thấm quan sát từ khoảng +74,0 m – hiệu ứng tiếp xúc đất – bê tông và dòng thấm ba chiều cần được khảo sát, hiệu chỉnh trước khi dùng kết quả để chốt thiết kế), với lớp I (đá phong hóa mạnh, K ≈ $4{,}3\cdot10^{-4}$ cm/s) là đường dẫn nước chính;

- Màng khoan phụt thiết kế (3 hàng, T = 4,8 m, K = $1\cdot10^{-5}$ cm/s) giảm khoảng một nửa lưu lượng thấm, loại bỏ dòng thấm ra trên mái hạ lưu và giảm gradien cửa ra 2 ÷ 4 lần; gradien trong màng nhỏ, màng làm việc an toàn;

- Hiệu quả của màng nhạy nhất với chất lượng phụt ($K_{màng}$) và với việc cắt hết lớp I; chiều sâu cắm vào lớp II hợp lý phụ thuộc tính thấm lớp II – cần được xác định bằng thí nghiệm ép nước trước khi phụt đại trà;

- Có thể hợp lý hóa thiết kế (3 hàng ở đoạn 15 m sát tràn, 2 hàng kề nhau A, B ở đoạn còn lại; đáy màng 3 m dưới vị trí có q ≤ 5 Lu theo TCVN 8216:2018) để giảm 27,85% chiều dài khoan và 29,01% chiều dài phụt (tỷ lệ khối lượng, chưa phải tỷ lệ chi phí) mà hiệu quả chỉ giảm khoảng 6 điểm phần trăm, với ba điều kiện ở mục 8.6 (màng 2 hàng đạt K ≤ $1\cdot10^{-5}$ cm/s; lớp II q ≤ 1 Lu và kiểm tra lại gradien, đường thấm vòng; nếu không đạt thì giữ 3 hàng); nếu lớp II thấm tới 5 Lu thì hiệu quả của mọi phương án chỉ còn khoảng 26 ÷ 32% (Bảng 8.8), ở MNLKT dòng thấm vẫn thoát ra trên mái hạ lưu, và phải tính lại với K đo được.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Đồ án đã đánh giá an toàn và thiết kế sửa chữa, nâng cấp cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cà Giây theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, với các kết quả chính:

- Rà soát và hiệu chỉnh số liệu cơ bản: đơn vị diện tích mặt hồ (km^2), dung tích tính lại từ bình đồ 2022; bề rộng tràn chính hiện trạng 21,6 m (9 × 2,4 m) thay cho 25 m dùng trong BCNCKT; tổng lượng lũ tích phân từ đường quá trình lớn hơn giá trị ghi trong báo cáo thủy văn; hệ số an toàn [K] cho tổ hợp đặc biệt của đập cấp II là 1,17 (không phải 1,13); chiều cao đập dùng để phân cấp là 24,75 m trên nền loại B (BCNCKT ghi 25,4 m, nền loại A); vận tốc gió tính sóng phải quy đổi về mặt nước (TCVN 8421:2010, A.3.3 – BCNCKT dùng trực tiếp vận tốc gió trạm, chỉ xét hướng Bắc); khi kiểm tra trượt kết cấu bê tông trên nền đá (ngưỡng tràn) ở bước thiết kế bản vẽ thi công cần kể hệ số điều kiện làm việc $\gamma_c = 0,95$ (QCVN 04-05:2022 Bảng B.2).

- Hồ giữ nguyên MNDBT +74,70 m, MNC +67,50 m; điều tiết toàn chuỗi 44 năm cho thấy nhiệm vụ tưới thiết kế chỉ bảo đảm 85% khi áp dụng tưới tiết kiệm cho 50% diện tích cây trồng cạn. Theo quy tắc ưu tiên (cắt giảm tưới trước), cấp nước sinh hoạt đạt mức bảo đảm 97,8% (≥ 90%).

- Với tràn hiện trạng, MNLTK = +77,63 m, MNLKT = +78,54 m (lũ BCNCKT); tường chắn sóng +79,40 m đủ chắn sóng với mọi hướng gió (Z_{max} = +79,07 m, gió Đông Bắc), cao trình đỉnh đập do điều kiện MNLKT + 0,3 m = +78,84 m quyết định (TCVN 8216:2018, mục 10.1.5). Đỉnh đập hiện trạng +78,35 m không đạt; đồ án chọn đỉnh đập sau sửa chữa +78,85 m (cao hơn TKCS 0,10 m; là cao trình thiết kế sau lún, thi công cộng dự phòng lún 0,13 m ≥ 0,5%H).

- Tại mặt cắt lòng sông đại diện, với các tổ hợp và chỉ tiêu cơ lý đã nêu (một số chỉ tiêu cường độ lấy theo trị tiêu chuẩn do hồ sơ thiếu trị tính toán), thân, nền đập bảo đảm an toàn thấm (gradien nhỏ hơn cho phép, lưu lượng thấm sau sửa chữa khoảng 6,1 ÷ $8,0 \cdot 10^{-6}$ $m^3/s/m$) và ổn định tổng thể (K_{min} = 1,35 ÷ 2,33 ≥ [K], kể cả giai đoạn thi công) ở cả trạng thái hiện tại và sau sửa chữa; tìm lại cung trượt bằng lưới lồng nhau

và tối ưu hóa cho hệ số ổn định nhỏ hơn 0,12 ÷ 0,83%, phương pháp Spencer nhỏ hơn Bishop không quá 0,5% (riêng TH8: 2,7%); lời giải thấm hội tụ theo lưới (q thay đổi khoảng 0,24%, gradien cục bộ hội tụ về ≈ 1,09 < 2,0); xét bất đẳng hướng $k_h/k_v = 5$ hệ số ổn định giảm không quá 2,4% – vẫn đạt; tổ hợp động đất tính với $k_h = 0,05$, thiên an toàn so với $a_{gR} = 0,0222g$ của khu vực (mái hạ lưu đạt khi $k_h \leq 0,09$). Hư hỏng mái hạ lưu là hư hỏng lớp mặt – phân tích mái dốc vô hạn giải thích cơ chế sạt lở khi lớp mặt mất lực dính và bão hòa.

- Hệ thống rãnh chia mái thành ô 4 × 4 m giảm ứng suất tiếp do dòng chảy tràn từ ≈ 6,6 Pa xuống ≈ 1,8 ÷ 2,2 Pa (theo cạnh và đường chéo ô; 1,4 ÷ 2,7 Pa tùy cường độ mưa) – đủ chống xói khi cỏ đã phủ kín; trong mùa mưa đầu, khi cỏ chưa phát triển, cần bảo vệ tạm (trồng cỏ vầng hoặc phủ thảm xơ dừa) vì ứng suất tiếp xấp xỉ giới hạn dưới của đất chưa có lớp phủ; các rãnh có khả năng thoát nước lớn hơn nhiều lần yêu cầu.

- Tràn chính đủ khả năng tháo, tường bên dốc nước đủ cao (độ vượt cao ≥ 0,7 m với lũ kiểm tra); ngưỡng tràn chỉ ổn định khi có lực dính c ≥ 10,4 kPa trên mặt tiếp xúc với nền đá ([K] = 1,21 / 1,09 với $\gamma_c = 0,95$) – đồ án đề xuất neo D25 thụ động vào nền (lực kéo cần 48 ÷ 65 kN/thanh, không quá 38% khả năng thiết kế) – phương án có điều kiện, chốt sau thí nghiệm kéo nhổ và hồ sơ hoàn công. Cống lấy nước bảo đảm lưu lượng 6,54 m^3/s ở MNC; máy VĐ20 đủ lực khi ma sát gối trượt f ≤ 0,4 nhưng trục vít dài 6 m cần bổ sung hai giá đỡ dẫn hướng trung gian (đoạn L ≤ 2 m, μ = 1,0) để bảo đảm ổn định khi đóng cưỡng bức. Nếu độ dốc đáy cống là 3‰ thì cống chỉ tháo không áp ổn định Q ≤ 7,2 m^3/s; nội lực khung cống (tham khảo) cho cốt thép yêu cầu 8 ÷ 17 cm^2/m – tiêu chí đối chiếu khi kiểm tra cống.

- Chuyên đề: mô hình thấm PTHH cho thấy màng khoan phụt thiết kế giảm khoảng 52 ÷ 54% lưu lượng thấm, loại bỏ dòng thấm ra trên mái hạ lưu mang tràn khi tháo lũ; hiệu quả màng nhạy nhất với chất lượng phụt và việc cắt hết lớp I; có thể hợp lý hóa (2 hàng kề nhau A, B ngoài đoạn 15 m sát tràn; đáy màng theo TCVN 8216:2018 mục 9.2.2.9), giảm 27,85% chiều dài khoan và 29,01% chiều dài phụt mà hiệu quả chỉ giảm khoảng 6 điểm phần trăm, với ba điều kiện kiểm tra được bằng phụt thí nghiệm, ép nước (mục 8.6); các trị số hiệu quả ứng với lớp II ít thấm ($K \approx 1 \cdot 10^{-5}$ cm/s,

≈ 0,8 Lu) – nếu lớp II thấm tới 5 Lu thì hiệu quả của mọi phương án chỉ còn khoảng 26 ÷ 32%.

- Lượng mưa lưu vực sau khi công trình vận hành (2000 ÷ 2024) không có xu thế tăng có ý nghĩa thống kê (mưa năm −0,1%, mưa 1 ngày lớn nhất −4,1%) nhưng mưa cực trị phân tán hơn; lũ thiết kế cập nhật lớn hơn thiết kế năm 1996 khoảng 8 ÷ 9% và MNLTK hiện nay (+77,63 m) cao hơn MNLTK thiết kế ban đầu (+77,24 m) 0,39 m. Với tràn hiện trạng, khi lũ tăng 30% mực nước lũ thiết kế vẫn thấp hơn đỉnh đập (Z_{max} ≤ +78,45 m), nhưng dự trữ theo các điều kiện cao trình chỉ tương ứng mức tăng lũ khoảng 9 ÷ 12% (lũ kiểm tra chạm đỉnh đập +78,85 m; sóng gió Đông Bắc khi có lũ thiết kế chạm đỉnh tường +79,40 m); các giải pháp sửa chữa nâng mức an toàn của đập và công trình tháo lũ (Bảng 4.9, Bảng 5.7) chứ không làm tăng khả năng tháo.

Kiến nghị

- Bổ sung khảo sát: hồ sơ hoàn công tràn chính, cống lấy nước (bản đáy, chân khay, thép neo, cốt thép thân cống); đo cao độ đáy cống để xác định độ dốc (3% hay 3‰); thí nghiệm ép nước lớp II tại mang tràn sự cố (hiệu quả màng phụ thuộc K lớp II); thí nghiệm kéo nhổ neo ngưỡng tràn chính; đo chiều cao tường bên dốc nước tràn sự cố; đối chiếu gia tốc nền a_{gR} theo QCVN 02:2022/BXD, TCVN 9386-1:2025 khi lập thiết kế bản vẽ thi công. Đo quan hệ Q ~ Z của tràn chính khi có lũ lớn để xác định hệ số lưu lượng m (đỉnh +78,85 m chỉ đạt khi m ≥ 0,441); quan trắc lún mặt đập để kiểm chứng dự phòng lún; phân tích thành phần hóa học của nước hồ phục vụ kiểm tra khe nứt kết cấu BTCT (TCVN 4116:2023 mục 9.2).

- Thống nhất bộ số liệu lũ thiết kế (BCNCKT và QTVH) trước khi lập thiết kế bản vẽ thi công; nếu giữ đường quá trình BCNCKT thì cần nâng đỉnh đập lên +78,85 m như đồ án đề xuất.

- Thực hiện phụt thí nghiệm trước, điều chỉnh số hàng, chiều sâu màng theo kết quả thí nghiệm; kiểm soát chặt chẽ hệ số thấm của màng sau phụt.

- Bổ sung vào quy trình vận hành quy định xả trước theo dự báo mưa lớn (hạ hồ xuống khoảng +73,8 m trong 1 ÷ 2 ngày qua tràn sự cố) và cập nhật tính toán thủy văn định

kỳ khoảng 5 năm (QCVN 04-05:2022 điều 2.3.2.2, 2.6.3.3); nếu lũ kiểm tra cập nhật tăng quá khoảng 9% thì cần nghiên cứu mở rộng tràn hoặc nâng đỉnh đập.

- Bổ sung vào quy trình vận hành: kiểm tra cửa van tràn sự cố và nguồn điện dự phòng trước mùa lũ; giới hạn vận hành cống khi mực nước hồ cao; dùng các giá trị đường bão hòa dự báo của đồ án và đường cơ sở năm đầu làm căn cứ cảnh báo quan trắc (cấp I: vượt 1,0 m; cấp II: vượt 2,0 m hoặc nước thấm đục; lún mặt đập vượt dự phòng lún 0,13 m).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đơn vị tư vấn lập quy trình, *Báo cáo kết quả tính toán lập điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa nước Cà Giây*, Lâm Đồng, 06/2026.

[2] Liên danh tư vấn, *Thuyết minh thiết kế cơ sở – Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Cà Giây*, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2, 2022.

[3] Liên danh tư vấn, *Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo chính) – Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cà Giây, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận*, 2022.

[4] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, *Quyết định số 52/2005/QĐ-BNN ngày 24/8/2005 ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây*, Hà Nội, 2005.

[5] Chính phủ, *Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước*, Hà Nội, 2018.

[6] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, *QCVN 04-05:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế*, Hà Nội, 2022.

[7] Liên danh tư vấn, *Báo cáo khí tượng – thủy văn công trình hồ chứa nước Cà Giây (giai đoạn BCNCKT)*, 2022.

[8] Liên danh tư vấn, *Bộ bản vẽ khảo sát và thiết kế (trắc ngang đập, khoan phụt mang tràn sự cố, hệ thống quan trắc) hồ chứa nước Cà Giây*, 2022 – 2023.

[9] C. R. Harris et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

[10] J. R. Shewchuk, "Triangle: Engineering a 2D quality mesh generator and Delaunay triangulator," in *Applied Computational Geometry: Towards Geometric Engineering*, LNCS vol. 1148, Springer, 1996, pp. 203–222.

[11] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8216:2018 – Công trình thủy lợi – Thiết kế đập đất đầm nén*, Hà Nội, 2018.

[12] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 9386-1:2025 – Thiết kế kết cấu chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định cho nhà* và *TCVN 9386-5:2025 – Thiết kế kết cấu chịu động đất – Phần 5: Nền móng, kết cấu chắn và các vấn đề địa kỹ thuật* (thay thế TCVN 9386:2012), Hà Nội, 2025.

[13] Bộ Xây dựng, *QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng*, Hà Nội, 2022.

[14] Trường Đại học Thủy lợi, *Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi* (phần điều tiết hồ chứa), Hà Nội: NXB Xây dựng, 2006.

[15] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 10778:2024 – Hồ chứa nước – Xác định*

các mực nước đặc trưng (thay thế TCVN 10778:2015), Hà Nội, 2024.

[16] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 9147:2012 – Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn*, Hà Nội, 2012.

[17] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8421:2010 – Công trình thủy lợi – Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu*, Hà Nội, 2010.

[18] GEO-SLOPE International Ltd., *Seepage Modeling with SEEP/W – An Engineering Methodology*, Calgary, Canada, 2012.

[19] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor and J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 7th ed., Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013.

[20] W. R. Gardner, "Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table," *Soil Science*, vol. 85, no. 4, pp. 228–232, 1958.

[21] A. W. Bishop, "The use of the slip circle in the stability analysis of slopes," *Géotechnique*, vol. 5, no. 1, pp. 7–17, 1955.

[22] J. M. Duncan, S. G. Wright and T. L. Brandon, *Soil Strength and Slope Stability*, 2nd ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

[23] E. Spencer, "A method of analysis of the stability of embankments assuming parallel inter-slice forces," *Géotechnique*, vol. 17, no. 1, pp. 11–26, 1967.

[24] Trường Đại học Thủy lợi, *Giáo trình Thủy lực*, tập 1 và 2, Hà Nội: NXB Nông nghiệp, 2006.

[25] V. T. Chow, *Open-Channel Hydraulics*, New York: McGraw-Hill, 1959.

[26] Liên danh tư vấn, *Phụ lục tính toán thủy lực, thấm và ổn định kèm theo BCNCKT hồ chứa nước Cà Giây*, 2022.

[27] A. Veronese, "Erosioni di fondo a valle di uno scarico," *Annali dei Lavori Pubblici*, vol. 75, no. 9, pp. 717–726, 1937.

[28] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 4253:2012 – Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế*, Hà Nội, 2012.

[29] CEN, *EN 1992-1-1:2004 – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings*, Brussels: European Committee for Standardization, 2004.

[30] P. J. Sabatini, D. G. Pass and R. C. Bachus, *Ground Anchors and Anchored Systems*, Geotechnical Engineering Circular No. 4, FHWA-IF-99-015, Washington, DC: Federal Highway Administration, 1999.

[31] Lê Thị Hải Yến, Ngô Lê An, Nguyễn Thị Thu Hà và Ngô Lê Long, "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến mưa lớn vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam theo các mô hình khí hậu toàn cầu khác nhau," Tạp chí Khoa học

Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 57, 2017.

[32] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 9151:2012 – Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu*, Hà Nội, 2012.

[33] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8299:2009 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép*, Hà Nội, 2009.

[34] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8301:2009 – Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu*, Hà Nội, 2009.

[35] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 4116:2023 – Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Yêu cầu thiết kế* (thay thế TCVN 4116:1985), Hà Nội, 2023.

[36] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8645:2011 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá*, Hà Nội, 2011.

[37] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8644:2011 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê*, Hà Nội, 2011.

[38] A. C. Houlsby, *Construction and Design of Cement Grouting: A Guide to Grouting in Rock Foundations*, New York: John Wiley & Sons, 1990.

[39] Bộ Khoa học và Công nghệ, *TCVN 8414:2010 – Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước*, Hà Nội, 2010.

[40] Bộ Thủy lợi và Điện lực Trung Quốc, *SDJ 218-84 – Quy phạm thiết kế đập đất đá kiểu đầm nén*, Bắc Kinh, 1984.

[41] U.S. Army Corps of Engineers, *EM 1110-2-3506 – Grouting Technology*, Washington, DC, 2017.

[42] H. R. Cedergren, *Seepage, Drainage, and Flow Nets*, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons, 1989.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quan hệ đặc tính lòng hồ và khả năng tháo của công trình tháo lũ

Bảng PL1 Quan hệ Z ~ F ~ W lòng hồ Cà Giây (đầy đủ)

Z (m)	F (km^2)	W hồ sơ (10^6 m^3)	W tính lại (10^6 m^3)
59	0,00	0,00	0,00
60	0,09	0,03	0,03
61	0,21	0,17	0,18
62	0,40	0,47	0,48
63	0,62	0,98	0,98
64	0,87	1,72	1,72
65	1,16	2,74	2,73
66	1,48	4,06	4,05
67	1,92	5,75	5,75
68	2,45	7,93	7,93
69	2,94	10,63	10,62
70	3,45	14,89	13,81
71	3,95	17,70	17,51
72	4,55	23,14	21,75
73	5,20	28,63	26,62
74	5,80	34,14	32,12
75	6,46	39,68	38,25
76	6,90	45,51	44,93
77	7,40	53,27	52,08
78	7,91	61,24	59,73
79	8,43	69,83	67,90
80	9,13	80,70	76,68
81	9,99	86,73	86,23
82	10,50	96,97	96,48
83	11,22	107,83	107,33
84	11,95	119,41	118,92
85	12,95	131,86	131,36

Bảng PL2 Quan hệ Z ~ Q xả của tràn chính và tràn sự cố (cửa van mở hoàn toàn)

Z (m)	F (km^2)	V (10^6 m^3)	Q tràn chính (m^3/s)	Q tràn sự cố (m^3/s)	ΣQ (m^3/s)
71,00	3,95	17,56	0,0	0,0	0,0
71,50	4,25	19,61	0,0	3,5	3,5
72,00	4,55	21,81	0,0	9,7	9,7
72,50	4,88	24,17	0,0	17,5	17,5
73,00	5,20	26,69	0,0	26,6	26,6
73,50	5,50	29,36	0,0	36,6	36,6
74,00	5,80	32,19	0,0	47,4	47,4
74,50	6,13	35,17	0,0	58,9	58,9
75,00	6,46	38,32	7,0	70,8	77,8

Z (m)	F (km^2)	V (10^6 m^3)	Q tràn chính (m^3/s)	Q tràn sự cố (m^3/s)	ΣQ (m^3/s)
75,50	6,68	41,60	29,8	83,1	113,0
76,00	6,90	45,00	60,5	95,8	156,3
76,50	7,15	48,51	96,5	108,8	205,3
77,00	7,40	52,15	136,4	121,9	258,3
77,50	7,66	55,91	179,2	135,1	314,3
78,00	7,91	59,80	224,2	148,4	372,6
78,50	8,17	63,82	270,7	161,7	432,4
79,00	8,43	67,97	318,2	175,0	493,2
79,50	8,78	72,28	366,2	188,2	554,4
80,00	9,13	76,75	414,5	201,3	615,8

Ghi chú: cột V lấy theo quan hệ V(Z) dùng trong chương trình điều tiết lũ (tích phân diện tích trên lưới 0,01 m, F nội suy tuyến tính), lớn hơn giá trị ở Bảng PL1 (công thức (1-1), bước 1 m) không quá $0{,}07 \cdot 10^6$ m^3 (≤ 0,2%); điều tiết lũ chỉ dùng hiệu số dung tích nên sai khác này không ảnh hưởng đến kết quả.

Phụ lục 2. Bảng tính điều tiết lũ theo thời gian

Bảng PL3 Kết quả điều tiết lũ P = 1% (đường quá trình BCNCKT, vận hành bình thường)

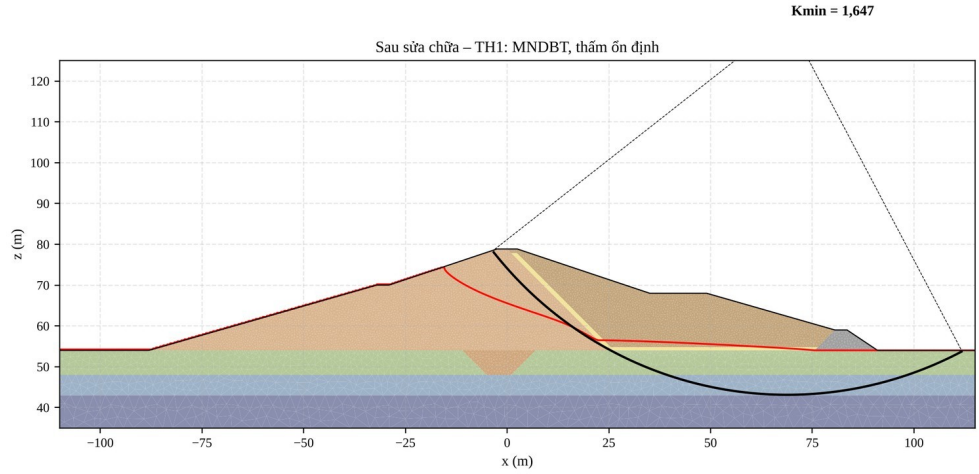
t (giờ)	Q đến (m^3/s)	Z hồ (m)	q tràn chính (m^3/s)	q tràn sự cố (m^3/s)	q xả (m^3/s)
0	2,0	74,700	0,0	2,0	2,0
2	50,0	74,700	0,0	50,0	50,0
4	437,0	74,882	3,3	67,9	71,3
6	816,0	75,491	29,3	82,9	112,3
8	914,0	76,265	79,0	102,6	181,7
10	812,0	76,919	129,8	119,7	249,5
12	636,0	77,353	166,4	131,2	297,6
14	461,0	77,575	185,9	137,1	323,0
16	321,0	77,632	190,9	138,6	329,5
18	214,0	77,574	185,8	137,1	322,9
20	141,0	77,443	174,2	133,6	307,8
22	89,0	77,267	159,0	128,9	287,9
24	57,0	77,070	142,3	123,7	266,0
26	36,0	76,867	125,5	118,4	243,8
28	23,0	76,665	109,3	113,1	222,4
30	14,0	76,471	94,3	108,0	202,3
32	8,0	76,286	80,6	103,2	183,8
34	5,0	76,113	68,2	98,7	167,0
36	3,0	75,951	57,3	94,6	151,8
38	0,0	75,800	47,5	90,7	138,2
40	0,0	75,659	38,9	87,2	126,1
42	0,0	75,530	31,5	83,9	115,4
44	0,0	75,411	25,1	80,9	106,0
46	0,0	75,300	19,5	78,2	97,7

t (giờ)	Q đến (m^3/s)	Z hồ (m)	q tràn chính (m^3/s)	q tràn sự cố (m^3/s)	q xả (m^3/s)
48	0,0	75,197	14,8	75,6	90,4
50	0,0	75,101	10,8	73,3	84,0
52	0,0	75,011	7,4	71,1	78,4
54	0,0	74,926	4,6	69,0	73,6
56	0,0	74,845	2,4	67,1	69,4
58	0,0	74,768	0,8	65,2	66,0
60	0,0	74,698	0,0	0,0	0,0

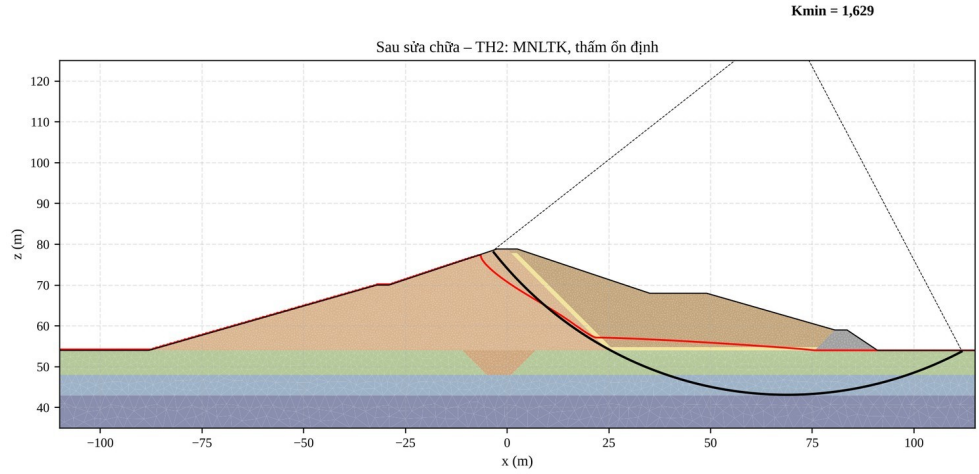
Bảng PL4 Kết quả điều tiết lũ P = 0,2% (đường quá trình BCNCKT, vận hành bình thường)

t (giờ)	Q đến (m^3/s)	Z hồ (m)	q tràn chính (m^3/s)	q tràn sự cố (m^3/s)	q xả (m^3/s)
0	4,0	74,700	0,0	4,0	4,0
2	84,0	74,702	0,0	63,6	63,6
4	652,0	75,016	7,5	71,2	78,7
6	1.150,0	75,899	53,9	93,3	147,1
8	1.236,0	76,930	130,7	120,0	250,7
10	1.062,0	77,748	201,3	141,7	342,9
12	808,0	78,257	247,9	155,3	403,2
14	572,0	78,495	270,2	161,6	431,8
16	387,0	78,530	273,5	162,5	436,1
18	253,0	78,429	264,0	159,8	423,9
20	161,0	78,244	246,7	154,9	401,6
22	101,0	78,010	225,1	148,7	373,8
24	63,0	77,756	202,0	141,9	343,9
26	39,0	77,496	178,9	135,0	313,9
28	24,0	77,241	156,8	128,2	285,0
30	14,0	76,997	136,2	121,8	258,0
32	9,0	76,768	117,5	115,8	233,2
34	5,0	76,554	100,7	110,2	210,8
36	3,0	76,355	85,6	105,0	190,6
38	0,0	76,170	72,3	100,2	172,5
40	0,0	76,000	60,5	95,8	156,3
42	0,0	75,844	50,3	91,8	142,1
44	0,0	75,700	41,3	88,2	129,5
46	0,0	75,568	33,6	84,8	118,4
48	0,0	75,445	26,9	81,8	108,7
50	0,0	75,332	21,1	79,0	100,1
52	0,0	75,227	16,1	76,4	92,5
54	0,0	75,129	11,9	73,9	85,8
56	0,0	75,037	8,3	71,7	80,0
58	0,0	74,951	5,3	69,6	75,0
60	0,0	74,869	3,0	67,6	70,6

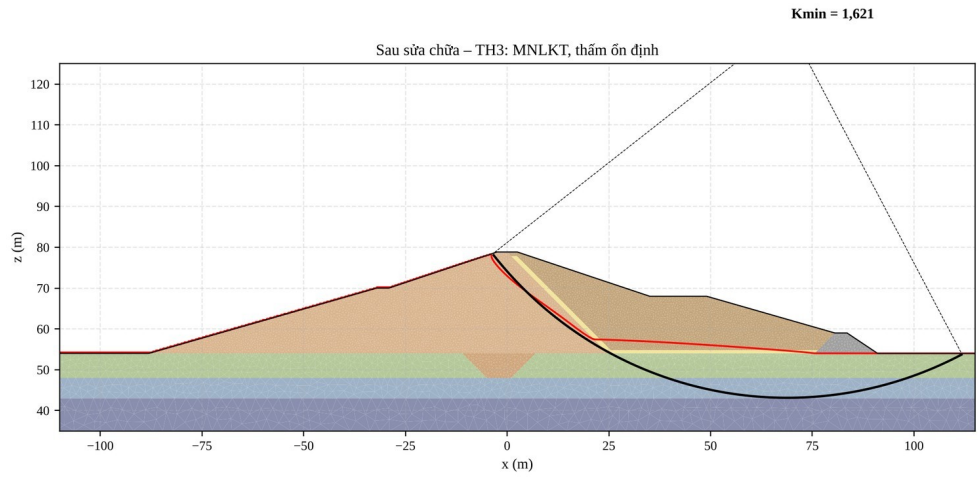
Phụ lục 3. Kết quả tính ổn định mái đập sau sửa chữa



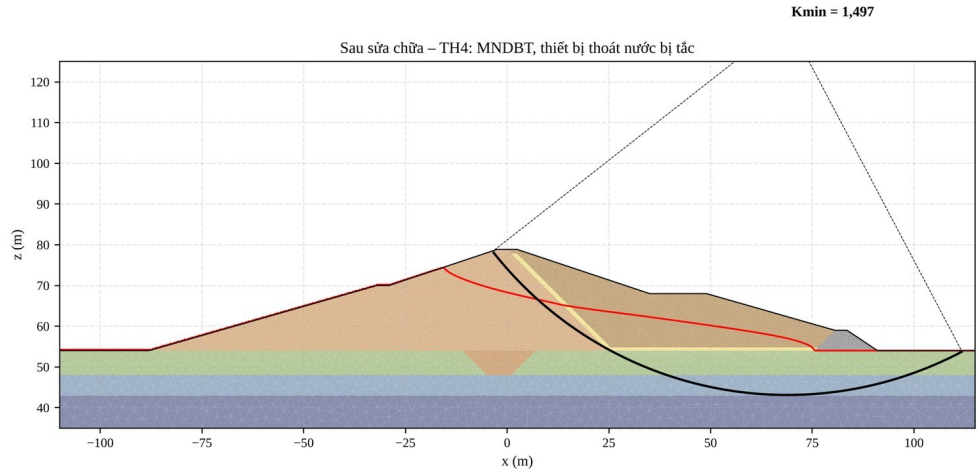
Hình PL1 Cung trượt nguy hiểm – TH1: MNDBT, thấm ổn định (K_{min} = 1,647)



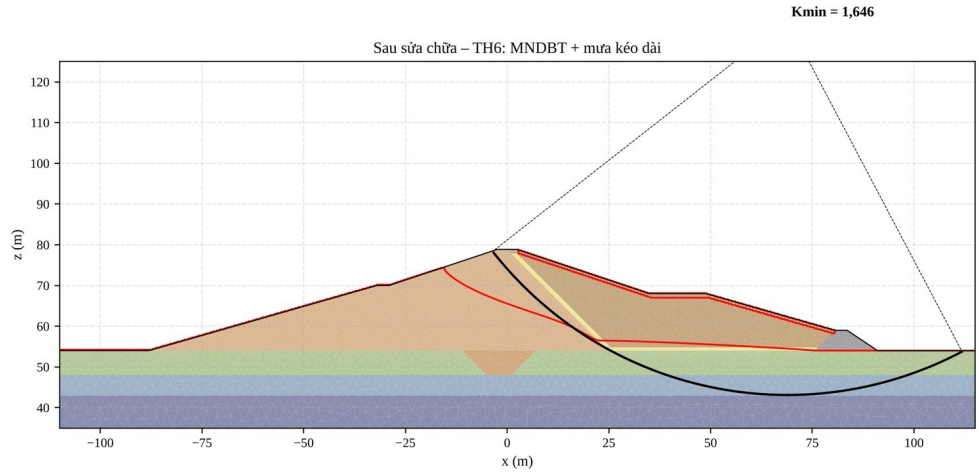
Hình PL2 Cung trượt nguy hiểm – TH2: MNLTK, thấm ổn định (K_{min} = 1,629)



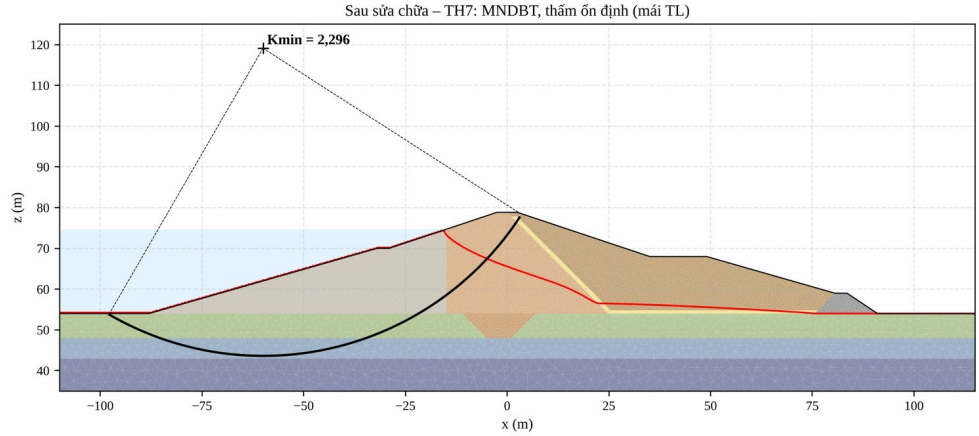
Hình PL3 Cung trượt nguy hiểm – TH3: MNLKT, thấm ổn định (K_{min} = 1,621)



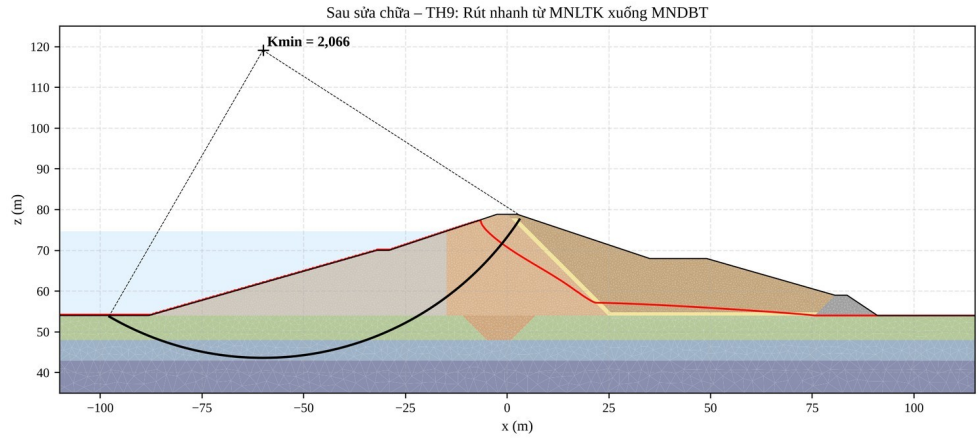
Hình PL4 Cung trượt nguy hiểm – TH4: MNDBT, thiết bị thoát nước bị tắc (K_{min} = 1,497)



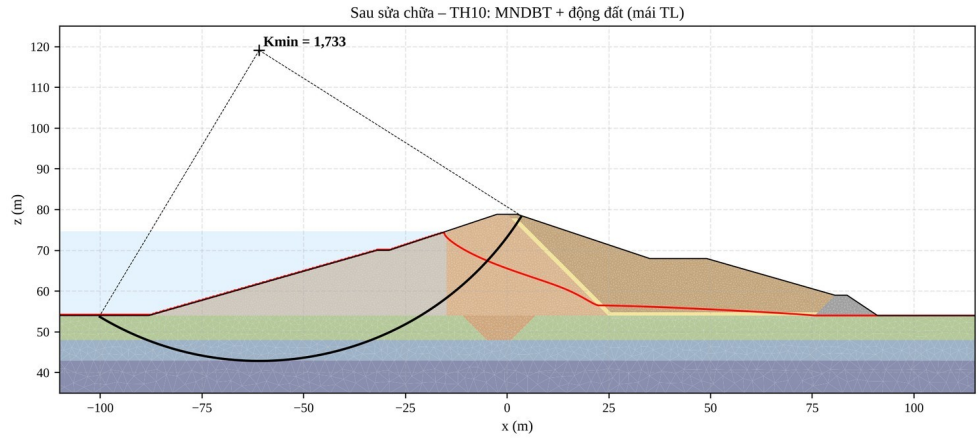
Hình PL5 Cung trượt nguy hiểm – TH6: MNDBT + mưa kéo dài (K_{min} = 1,646)



Hình PL6 Cung trượt nguy hiểm – TH7: MNDBT, thấm ổn định (mái TL) (K_{min} = 2,296)

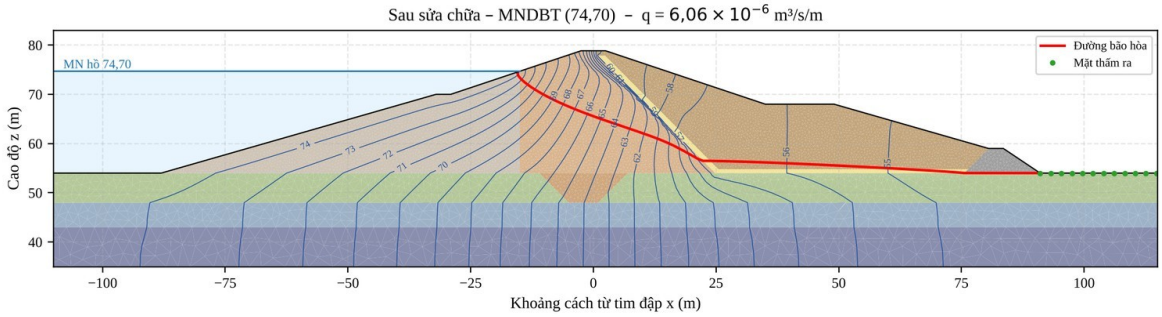


Hình PL7 Cung trượt nguy hiểm – TH9: Rút nhanh từ MNLTK xuống MNDBT (K_{min} = 2,066)

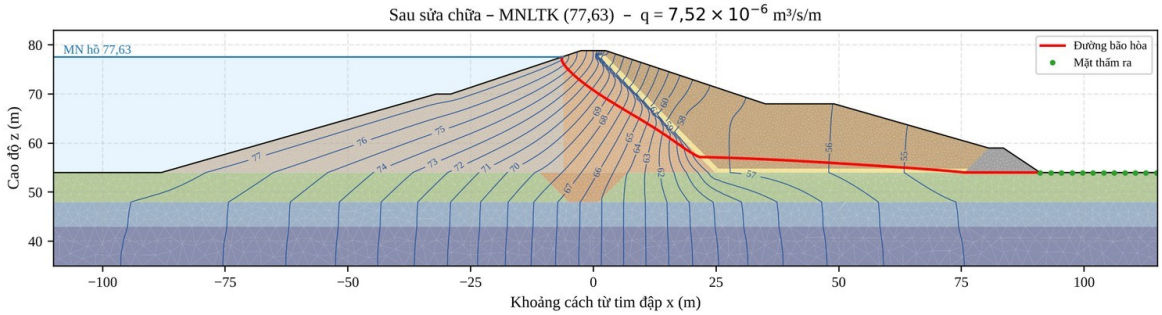


Hình PL8 Cung trượt nguy hiểm – TH10: MNDBT + động đất (mái TL) (K_{min} = 1,733)

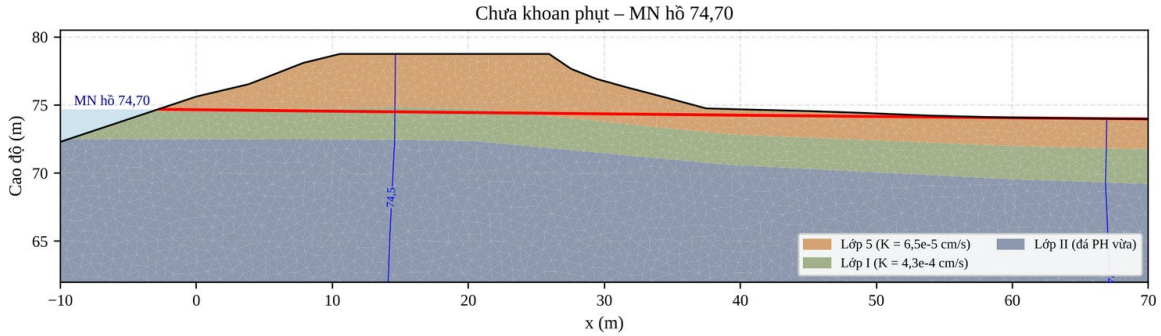
Phụ lục 4. Kết quả tính thấm bổ sung



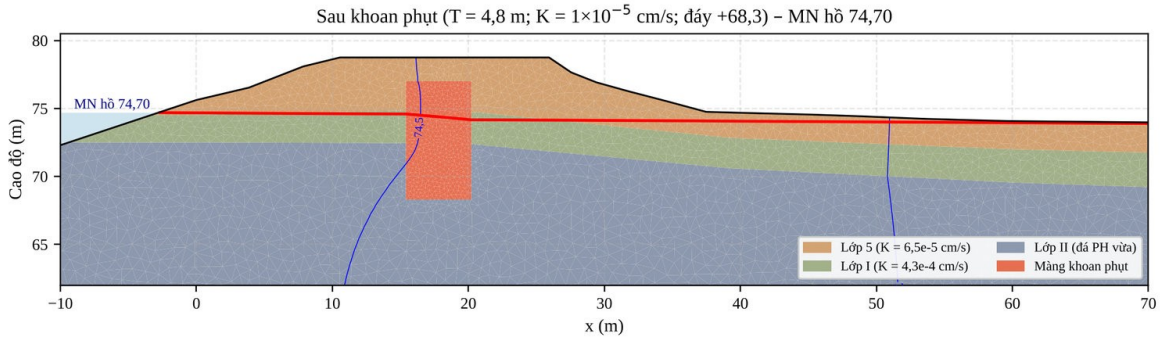
Hình PL9 Lưới thấm sau sửa chữa – MNDBT



Hình PL10 Lưới thấm sau sửa chữa – MNLTK



Hình PL11 Mang trái tràn sự cố chưa có màng – MNDBT



Hình PL12 Mang trái tràn sự cố có màng thiết kế – MNDBT

Phụ lục 5. Chương trình tính toán của đồ án

Bảng PL5 Danh mục chương trình tính toán (ngôn ngữ Python 3)

Tệp	Nội dung
so_lieu.py	Toàn bộ số liệu đầu vào kèm nguồn trích dẫn; tính lại đường Z ~ W
can_bang_nuoc.py	Điều tiết toàn chuỗi 44 năm theo tháng, mức bảo đảm cấp nước
dieu_tiet_lu.py	Điều tiết lũ: quan hệ Q ~ Z tràn, quy tắc vận hành cửa van, kiểm tra cân bằng nước
cao_trinh_dinh.py	Tính sóng, sóng leo, nước dềnh và cao trình đỉnh đập theo TCVN 8216:2018, TCVN 8421:2010 (quy đổi gió A.3.3, hệ số k_α Bảng 9)
tham_fem.py	Lời giải thấm bão hòa – không bão hòa bằng phần tử hữu hạn, biên mặt thấm ra
on_dinh.py	Ổn định mái theo Bishop đơn giản, lưới tâm trượt, áp lực nước lỗ rỗng từ lời giải thấm
chay_tham_on_dinh.py, chay_truot_nong.py	Các trường hợp tính thấm, ổn định (hiện trạng, sau sửa chữa)

Tệp	Nội dung
thuy_luc_tran.py	Độ sâu co hẹp, đường mặt nước dốc nước, hàm khí, mũi phun, hố xói
cong_va_tran_ket_cau.py	Ổn định ngưỡng tràn, thủy lực cống, tiêu năng, lực đóng mở, ổn định trục vít
mai_ha_luu.py	Mái dốc vô hạn, dòng chảy tràn trên mái, khả năng thoát nước của rãnh
chuyen_de_khoan_phut.py	Mô hình thấm mang tràn sự cố, phân tích độ nhạy màng khoan phụt (Chương 8)
phan_tich_bo_sung.py	Kiểm tra chéo ổn định theo Spencer, lưới tâm mịn, tải trọng thi công (TH11, TH12)
bo_sung_giai_tich.py	Hướng gió, độ nhạy hệ số lưu lượng tràn, cống khi i = 3‰, neo ngưỡng tràn, khung kín cống hộp, độ nhạy mưa, mức bảo đảm m/n
kt_cap_nuoc_bo_sung.py	Mức bảo đảm theo từng mục tiêu (TCVN 10778:2024 mục 8.2.2.2), số tháng mực nước dưới +67,94 m (mục 2.2.3, 6.3)
kt_mua_lu_bien_doi.py	Biến động mưa từ 2000 (Mann – Kendall, Sen, Welch), điều tiết lũ khi lũ tăng, mức tăng giới hạn, mực nước đón lũ (mục 4.6)
kt_bo_sung_ket_cau.py	Ổn định trục vít theo sơ đồ gối, neo ngưỡng (phía bê tông, nhổ khối đá), ứng suất tiếp theo đường chéo ô rãnh
kt_kiem_chung_12_10.py	Gradien lớn nhất và vị trí, bất đẳng hướng $k_h/k_v = 5$, tìm lại cung trượt (miền mở rộng, lưới lồng nhau, Nelder – Mead, Spencer) – Bảng PL10, PL11
kt_hoi_tu.py	Hội tụ lưới PTHH, độ nhạy tham số α, độ nhạy hệ số động đất k_h
kt_hai_hang.py, kt_dinh.py	Màng 2 hàng kề nhau, đáy màng theo mục 9.2.2.9, ảnh hưởng đỉnh đập +78,85 m (Chương 8)
kt_tran_su_co.py, kt_lop_II_lu.py	Thủy lực tràn sự cố bắt đầu từ h_k; hiệu quả màng theo hệ số thấm lớp II (tiêu chí 5 Lu, Bảng 8.8)
tong_hop.py	Chạy tổng hợp, xuất kết quả (thư mục ket_qua) và hình vẽ (thư mục hinh)

Phụ lục 6. Kiểm chứng chương trình tính và phân tích độ nhạy

Phụ lục này tổng hợp kết quả kiểm chứng các chương trình tính (Bảng PL6, Bảng PL11) và phân tích độ nhạy các giả thiết (Bảng PL7 ÷ Bảng PL10). Phương pháp Spencer [23] dùng để kiểm tra chéo Bishop vì thỏa mãn đồng thời cân bằng lực và mô men; gia tốc nền tham chiếu cần đối chiếu theo QCVN 02:2022/BXD [13].

Bảng PL6 Kiểm chứng kết quả tính toán của đồ án

Nội dung kiểm chứng	Kết quả đồ án	Đối chứng	Chênh lệch	Ghi chú
MNLTK / MNLKT, dùng thông số BCNCKT (B = 25 m)	+77,48 / +78,32 m	+77,43 / +78,25 m (BCNCKT)	0,05 / 0,07 m	Mục 2.3.2
MNLTK / MNLKT, dùng thông số QTVH (B = 21,6 m)	+77,53 / +78,44 m	+77,43 / +78,31 m (QTVH)	0,10 / 0,13 m	Dung tích tính lại nhỏ hơn
Lưu lượng thấm hiện trạng MNDBT / MNLTK ($m^3/s/m$)	$6{,}22 / 7{,}73 \cdot 10^{-6}$	$5{,}71 / 7{,}61 \cdot 10^{-6}$ (SEEP/W)	+9 / +2%	Bảng 2.6
K mái hạ lưu hiện trạng TH1 / TH2 / TH3 / TH4	1,667 / 1,647 / 1,637 / 1,519	1,69 / 1,59 / 1,55 / 1,54 (BCNCKT)	−1,4 ÷ +5,6%	Bảng 2.7
K Bishop / Spencer trên cung trượt tìm lại (sau SC, TH1 ÷ TH10)	1,640; 1,617; 1,607; 1,491; 1,347; 1,640; 2,283; 1,489; 2,054; 1,724	1,636; 1,614; 1,604; 1,489; 1,346; 1,636; 2,279; 1,449; 2,045; 1,723	≤ 0,5%; TH8: 2,7%	Spencer [23]; TH8 vẫn > [K] = 1,30

Nội dung kiểm chứng	Kết quả đồ án	Đối chứng	Chênh lệch	Ghi chú
Tìm lại cung trượt: miền mở rộng (đáy cung tới +36 m), lưới lồng nhau, Nelder – Mead (10 điểm xuất phát)	K Bảng 5.2	K nhỏ nhất tìm lại (Bảng PL11)	giảm 0,12 ÷ 0,83%	Mọi trường hợp vẫn ≥ [K]
Hội tụ lưới PTHH (MNLKT, sau SC): q với 4.229 ÷ 31.794 nút	$8{,}05\cdot10^{-6}$	$8{,}05 \div 8{,}06\cdot10^{-6}$	≈ 0,24% (< 0,3%)	Bảng PL8; J tiếp xúc 95% thay đổi 0,94 ÷ 1,09
Cân bằng nước toàn trận lũ	sai số < $0{,}02\cdot10^{6}$ m^3	–	–	Mục 2.3.1

Bảng PL7 Phân tích độ nhạy các giả thiết tính toán

Thông số (giá trị dùng)	Phạm vi kiểm tra	Kết quả	Kết luận
Hệ số lưu lượng tràn m (0,45)	0,467 (BCNCKT); 0,40 (riêng tràn chính)	MNLKT +78,49 / +78,62 m	Đỉnh +78,85 m đạt khi m ≥ 0,441
Hướng gió (Bắc)	NE, NW; đà gió lớn nhất; $V_w = k_l \cdot V_l$	Z_2 = +79,07 m (NE); +78,66 m (NW)	< đỉnh tường +79,40 m
Tham số hàm thấm α (1 m^{-1})	0,5 ÷ 2 m^{-1} (MNLKT)	q −1,9 ÷ +3,5%; Z tim −1,2 ÷ +0,5 m	Kể vào ngưỡng quan trắc (7.5)
Bất đẳng hướng thấm k_h/k_v (1)	5 (TCVN 8216:2018, 11.2.2)	q tăng 44 ÷ 61%; K giảm ≤ 2,4% (Bảng PL10)	Vẫn đạt
Hệ số động đất k_h (0,05)	0 ÷ 0,125	K HL 1,647 → 1,056; K TL 2,296 → 1,259 (Bảng PL9)	Đạt khi $k_h \le 0{,}09$; a_{gR} = 0,0222g
Tải thi công trên đỉnh (0)	10 ÷ 20 kPa	K HL 1,640 ÷ 1,634; K TL 2,279 ÷ 2,261	> [K] = 1,24
Tỷ lệ mưa 30 phút / ngày (30%)	20 ÷ 40%	τ (ô 4 × 4 m, L = 4 ÷ 5,66 m) 1,4 ÷ 2,7 Pa; τ (L = 34 m) 5,1 ÷ 7,8 Pa	Đủ khi cỏ phủ kín; mùa mưa đầu cần bảo vệ tạm
Độ dốc đáy cống (3%)	3‰	h_0 = 1,39 ÷ 1,96 m; Q không áp ≤ 7,2 m^3/s	Cần đo cao độ đáy cống
Lực dính ngưỡng tràn – nền (50 kPa)	0 ÷ 50 kPa; có neo	K = 0,65 ÷ 3,41; có neo 1,81 ÷ 2,23	Bổ sung neo D25
Mức bảo đảm cấp nước (m/(n+1))	m/n (QTVH)	TH1 40,9%; TH1A 88,6%; TH2 84,1%	Kết luận không đổi
Lũ đến tăng k (0)	10 ÷ 30%	Z_{max} P = 0,2%: +78,89 ÷ +79,56 m (BCNCKT)	Vượt đỉnh đập khi k > 9% (mục 4.6)

Bảng PL8 Kiểm tra hội tụ lưới và độ nhạy tham số α (MNLKT, mặt cắt sau sửa chữa)

Trường hợp	Số nút	q (10^{-6} $m^3/s/m$)	Z tim (m)	J tiếp xúc 95%	J cửa ra 95%	J chân khay 95%
Kích thước phần tử ×2 (thô)	4.229	8,052	73,03	1,05	0,064	0,399
Kích thước phần tử ×1 (cơ sở)	8.197	8,046	72,99	0,94	0,066	0,400
Kích thước phần tử ×0,5	16.240	8,065	73,14	1,08	0,064	0,400
Kích thước phần tử ×0,25	31.794	8,061	73,12	1,09	0,065	0,401
α = 0,5 m^{-1} (lưới cơ sở)	8.197	8,325	71,76	0,87	0,066	–
α = 2,0 m^{-1} (lưới cơ sở)	8.197	7,897	73,48	1,05	0,067	–

Bảng PL9 Hệ số ổn định mái đập sau sửa chữa theo hệ số động đất k_h (MNDBT)

Trường hợp	0,000	0,050	0,075	0,100	0,125	[K]
TH5 – mái hạ lưu	1,647	1,349	1,236	1,139	1,056	1,17
TH10 – mái thượng lưu	2,296	1,733	1,540	1,389	1,259	1,17

Bảng PL10 Ảnh hưởng của bất đẳng hướng thấm k_h/k_v = 5 (giá trị k_h/k_v = 1 / = 5)

Trường hợp	q (10^{-6} m^3/s/m)	Z bão hòa tại tim (m)	J tiếp xúc 95%	J cửa ra 95%
Hiện trạng – MNDBT	6,22 / 9,07	65,99 / 68,45	1,04 / 0,64	0,054 / 0,069
Hiện trạng – MNLTK	7,73 / 12,09	71,66 / 73,17	1,17 / 0,62	0,065 / 0,088
Hiện trạng – MNLKT	8,31 / 13,35	73,93 / 74,56	1,19 / 0,60	0,069 / 0,096
Hiện trạng – MNDBT, thoát nước tắc	4,46 / 6,43	68,65 / 70,55	0,22 / 0,30	0,170 / 0,188
Sau sửa chữa – MNDBT	6,06 / 8,80	65,56 / 68,10	0,83 / 0,60	0,051 / 0,066
Sau sửa chữa – MNLTK	7,52 / 11,63	70,79 / 72,79	0,92 / 0,60	0,062 / 0,084
Sau sửa chữa – MNLKT	8,05 / 12,78	72,99 / 74,29	0,94 / 0,57	0,066 / 0,091
Sau sửa chữa – MNDBT, thoát nước tắc	4,36 / 6,27	68,31 / 70,25	0,21 / 0,28	0,164 / 0,182

Hệ số thấm theo phương ngang lấy bằng 5 lần phương đứng cho các lớp đất đắp và lớp tàn tích (TCVN 8216:2018 mục 11.2.2), giữ nguyên hệ số thấm tương đương $k = (k_h \cdot k_v)^{1/2}$. Hệ số ổn định sau sửa chữa TH1 ÷ TH10 khi k_h/k_v = 5: 1,625; 1,595; 1,582; 1,470; 1,331; 1,624; 2,297; 1,498; 2,091; 1,734 (so với 1,647; 1,629; 1,621; 1,497; 1,349; 1,646; 2,296; 1,496; 2,066; 1,733).

Bảng PL11 Kiểm tra tìm cung trượt nguy hiểm nhất sau sửa chữa (Bishop; Spencer trên cung tìm lại)

TH	K cơ sở (Bảng 5.2)	Miền mở rộng	Lưới lồng nhau	Nelder – Mead	Spencer	[K]
TH1	1,647	1,641	1,649	1,640 (−0,41%)	1,636 (θ = −10,6°)	1,30
TH2	1,629	1,618	1,627	1,617 (−0,70%)	1,614 (θ = −10,6°)	1,30
TH3	1,621	1,608	1,618	1,607 (−0,83%)	1,604 (θ = −10,6°)	1,17
TH4	1,497	1,493	1,499	1,491 (−0,39%)	1,489 (θ = −10,4°)	1,17
TH5	1,349	1,348	1,353	1,347 (−0,12%)	1,346 (θ = −13,0°)	1,17
TH6	1,646	1,641	1,649	1,640 (−0,39%)	1,636 (θ = −10,6°)	1,17
TH7	2,296	2,292	2,292	2,283 (−0,57%)	2,279 (θ = −4,5°)	1,30
TH8	1,496	1,493	1,496	1,489 (−0,46%)	1,449 (θ = −7,4°)	1,30
TH9	2,066	2,062	2,065	2,054 (−0,60%)	2,045 (θ = −4,6°)	1,17
TH10	1,733	1,730	1,730	1,724 (−0,47%)	1,723 (θ = −5,9°)	1,17

Miền mở rộng: đáy cung tới cao trình +36 m (sâu hơn đáy mô hình cũ khoảng 7 m); lưới lồng nhau: chứa toàn bộ nút tâm, bán kính của lưới cơ sở và chia mịn gấp đôi; Nelder – Mead: tối ưu tọa độ tâm và bán kính từ 10 điểm xuất phát tốt nhất (chương trình kt_kiem_chung_12_10.py). K cơ sở là kết quả sau bước tinh chỉnh quanh tâm tốt nhất của lưới cơ sở; lưới lồng nhau chứa mọi nút của lưới cơ sở nhưng không chứa điểm đã tinh chỉnh nên có thể cho K lớn hơn K cơ sở (không quá 0,3%); giá trị nhỏ nhất của các cách tìm (cột Nelder – Mead) luôn nhỏ hơn K cơ sở và được dùng để kết luận.

Phụ lục 7. Số liệu mưa lưu vực hồ Cà Giây

Bảng PL12 Lượng mưa năm $X_{năm}$ và lượng mưa 1 ngày lớn nhất X_{1max} của lưu vực (mm)

Năm	$X_{năm}$	X_{1max}	Năm	$X_{năm}$	X_{1max}
1978	1354,3	110,3	2002	1112,3	121,8
1979	2133,0	145,1	2003	1230,4	280,4
1980	2232,8	122,5	2004	1029,2	87,8
1981	1924,8	97,0	2005	1242,2	92,7
1982	1557,5	245,0	2006	1333,1	89,6
1983	1439,2	168,5	2007	1700,6	124,3
1984	1523,2	70,4	2008	1562,1	162,7
1985	1040,1	68,3	2009	1331,0	103,4
1986	1443,2	147,1	2010	2299,1	234,4
1987	1237,7	170,6	2011	1881,7	85,7
1988	1088,7	70,0	2012	1781,9	116,5
1989	1468,7	102,5	2013	2187,3	122,5
1990	1593,4	108,5	2014	1788,4	118,3
1991	1167,9	119,4	2015	1201,3	120,3
1992	1159,7	96,2	2016	1480,8	119,9
1993	1332,8	90,8	2017	1873,5	102,7
1994	1664,9	184,5	2018	1322,2	115,0
1995	1359,2	200,0	2019	1040,4	53,8
1996	1562,8	119,6	2020	1319,6	102,1
1997	1494,4	181,8	2021	2140,1	–
1998	1561,5	116,4	2022	1813,6	–
1999	1676,3	103,0	2023	1028,4	–
2000	1633,6	148,9	2024	1051,7	–
2001	1099,2	94,1			

Nguồn: lượng mưa năm – QTVH [1] Bảng 2-9 (quy về lưu vực từ các trạm Đại Ninh, Sông Lũy); X_{1max} – báo cáo KTTV [7] Bảng 3-13 (1978 ÷ 2020). Kết quả phân tích ở mục 4.6.1.